29 网络管理与监控配置

关于本章

29.1 SNMP配置
简单网络管理协议SNMP是广泛用于TCP/IP网络的网络管理标准协议。SNMP提供了一种通过运行网络管理软件的中心计算机（即网络管理工作站）来管理网元的方法。共有三个版本SNMPv1、SNMPv2c和SNMPv3，用户可以根据情况选择配置一个或多个版本。

29.2 RMON配置
远程网络监视RMON（Remote Network Monitoring）是IETF定义的一种目前应用相当广泛的网络管理标准。RMON提供了以太网接口统计和告警功能，用于网络中管理设备对被管理设备的远程监控和管理。RMON2是对RMON的功能增强，目前设备实现了基于IP协议包的RMON2流量统计分析功能。

29.3 镜像配置

29.4 性能管理
通过配置性能管理，采集和统计系统的性能数据，以便于对系统的运行状态进行分析。

29.5 LLDP配置
通过在网络中部署链路层发现协议LLDP（Link Layer Discovery Protocol），既能掌握更详细的网络拓扑信息以及网络拓扑变化信息，还能及时发现网络中实际存在的不合理的配置。

29.6 报文捕获功能配置
报文捕获功能配置介绍了捕获报文的基本概念、配置方法。

29.7 业务诊断配置

29.8 NetStream配置
NetStream可以对网络中的业务流量情况进行统计并将统计信息输出，通过NetStream可以实现对网络更加细致的管理，比如：分部门计费、流量监控和分析等。

29.9 管理上网服务场所信息配置

29.10 第三方数据采集配置

29.11 上报KPI指标信息配置

版权所有 © 华为技术有限公司

29.1 SNMP 配置

简单网络管理协议SNMP是广泛用于TCP/IP网络的网络管理标准协议。SNMP提供了一种通过运行网络管理软件的中心计算机（即网络管理工作站）来管理网元的方法。共有三个版本SNMPv1、SNMPv2c和SNMPv3，用户可以根据情况选择配置一个或多个版本。

29.1.1 SNMP 简介

介绍SNMP的定义、目的、版本演进以及受益。

定义

简单网络管理协议SNMP（Simple Network Management Protocol）是广泛应用于TCP/IP网络的网络管理标准协议。SNMP提供了一种通过运行网络管理软件的中心计算机（即网络管理工作站）来管理设备的方法。SNMP的特点如下：

- 简单：SNMP采用轮询机制，提供最基本的功能集，适合小型、快速、低价格的环境使用，而且SNMP以UDP报文为承载，因而受到绝大多数设备的支持。
- 强大：SNMP的目标是保证管理信息在任意两点传送，以便于管理员在网络上的任何节点检索信息，进行故障排查。

目的

随着网络技术的飞速发展，在网络不断普及的同时也给网络管理带来了一些问题：

- 网络设备数量成几何级数增加，使得网络管理员对设备的管理变得越来越困难；同时，网络作为一个复杂的分布式系统，其覆盖地域不断扩大，也使得对这些设备进行实时监控和故障排查变得极为困难。
- 网络设备种类多种多样，不同设备厂商提供的管理接口（如命令行接口）各不相同，这使得网络管理变得愈发复杂。

在这种背景下，SNMP应运而生。通过“利用网络管理网络”的方式，SNMP实现了对网络设备的高效和批量的管理；同时，SNMP协议也屏蔽了不同产品之间的差异，实现了不同种类和厂商的网络设备之间的统一管理。

版本演进

1990年5月，RFC 1157定义了SNMP的第一个版本SNMPv1。RFC 1157提供了一种监控和管理计算机网络的系统方法。SNMPv1基于团体名认证，安全性较差，且返回报文的错误码也较少。

后来，IETF颁布了SNMPv2c。SNMPv2c中引入了GetBulk和Inform操作，支持更多的标准错误码信息，支持更多的数据类型（Counter64、Counter32）。

鉴于SNMPv2c在安全性方面没有得到改善，IETF又颁布了SNMPv3的版本，提供了基于USM（User Security Module）的认证加密和基于VACM（View-based Access Control Model）的访问控制。

受益

- 网络管理员可以利用SNMP平台在网络上的任意节点完成信息查询、信息修改和故障排查等工作，工作效率得以提高。

- 屏蔽了设备间的物理差异，SNMP仅提供最基本的功能集，使得管理任务与被管理设备的物理特性、网络类型相互独立，因而可以实现对不同设备的统一管理，管理成本低。
- 设计简单、运行代价低，SNMP采用“尽可能简单”的设计思想，其在设备上添加的软件/硬件、报文的种类和报文的格式都力求简单，因而运行SNMP给设备造成的影响和代价都被最小化。

29.1.2 原理描述

介绍SNMP的实现原理。

29.1.2.1 SNMP 管理模型

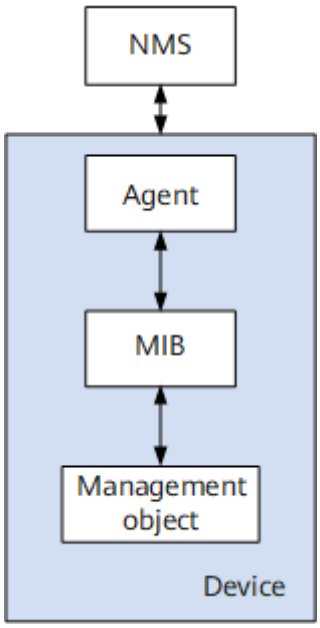
SNMP系统包括网络管理系统NMS（Network Management System）、代理进程Agent、被管对象Management object和管理信息库MIB（Management Information Base）四部分组成。

NMS作为整个网络的网管中心，对设备进行管理。

每个被管理设备中都包含驻留在设备上的Agent进程、MIB和多个被管对象。NMS通过与运行在被管理设备上的Agent交互，由Agent通过对设备端的MIB的操作，完成NMS的指令。

网络管理模型如图29-1所示。

图 29-1 SNMP 管理模型



下面介绍网络管理系统中各主要元素：

- **NMS**

  NMS在网络中扮演管理者角色，是一个采用SNMP协议对网络设备进行管理/监视的系统，运行在NMS服务器上。

  - NMS可以向设备上的Agent发出请求，查询或修改一个或多个具体的参数值。
  - NMS可以接收设备上的Agent主动发送的Trap信息，以获知被管理设备当前的状态。

- **Agent**

  Agent是被管理设备中的一个代理进程，用于维护被管理设备的信息数据并响应来自NMS的请求，把管理数据汇报给发送请求的NMS。

  - Agent接收到NMS的请求信息后，通过MIB表完成相应指令后，并把操作结果响应给NMS。
  - 当设备发生故障或者其它事件时，设备会通过Agent主动发送信息给NMS，向NMS报告设备当前的状态变化。

- **Management object**

  Management object指被管理对象。每一个设备可能包含多个被管理对象，被管理对象可以是设备中的某个硬件（如一块接口板），也可以是在硬件、软件（如路由选择协议）上配置的参数集合。

- **MIB**

  MIB是一个数据库，指明了被管理设备所维护的变量（即能够被Agent查询和设置的信息）。MIB在数据库中定义了被管理设备的一系列属性：对象的名称、对象的状态、对象的访问权限和对象的数据类型等。

  通过MIB，可以完成以下功能：

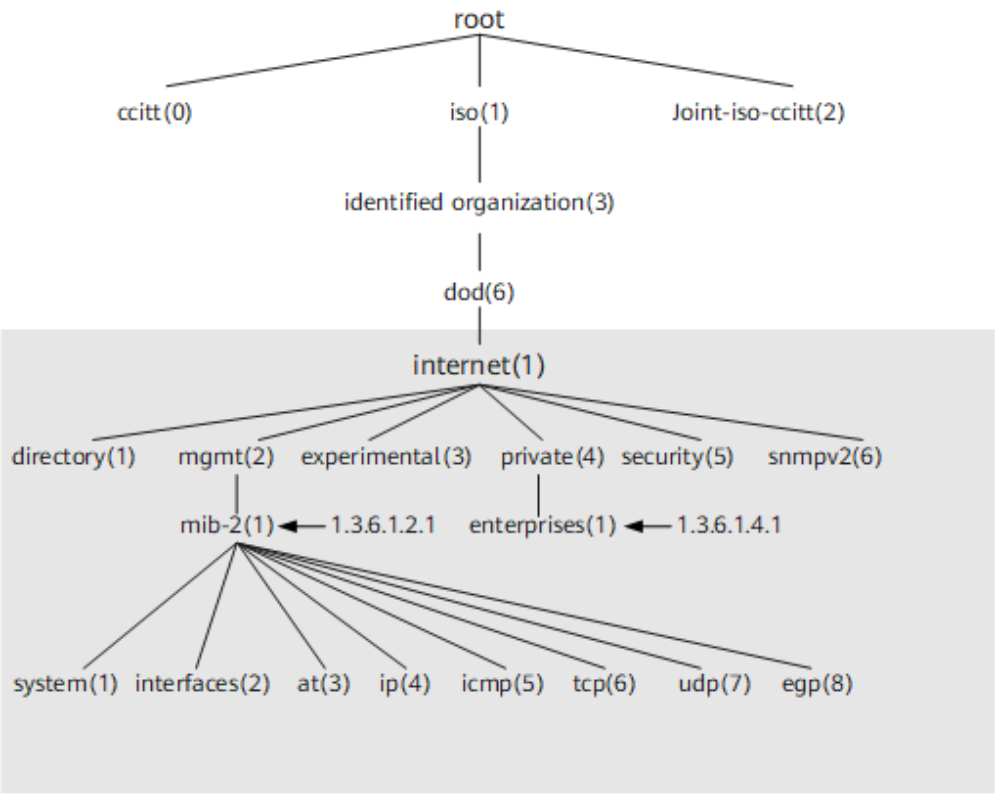
  - Agent通过查询MIB，可以获知设备当前的状态信息。
  - Agent通过修改MIB，可以设置设备的状态参数。

  SNMP的管理信息库采用和域名系统DNS相似的树型结构，它的根在最上面，根没有名字。如图29-2所示的是管理信息库的一部分，它又称为对象命名树。每个OID（object identifier，对象标识符）对应于树中的一个管理对象，如system的OID为1.3.6.1.2.1.1, interfaces的OID为1.3.6.1.2.1.2。

  通过OID树，可以高效且方便地管理其中所存储的管理信息，同时也方便了对其中的信息进行批量查询。

  特别地，当用户在配置Agent时，可以通过MIB视图来限制NMS能够访问的MIB对象。MIB视图实际上是MIB的子集合。

图 29-2 OID 树结构



29.1.2.2 SNMPv1/SNMPv2c

SNMPv1/SNMPv2c 报文结构

如图29-3所示，SNMPv1/SNMPv2c报文主要由版本、团体名、SNMP PDU三部分构成。

图 29-3 SNMPv1/SNMPv2c 报文结构

报文中的主要字段定义如下：

- 版本：表示SNMP的版本，如果是SNMPv1报文则对应字段值为0，SNMPv2c则为1。
- 团体名：用于在Agent与NMS之间完成认证，字符串形式，用户可自行定义。团体名包括“可读”和“可写”两种，执行GetRequest、GetNextRequest操作时，采用“可读团体名”进行认证；执行Set操作时，则采用“可写团体名”认证。
- SNMPv1/SNMPv2c PDU：包含PDU类型、请求标识符、变量绑定列表等信息。其中SNMPv1 PDU包括GetRequest PDU、GetNextRequest PDU、SetRequest

版权所有 © 华为技术有限公司

PDU、Response PDU和Trap PDU几种类型，SNMPv2c PDU在SNMPv1的基础上新增了GetBulkRequest PDU。

为了简化起见，SNMP操作今后叫做Get、GetNext、Set、Response、Trap和GetBulk操作。

SNMPv1/SNMPv2c 操作类型

如表29-1所示，SNMPv1/SNMPv2c规定了6种操作类型，用来完成NMS和Agent之间的信息交换。

表 29-1 SNMPv1/SNMPv2c 中涉及的操作

操作	描述
Get	Get操作可以从Agent中提取一个或多个参数值。
GetNext	GetNext操作可以从Agent中按照字典序提取下一个参数值。
Set	Set操作可以设置Agent的一个或多个参数值。
Response	Response操作可以返回一个或多个参数值。这个操作是由Agent发出的，它是GetRequest、GetNextRequest、SetRequest和GetBulkRequest四种操作的响应操作。Agent接收到来自NMS的Get/Set指令后，通过MIB完成相应的查询/修改操作，然后利用Response操作将信息回应给NMS。
Trap	Trap信息是Agent主动向NMS发出的信息，告知管理进程设备端出现的情况。
GetBulk	GetBulk操作实现了NMS对被管理设备的信息群查询。

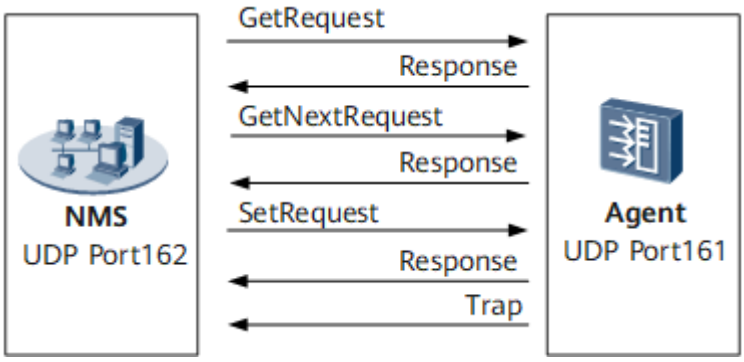
说明

SNMPv1版本不支持**GetBulk**操作。

SNMPv1/SNMPv2c 工作原理

SNMPv1和SNMPv2c的工作原理基本一致。SNMPv1/SNMPv2c的工作原理如图29-4所示。

图 29-4 基本操作类型



版权所有 © 华为技术有限公司

- Get操作

  假定NMS想要获取被管理设备MIB节点sysContact的值，使用可读团体名为public，过程如下所示：

  a. NMS：向Agent发送Get请求报文。报文中各字段的设置如下：版本号为所使用的SNMP版本；团体名为public；PDU中PDU类型为Get类型，绑定变量填入MIB节点名sysContact。

  b. Agent：首先对报文中携带版本号和团体名进行认证，认证成功后，Agent根据请求查询MIB中的sysContact节点，得到sysContact的值并将其封装到Response报文中的PDU，向NMS发送响应；如果查询不成功，Agent会向NMS发送出错响应。

- GetNext操作

  假定NMS想要获取被管理设备MIB节点sysContact的下一个节点sysName值，使用可读团体名为public，过程如下所示：

  a. NMS：向Agent发送GetNext请求报文。报文中各字段的设置如下：版本号为所使用的SNMP版本；团体名为public；PDU中PDU类型为GetNext类型，绑定变量填入MIB节点名sysContact。

  b. Agent：首先对报文中携带版本号和团体名进行认证，认证成功后，Agent根据请求查询MIB中的sysContact的下一个节点sysName，得到sysName的值并将其封装到Response报文中的PDU，向NMS发送响应；如果查询不成功，Agent会向NMS发送出错响应。

- Set操作

  假定NMS想要设置被管理设备MIB节点sysName的值为HUAWEI，使用可写团体名为private，过程如下所示：

  a. NMS：向Agent发送Set请求报文。报文中各字段的设置如下：版本号为所使用的SNMP版本；团体名为private；PDU中PDU类型为Set类型，绑定变量填入MIB节点名sysContact和需要设置的值HUAWEI。

  b. Agent：首先对报文中携带版本号和团体名进行认证，认证成功后，Agent根据请求设置管理变量在管理信息库MIB中对应的节点，设置成功后向NMS发送响应；如果设置不成功，Agent会向NMS发送出错响应。

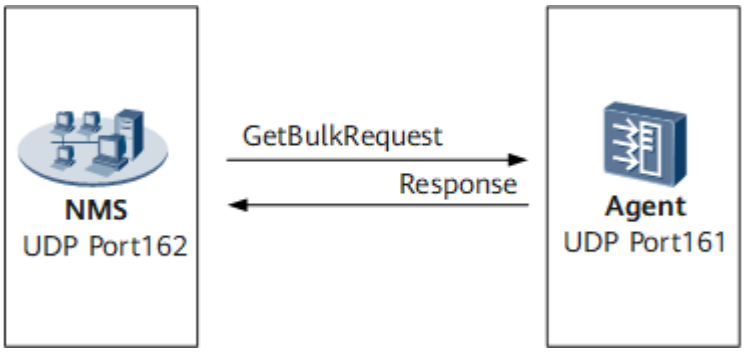
- Trap操作

  Trap不属于NMS对被管理设备的基本操作，它是被管理设备的自发行为。当被管理设备达到告警的触发条件时，会通过Agent向NMS发送Trap消息，告知设备侧出现的异常情况，便于网络管理人员及时处理。例如被管理设备热启动后，Agent会向NMS发送warmStart的Trap。

  这种Trap信息是受限制的。只有在设备端的模块达到模块预定义的告警触发条件时，Agent才会向管理进程报告。这种方法有其好处是仅在严重事件发生时才发送Trap信息，减少报文交互产生的流量。

SNMPv2c新增的操作如**图29-5**所示。

图 29-5 SNMPv2c 新增操作



- GetBulk操作

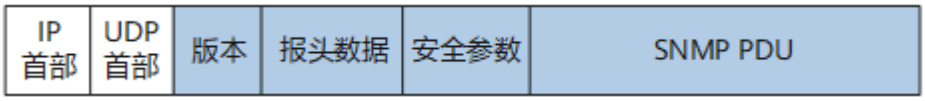
  基于GetNext实现，相当于连续执行多次GetNext操作。在NMS上可以设置被管理设备在一次GetBulk报文交互时，执行GetNext操作的次数。

29.1.2.3 SNMPv3

SNMPv3 报文结构

SNMPv3定义了新的报文格式，其报文结构如图29-6所示。

图 29-6 SNMPv3 报文结构



SNMP报文中的主要字段定义如下：

- 版本：表示SNMP的版本，SNMPv3报文则对应字段值为2。
- 报头数据：主要包含消息发送者所能支持的最大消息尺寸、消息采用的安全模式等描述内容。
- 安全参数：包含SNMP实体引擎的相关信息、用户名、认证参数、加密参数等安全信息。
- Context EgineID：SNMP唯一标识符，和PDU类型一起决定应该发往哪个应用程序。
- Context Name：用于确定Context EgineID对被管理设备的MIB视图。
- SNMPv3 PDU：包含PDU类型、请求标识符、变量绑定列表等信息。其中SNMPv3 PDU包括GetRequest PDU、GetNextRequest PDU、SetRequest PDU、Response PDU、Trap PDU和GetBulkRequest PDU。

SNMPv3 的体系结构

SNMPv3提出了一个新的SNMP体系结构，这个体系结构为各种基于SNMP的NMS提供了一个通用的实现模型，即SNMPv3实体。SNMPv3实体可以分为SNMPv3引擎（SNMPv3 Engine）和SNMPv3应用程序（SNMPv3 Application），引擎与应用程序均由多个小模块组成。

版权所有 © 华为技术有限公司

SNMPv3实体这种模块化的结构有以下优点：

- 适应性强：适用于多种操作环境，既可以管理最简单的网络，又能够满足复杂网络的管理需求。
- 方便管理：SNMP框架体系由多个功能相对独立的子系统或应用程序集合而成，因而可以很方便地对其进行管理。例如，若系统发生了故障，可以根据发生故障的功能类型，定位到相应的子系统。
- 扩展性好：通过SNMP实体，可以很方便地进行系统扩展。比如，为了应用新的安全协议，就可以在安全子系统中为其定义单独的模块，从而在SNMP中支持该协议。

SNMPv3由于采用了用户安全模块（USM，User Security Model）和基于视图的访问控制模块（VACM，View-based Access Control Model），在安全性上得到了提升。

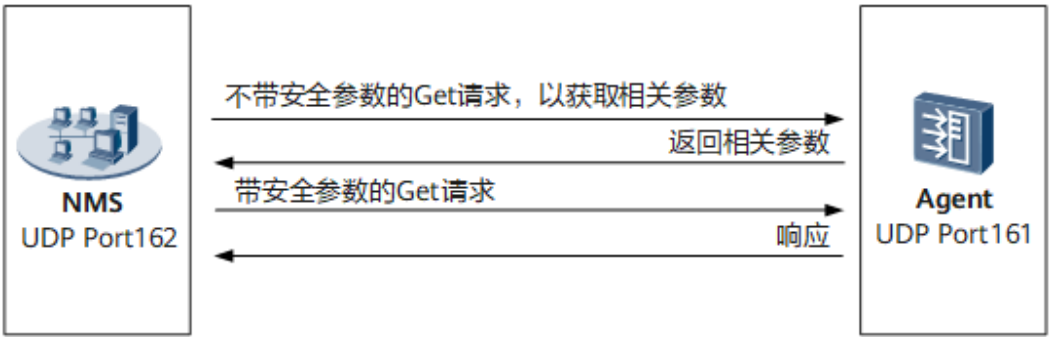
- USM：提供身份验证和数据加密服务。实现这个功能要求NMS和Agent必须共享同一密钥。
  - 身份验证：身份验证是指Agent或NMS接到信息时首先必须确认信息是否来自有权限的NMS或Agent并且信息在传输过程中未被改变。RFC2104中定义了HMAC，这是一种使用安全哈希函数和密钥来产生信息验证码的有效工具，在互联网中得到了广泛的应用。SNMP使用的HMAC可以分为两种：HMAC-MD5-96和HMAC-SHA-96。前者的哈希函数是MD5，使用128位authKey作为输入。后者的哈希函数是SHA-1，使用160位authKey作为输入。
  - 加密：加密算法实现主要通过对称密钥系统，它使用相同的密钥对数据进行加密和解密。加密的过程与身份验证类似，也需要管理站和代理共享同一密钥来实现信息的加密和解密。SNMP使用以下二种加密算法：
    - DES：使用56bit的密钥对一个64bit的明文块进行加密。
    - AES：使用128bit、192bit或256bit密钥长度的AES算法对明文进行加密。
- VACM：对用户组或者团体名实现基于视图的访问控制。用户必须首先配置一个视图，并指明权限。用户可以在配置用户或者用户组或者团体名的时候，加载这个视图达到限制读操作或写操作或Trap的目的。

SNMPv3 的工作原理

SNMPv3的实现原理和SNMPv1/SNMPv2c基本一致，唯一的区别是SNMPv3增加了身份验证和加密处理。下面以Get操作为例介绍下SNMPv3的工作原理。

假定NMS想要获取被管理设备MIB节点sysContact的值，使用认证加密方式，过程如图29-7所示：

图 29-7 SNMPv3 的 Get 操作



1. NMS：向Agent发送不带安全参数的Get请求报文，向Agent获取Context EgineID、Context Name和安全参数（SNMP实体引擎的相关信息）。
2. Agent：响应NMS的请求，并向NMS反馈请求的参数。
3. NMS：再次向Agent发送Get请求报文，报文中各字段的设置如下：
   - 版本：SNMPv3版本。
   - 报头数据：指明采用认证、加密方式。
   - 安全参数：NMS通过配置的算法计算出认证参数和加密参数。将这些参数和获取的安全参数填入相应字段。
   - PDU：将获取的Context EgineID和Context Name填入相应字段，PDU类型设置为Get，绑定变量填入MIB节点名sysContact，并使用已配置的加密算法对PDU进行加密。
4. Agent：首先对消息进行认证，认证通过后对PDU进行解密。解密成功后，Agent根据请求查询MIB中的sysContact节点，得到sysContact的值并将其封装到Response报文中的PDU，并对PDU进行加密，向NMS发送响应。如果查询不成功或认证、解密失败，Agent会向NMS发送出错响应。

29.1.3 配置任务概览

本节通过对SNMP协议各个版本特性支持情况的对比，以及各个版本适用的应用场景介绍，为用户进行网络部署时选取SNMP协议的版本提供参考依据。

设备支持SNMPv1、SNMPv2c和SNMPv3。各特性的功能如表29-2所示，SNMP各版本支持的特性如表29-3所示。SNMP各版本的应用场景如表29-4所示。用户可以根据现网的运营情况，选择需要的版本使网管和被管理设备之间进行通信。

说明

当使用不同SNMP版本的网管站管理同一个设备时，在该设备上同时配置SNMPv1、SNMPv2c和SNMPv3，保证它能和所有网管站通信。

表 29-2 SNMP 支持的特性功能介绍

特性	功能描述
访问控制	访问控制主要用来限制管理设备的用户的权限。通过该功能可以限制指定的用户管理设备上的指定节点，从而提升精细化管理。
认证加密	认证加密主要是通过对网管和被管理设备传送的报文进行认证和加密，避免数据报文被窃取或篡改，从而提升数据传输的安全性。
错误码	错误码用来标识特定的故障现象，有助于管理员快速定位和解决故障，因此错误码越丰富越有利于管理员对设备进行管理。
Trap告警	Trap告警是被管理设备主动向网管发送告警。以便管理员能够及时发现设备的异常。 被管理设备发送Trap告警后，不需要网管进行接收确认。
GetBulk	GetBulk主要方便管理员进行批量的Get-Next操作。网络规模较大时，以节省管理员的工作量，提升管理效率。

表 29-3 SNMP 各版本支持的特性概况

特性	SNMPv1	SNMPv2c	SNMPv3
访问控制	基于团体名和MIB View进行访问控制	基于团体名和MIB View进行访问控制	基于用户、用户组和MIB view进行访问控制
认证加密	基于团体名的认证	基于团体名的认证	支持认证和加密，认证和加密的方式如下： 认证： ● MD5 ● SHA ● SHA2-256 加密： ● DES56 ● AES128 ● AES192 ● AES256
错误码	支持6个错误码	支持16个错误码	支持16个错误码
Trap告警	支持	支持	支持
GetBulk	不支持	支持	支持

表 29-4 SNMP 各版本的应用场景

版本	应用场景
SNMPv1	适用于小型网络，组网简单，对网络安全性要求不高或者网络环境本身比较安全，且比较稳定的网络，比如校园网，小型企业网。
SNMPv2c	适用于大中型网络，对网络安全性要求不高或者网络环境本身比较安全，但业务比较繁忙，有可能发生流量拥塞的网络。
SNMPv3	适用于各种规模的网络，尤其是对网络的安全性要求较高，确保合法的管理员才能对网络设备进行管理的网络。比如网管和被管理设备间的通信数据需要在公网上进行传输。

如果用户是统一规划建设新网络，建议根据上面的应用场景选择SNMP协议的版本。如果用户是网络扩建或升级，建议用户根据网管使用的版本选择在设备上配置对应的SNMP协议版本，保证设备和网管的通信。

29.1.4 缺省配置

介绍系统常见参数的缺省配置。

SNMP的缺省配置如**表29-5**所示。

版权所有 © 华为技术有限公司

表 29-5 SNMP 的缺省配置

参数	缺省值
SNMP Agent	未使能SNMP Agent功能。
SNMP Trap接收主机	没有Trap接收主机。
SNMP版本	SNMPv3。
SNMPv3的认证加密模式	不认证不加密。

29.1.5 配置 SNMP

29.1.5.1 配置设备使用 SNMPv1 与网管通信

配置SNMPv1功能后，网管和设备之间将使用SNMPv1进行通信。为了保证网管和设备之间的正常通信，需要配置网管侧和Agent侧，本节只介绍Agent侧的配置，网管侧的配置请参考网管的操作手册。

前置任务

在配置设备使用SNMPv1与网管通信之前，配置路由协议，使无线接入控制器和网管站之间路由可达。

配置流程

在配置设备使用SNMPv1与网管通信任务之中，**配置SNMPv1的基本功能**是必选步骤，其余可选步骤间无严格配置顺序。

配置完成基本功能后，网管就可以和被管理设备之间进行正常的基本通信。其中：

- 使用指定团体名的网管的访问权限是Viewdefault视图，该视图允许对internet节点（其OID为1.3.6.1）和lagMIB节点（其OID为1.2.840.10006.300.43）进行操作。
- 设备向网管发送缺省状态为开启的模块所产生的告警。

如果需要进行更精细化的管理，例如：

- 需要使用指定团体名的网管来管理设备的指定节点，请参考**限制网管对设备的访问权限**进行配置。
- 需要被管理设备上指定模块的告警发送到网管，请参考**配置向网管系统发送告警**进行配置。
- 如果用户使用的网管和被管理设备是华为的设备，可以选择**配置SNMP扩展错误码功能**，以便设备可以发送更多类型的错误码，更利于错误识别，更便于用户定位和解决设备故障。

版权所有 © 华为技术有限公司

29.1.5.1.1 配置 SNMPv1 的基本功能

背景信息

配置SNMP的基本功能中，**步骤1**、**步骤3**、**步骤4**、**步骤5**、**步骤6**为必须配置步骤，配置完成后网管和被管理设备之间可以进行基本通信。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 （可选）执行命令**snmp-agent**，启动SNMP Agent服务。

缺省情况下，没有启动SNMP Agent服务。执行任意**snmp-agent**的配置命令（无论是否含参数）都可以触发SNMP Agent服务启动，故该步骤可选。

步骤3 执行命令**snmp-agent sys-info version v1**，配置SNMP的协议版本为SNMPv1。

缺省情况下，使能SNMPv3。

说明

使用SNMPv1存在安全风险，建议您使用SNMPv3管理设备。

步骤4 执行命令**snmp-agent community** { **read** | **write** } *community-name* [**mib-view** *view-name* | **acl** *acl-number*] *，配置设备的读写团体名。

缺省情况下，系统中没有配置团体名。

配置设备的读写团体名之后，使用该团体名的网管拥有Viewdefault视图（即1.3.6.1和1.2.840.10006.300.43视图）的权限。如果需要修改该网管的访问权限，请参考**29.1.5.1.2 （可选）限制网管对设备的管理权限**进行配置。

说明

NMS上配置的团体名需和Agent上配置的团体名保持一致，否则NMS将无法访问Agent。

步骤5 执行命令**snmp-agent target-host trap-paramsname** *paramsname* **v1 securityname** *securityname* [**binding-private-value**] [**private-netmanager**]，配置设备发送Trap报文的参数信息。

步骤6 执行命令**snmp-agent target-host trap-hostname** *hostname* { **address** { *ipv4-addr* | **ipv6** *ipv6-addr* } | **domain** *domain-name* } [**udp-port** *udp-portid*] **trap-paramsname** *paramsname*，配置设备发送告警和错误码的目的主机。

请参考下面的说明对参数进行选取：

- 目的UDP端口号缺省是162，如果有特殊需求（比如避免知名端口号被攻击或者配置了端口镜像），可以配置**udp-port**将UDP端口号更改为非知名端口号，保证网管和被管理设备的正常通信。

步骤7 （可选）执行命令**snmp-agent sys-info** { **contact** *contact* | **location** *location* }，配置设备管理员的联系方式和位置。

缺省情况下，系统维护联系信息为“R&D Shenzhen, Huawei Technologies Co.,Ltd.”，物理位置信息为“Shenzhen China”。

当网管管理多个设备时，为了方便网管管理员记录设备管理员的联系方式和位置，在设备异常时快速联系设备管理员进行故障排除和定位，可配置该功能。

如果需要同时配置设备管理员的联系方式和位置，请执行两次该命令分别配置管理员的联系方式和位置。

步骤8 （可选）执行命令**snmp-agent protocol source-interface** { *interface-name* | *interface-type interface-number* }，配置以SNMP协议接收和响应网管请求报文的源接口。

缺省情况下，SNMP Agent进程使用随机接口接收和响应网管请求报文，设备上任意可用的接口都可能用于与网管通信，为数据的统一管理带来不便。使用此命令可以将已存在的接口指定为SNMP协议源接口，通过该接口统一接收和响应网管请求报文，便于统一管理数据。

----结束

29.1.5.1.2 （可选）限制网管对设备的管理权限

背景信息

当有多个网管使用同一个团体名管理同一设备时，请用户根据实际场景选择执行步骤。

场景	步骤
使用该团体名的所有网管拥有Viewdefault视图的权限	无需操作
使用该团体名的指定网管拥有Viewdefault视图的权限	**步骤1**、**步骤3**
使用该团体名的所有网管管理设备上的指定节点	**步骤1**、**步骤2**、**步骤3**
使用该团体名的指定网管管理设备上的指定节点	**步骤1**、**步骤2**、**步骤3**

说明

Viewdefault视图即1.3.6.1视图和1.2.840.10006.300.43视图。

使用ACL控制网管的访问权限时，有如下约定：

- 当ACL的rule配置为**permit**时，则允许匹配该规则中指定源IP地址的网管访问本设备。
- 当ACL的rule配置为**deny**时，则拒绝匹配该规则中指定源IP地址的网管访问本设备。
- 当ACL已配置rule时，如果报文未匹配上任何规则，则拒绝发送该报文的网管访问本设备。
- 当ACL未配置rule时，则允许任何其他网管访问本设备。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**snmp-agent mib-view** *view-name* { **exclude** | **include** } *subtree-name* [**mask** *mask*]，创建MIB视图并限定网管监控和管理的MIB节点。

缺省情况下，网管拥有视图Viewdefault的权限。

当执行include和exclude操作时，若所操作的对象存在包含关系，则以最末端的节点操作权限为准。例如，snmpV2、snmpModules、snmpUsmMIB三个节点是由上自下的包含关系，若先对snmpUsmMIB节点执行exclude操作，再对snmpV2节点执行include操作，则最终的结果仍然会排除snmpUsmMIB节点，因为操作对象存在包含关系，以最末端的节点操作权限为准。

步骤3 配置基于团体名过滤网管。

1. （可选）配置基本ACL。

   在配置访问控制权限之前需要先配置基本ACL，具体配置步骤请参考**27.1 ACL配置**。

2. 执行命令**snmp-agent community** { **read** | **write** } *community-name* [**mib-view** *view-name* | **acl** *acl-number*] *，限制网管对设备的访问权限。

   缺省情况下，系统中没有配置团体名。

   - 希望网管在指定视图下具有只读权限时（比如级别比较低的管理员），使用**read**参数。希望网管在指定视图下具有读写权限时（比如级别比较高的管理员），使用**write**参数。
   - 如果需要使用该团体名的某些网管拥有视图viewdefault的权限，参数**mib-view** *view-name*可以省略。
   - 如果需要使用该团体名的所有网管管理设备上的某些节点，参数**acl** *acl-number*可以省略。
   - 如果需要使用该团体名的某些网管管理设备上的某些节点，**acl**和**mib-view**都需要配置。

   说明

   当团体名和ACL同时配置时，网管对设备进行访问前先检查团体名，然后再检查ACL。

----结束

后续处理

限制网管对设备的访问权限后，尤其是限制网管的IP地址后，当网管的IP地址发生变更时（比如位置变更、网络调整IP地址重新分配等），请修改ACL中相关IP地址的配置，否则导致网管无法继续访问。

29.1.5.1.3 （可选）配置向网管发送告警

背景信息

用户可根据需求打开具体模块的告警开关。特别的，接口状态告警是接口状态发生变化时产生的告警，除了在全局下打开**standard**模块的告警开关外，还需在所需接口下打开该告警开关。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 打开告警发送开关。

打开具体模块告警开关：

- 当用户希望一次性打开所有模块的告警开关时，可以使用命令**snmp-agent trap enable**。
- 当用户希望打开指定模块的告警开关时，可以使用命令**snmp-agent trap enable feature-name**。

打开接口状态告警开关：

执行命令**snmp-agent trap enable feature-name ifnet trap-name** { **linkdown** | **linkup** }，打开全局下接口状态告警开关。

缺省情况下，全局下的接口状态告警功能处于关闭状态。在全局下打开**ifnet**模块的**linkdown**和**linkup**的告警开关后，接口状态一旦发生变化就会产生相应状态的告警。特别的，当接口处于振荡状态时将频繁向网管发送告警，会显著增加网管设备的处理负担，此时可关闭指定接口的告警开关。操作如下：

1. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
2. 执行命令**undo enable snmp trap updown**，关闭接口状态告警功能的开关。
3. 执行命令**quit**退回至系统视图。

步骤3 执行命令**snmp-agent trap source** *interface-type interface-number*，指定发送Trap报文的源端接口。

指定源接口后，将以源接口IP地址作为发送Trap报文的源IP地址，便于网管对告警源进行识别。发送Trap的源接口必须是已经配置了IP地址的接口，否则命令无法生效。为了保证设备的安全性，发送的源地址最好配置为本地的loopback地址。

无线接入控制器配置的Trap报文的源接口和NMS配置的无线接入控制器发送报文的接口需要一致，否则NMS无法接收无线接入控制器发送的Trap报文。

步骤4 执行命令**snmp-agent trap queue-size** *size*，设置发往目的主机的Trap报文的消息队列长度。

缺省情况下，发往目的主机的Trap报文的消息队列长度为100。

为了保证Trap报文能够被网管接收到，根据Trap报文产生的多少来决定Trap队列的长度，在无线接入控制器发送Trap信息比较频繁时，可以适当的把队列长度加长，减少告警丢失的发生。

步骤5 执行命令**snmp-agent trap life** *seconds*，设置Trap报文的生存时间。

缺省情况下，Trap报文的生存时间为120秒。

为了保证Trap报文能够被网管接收到，根据Trap报文产生的多少来决定保存的时间，在无线接入控制器发送Trap信息比较频繁时，可以使用此命令配置增加报文的生存时间，减少告警丢失的发生。

----结束

29.1.5.1.4 （可选）配置 SNMP 扩展错误码功能

背景信息

当网管和被管理设备均是华为设备时，通过配置SNMP扩展错误码功能后，可以扩展标准错误码，扩展更多的错误场景，方便用户能够更加准确和快速的定位和排除故障。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**snmp-agent extend error-code enable**，使能SNMP扩展错误码功能。

缺省情况下，SNMP发送标准错误码，只有使能了扩展错误码功能后，才能向网管发送扩展错误码。

----结束

29.1.5.1.5 检查配置结果

前提条件

已经完成SNMPv1基本功能的所有配置。

操作步骤

- 执行**display snmp-agent community** { **read** | **write** }命令，查看当前配置的团体名。
- 执行**display snmp-agent sys-info version**命令，查看SNMP使能的版本信息。
- 执行**display acl** *acl-number*命令，显示配置的访问控制列表的规则。
- 执行**display snmp-agent mib-view**命令，查看MIB视图信息。
- 执行**display snmp-agent sys-info contact**命令，查看管理员的联系方式。
- 执行**display snmp-agent sys-info location**命令，查看无线接入控制器的位置。
- 执行**display current-configuration** | **include trap**命令，查看Trap配置信息。
- 执行**display snmp-agent trap all**命令，查看所有特性下所有Trap开关当前的状态和缺省状态。
- 执行**display snmp-agent trap-source**命令，查看发送Trap的源接口。
- 执行**display snmp-agent target-host**命令，查看目的主机的信息。
- 执行**display snmp-agent extend error-code status**命令，查看设备向网管发送扩展错误码的功能是否使能。

----结束

29.1.5.2 配置设备使用 SNMPv2c 与网管通信

配置SNMPv2c功能后，网管和设备之间将使用SNMPv2c进行通信。为了保证网管和设备之间的正常通信，需要配置网管侧和Agent侧，本节只介绍Agent侧的配置，网管侧的配置请参考网管的操作手册。

前置任务

在配置设备使用SNMPv2c与网管通信之前，配置路由协议，使无线接入控制器和网管站之间路由可达。

配置流程

在配置设备使用SNMPv2c与网管通信任务之中，**配置SNMPv2c的基本功能**是必选步骤，其余可选步骤间无严格配置顺序。

配置完成基本功能后，网管就可以和被管理设备之间进行正常的基本通信。其中：

- 使用指定团体名的网管的访问权限是Viewdefault视图，该视图允许对internet节点（其OID为1.3.6.1）和lagMIB节点（其OID为1.2.840.10006.300.43）进行操作。
- 设备向网管发送缺省状态为开启的模块所产生的告警。

如果需要进行更精细化的管理，例如：

- 需要使用指定团体名的网管可以管理设备的指定节点，请参考**限制网管对设备的访问权限**进行配置。
- 需要被管理设备上指定模块的告警发送到网管，请参考**配置向网管系统发送告警**进行配置。
- 如果用户使用的网管和被管理设备是华为的设备，可以选择**配置SNMP扩展错误码功能**，以便设备可以发送更多类型的错误码，更利于错误识别，更便于用户定位和解决设备故障。

29.1.5.2.1 配置 SNMPv2c 的基本功能

背景信息

配置SNMP的基本功能中，**步骤1**、**步骤3**、**步骤4**、**步骤5**、**步骤6**为必须配置步骤，配置完成后网管和被管理设备之间可以进行基本通信。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 （可选）执行命令**snmp-agent**，启动SNMP Agent服务。

缺省情况下，没有启动SNMP Agent服务。执行任意**snmp-agent**的配置命令（无论是否含参数）都可以触发SNMP Agent服务启动，故该步骤可选。

步骤3 执行命令**snmp-agent sys-info version v2c**，配置SNMP的协议版本为SNMPv2c。

缺省情况下，使能SNMPv3。

说明

使用SNMPv2c存在安全风险，建议您使用SNMPv3管理设备。

步骤4 执行命令**snmp-agent community** { **read** | **write** } *community-name* [**mib-view** *view-name* | **acl** *acl-number*] *，配置设备的读写团体名。

缺省情况下，系统中没有配置团体名。

配置设备的读写团体名之后，使用该团体名的网管拥有Viewdefault视图（即1.3.6.1和1.2.840.10006.300.43视图）的权限。如果需要修改该网管的访问权限，请参考**29.1.5.2.2 （可选）限制网管对设备的管理权限**进行配置。

说明

NMS上配置的团体名需和Agent上配置的团体名保持一致，否则NMS将无法访问Agent。

步骤5 执行命令**snmp-agent target-host trap-paramsname** *paramsname* **v2c securityname** *securityname* [**binding-private-value**] [**private-netmanager**]，配置设备发送Trap报文的参数信息。

步骤6 执行命令**snmp-agent target-host trap-hostname** *hostname* { **address** { *ipv4-addr* | **ipv6** *ipv6-addr* } | **domain** *domain-name* } [**udp-port** *udp-portid*] **trap-paramsname** *paramsname*，配置设备发送告警和错误码的目的主机。

请参考下面的说明对参数进行选取：

- 目的UDP端口号缺省是162，如果有特殊需求（比如避免知名端口号被攻击或者配置了端口镜像），可以配置**udp-port**将UDP端口号更改为非知名端口号，保证网管和被管理设备的正常通信。

步骤7 （可选）执行命令**snmp-agent sys-info** { **contact** *contact* | **location** *location* }，配置设备管理员的联系方式和位置。

缺省情况下，系统维护联系信息为“R&D Shenzhen, Huawei Technologies Co.,Ltd.”，物理位置信息为“Shenzhen China”。

当网管管理多个设备时，为了方便网管管理员记录设备管理员的联系方式和位置，在设备异常时快速联系设备管理员进行故障排除和定位，可配置该功能。

如果需要同时配置设备管理员的联系方式和位置，请执行两次该命令分别配置管理员的联系方式和位置。

步骤8 （可选）执行命令**snmp-agent protocol source-interface** { *interface-name* | *interface-type interface-number* }，配置以SNMP协议接收和响应网管请求报文的源接口。

缺省情况下，SNMP Agent进程使用随机接口接收和响应网管请求报文，设备上任意可用的接口都可能用于与网管通信，为数据的统一管理带来不便。使用此命令可以将已存在的接口指定为SNMP协议源接口，通过该接口统一接收和响应网管请求报文，便于统一管理数据。

----结束

29.1.5.2.2 （可选）限制网管对设备的管理权限

背景信息

当有多个网管使用同一个团体名管理同一设备时，请用户根据实际场景选择执行步骤。

场景	步骤
使用该团体名的所有网管拥有Viewdefault视图的权限	无需操作
使用该团体名的指定网管拥有Viewdefault视图的权限	**步骤1**、**步骤3**
使用该团体名的所有网管管理设备上的指定节点	**步骤1**、**步骤2**、**步骤3**
使用该团体名的指定网管管理设备上的指定节点	**步骤1**、**步骤2**、**步骤3**

说明

Viewdefault视图即1.3.6.1视图和1.2.840.10006.300.43视图。

使用ACL控制网管的访问权限时，有如下约定：

- 当ACL的rule配置为**permit**时，则允许匹配该规则中指定源IP地址的网管访问本设备。
- 当ACL的rule配置为**deny**时，则拒绝匹配该规则中指定源IP地址的网管访问本设备。
- 当ACL已配置rule时，如果报文未匹配上任何规则，则拒绝发送该报文的网管访问本设备。
- 当ACL未配置rule时，则允许任何其他网管访问本设备。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**snmp-agent mib-view** *view-name* { **exclude** | **include** } *subtree-name* [**mask** *mask*]，创建MIB视图并限定网管监控和管理的MIB节点。

缺省情况下，网管拥有视图Viewdefault的权限。

当执行include和exclude操作时，若所操作的对象存在包含关系，则以最末端的节点操作权限为准。例如，snmpV2、snmpModules、snmpUsmMIB三个节点是由上自下的包含关系，若先对snmpUsmMIB节点执行exclude操作，再对snmpV2节点执行include操作，则最终的结果仍然会排除snmpUsmMIB节点，因为操作对象存在包含关系，以最末端的节点操作权限为准。

步骤3 配置基于团体名过滤网管。

1. （可选）配置基本ACL。

   在配置访问控制权限之前需要先配置基本ACL，具体配置步骤请参考**27.1 ACL配置**。

2. 执行命令**snmp-agent community** { **read** | **write** } *community-name* [**mib-view** *view-name* | **acl** *acl-number*] *，限制网管对设备的访问权限。

   缺省情况下，系统中没有配置团体名。

   - 希望网管在指定视图下具有只读权限时（比如级别比较低的管理员），使用**read**参数。希望网管在指定视图下具有读写权限时（比如级别比较高的管理员），使用**write**参数。
   - 如果需要使用该团体名的某些网管拥有视图viewdefault的权限，参数**mib-view** *view-name*可以省略。
   - 如果需要使用该团体名的所有网管管理设备上的某些节点，参数**acl** *acl-number*可以省略。
   - 如果需要使用该团体名的某些网管管理设备上的某些节点，**acl**和**mib-view**都需要配置。

   说明

   当团体名和ACL同时配置时，网管对设备进行访问前先检查团体名，然后再检查ACL。

----结束

后续处理

限制网管对设备的访问权限后，尤其是限制网管的IP地址后，当网管的IP地址发生变更时（比如位置变更、网络调整IP地址重新分配等），请修改ACL中相关IP地址的配置，否则导致网管无法继续访问。

29.1.5.2.3 （可选）配置向网管发送告警

背景信息

用户可根据需求打开具体模块的告警开关。特别的，接口状态告警是接口状态发生变化时产生的告警，除了在全局下打开**standard**模块的告警开关外，还需在所需接口下打开该告警开关。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 打开告警发送开关。

打开具体模块告警开关：

- 当用户希望一次性打开所有模块的告警开关时，可以使用命令**snmp-agent trap enable**。
- 当用户希望打开指定模块的告警开关时，可以使用命令**snmp-agent trap enable feature-name**。

打开接口状态告警开关：

执行命令**snmp-agent trap enable feature-name ifnet trap-name** { **linkdown** | **linkup** }，打开全局下接口状态告警开关。

缺省情况下，全局下的接口状态告警功能处于关闭状态。在全局下打开**ifnet**模块的**linkdown**和**linkup**的告警开关后，接口状态一旦发生变化就会产生相应状态的告警。特别的，当接口处于振荡状态时将频繁向网管发送告警，会显著增加网管设备的处理负担，此时可关闭指定接口的告警开关。操作如下：

1. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
2. 执行命令**undo enable snmp trap updown**，关闭接口状态告警功能的开关。
3. 执行命令**quit**退回至系统视图。

步骤3 执行命令**snmp-agent trap source** *interface-type interface-number*，指定发送Trap报文的源端接口。

指定源接口后，将以源接口IP地址作为发送Trap报文的源IP地址，便于网管对告警源进行识别。发送Trap的源接口必须是已经配置了IP地址的接口，否则命令无法生效。为了保证设备的安全性，发送的源地址最好配置为本地的loopback地址。

无线接入控制器配置的Trap报文的源接口和NMS配置的无线接入控制器发送报文的接口需要一致，否则NMS无法接收无线接入控制器发送的Trap报文。

步骤4 执行命令**snmp-agent trap queue-size** *size*，设置发往目的主机的Trap报文的消息队列长度。

缺省情况下，发往目的主机的Trap报文的消息队列长度为100。

为了保证Trap报文能够被网管接收到，根据Trap报文产生的多少来决定Trap队列的长度，在无线接入控制器发送Trap信息比较频繁时，可以适当的把队列长度加长，减少告警丢失的发生。

步骤5 执行命令**snmp-agent trap life** *seconds*，设置Trap报文的生存时间。

缺省情况下，Trap报文的生存时间为120秒。

为了保证Trap报文能够被网管接收到，根据Trap报文产生的多少来决定保存的时间，在无线接入控制器发送Trap信息比较频繁时，可以使用此命令配置增加报文的生存时间，减少告警丢失的发生。

----结束

29.1.5.2.4 （可选）配置 SNMP 扩展错误码功能

背景信息

当网管和被管理设备均是华为设备时，通过配置SNMP扩展错误码功能后，可以扩展标准错误码，扩展更多的错误场景，方便用户能够更加准确和快速的定位和排除故障。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**snmp-agent extend error-code enable**，使能SNMP扩展错误码功能。

缺省情况下，SNMP发送标准错误码，只有使能了扩展错误码功能后，才能向网管发送扩展错误码。

----结束

29.1.5.2.5 检查配置结果

前提条件

已经完成SNMPv2c基本功能的所有配置。

操作步骤

- 执行**display snmp-agent community** { **read** | **write** }命令，查看当前配置的团体名。
- 执行**display snmp-agent sys-info version**命令，查看SNMP使能的版本信息。
- 执行**display acl** *acl-number*命令，显示配置的访问控制列表的规则。
- 执行**display snmp-agent mib-view**命令，查看MIB视图信息。
- 执行**display snmp-agent sys-info contact**命令，查看管理员的联系方式。
- 执行**display snmp-agent sys-info location**命令，查看无线接入控制器的位置。
- 执行**display current-configuration** | **include trap**命令，查看Trap配置信息。
- 执行**display snmp-agent trap all**命令，查看所有特性下所有Trap开关当前的状态和缺省状态。
- 执行**display snmp-agent trap-source**命令，查看发送Trap的源接口。
- 执行**display snmp-agent target-host**命令，查看目标主机的信息。

- 执行**display snmp-agent extend error-code status**命令，查看设备向网管发送扩展错误码的功能是否使能。

----结束

29.1.5.3 配置设备使用 SNMPv3 与网管通信

配置SNMPv3功能后，网管和设备之间将使用SNMPv3进行通信。为了保证网管和设备之间的正常通信，需要配置网管侧和Agent侧，本节只介绍Agent侧的配置，网管侧的配置请参考网管的操作手册。

前置任务

在配置设备使用SNMPv3与网管通信之前，配置路由协议，使无线接入控制器和网管站之间路由可达。

配置流程

在配置设备使用SNMPv3与网管通信任务之中，**配置SNMPv3的基本功能**是必选步骤，其余可选步骤间无严格配置顺序。

配置完成基本功能后，网管就可以和被管理设备之间进行正常的基本通信。其中：

- 使用指定用户名的网管的访问权限是Viewdefault视图，该视图允许对internet节点（其OID为1.3.6.1）和lagMIB节点（其OID为1.2.840.10006.300.43）进行操作。
- 设备向网管发送缺省状态为开启的模块所产生的告警。

如果需要进行更精细化的管理，例如：

- 需要使用指定用户名的网管可以管理设备的指定节点，请参考**限制网管对设备的访问权限**进行配置。
- 需要被管理设备上指定模块的告警发送到网管，请参考**配置向网管系统发送告警**进行配置。
- 如果用户使用的网管和被管理设备是华为的设备，可以选择**配置SNMP扩展错误码功能**，以便设备可以发送更多类型的错误码，更利于错误识别，更便于用户定位和解决设备故障。

29.1.5.3.1 配置 SNMPv3 的基本功能

背景信息

配置SNMP的基本功能中，**步骤1**、**步骤3**、**步骤5**、**步骤6**、**步骤7**、**步骤8**、**步骤9**为必须配置步骤，配置完成后网管和被管理设备之间可以进行基本通信。

注意事项

在配置安全级别时，要确保告警主机的安全级别高于用户的安全级别，且用户的安全级别高于用户组的安全级别。

安全级别按照安全性从高到低为：

- privacy：鉴权且加密
- authentication：只鉴权

- None：不鉴权不加密

即如果用户组是privacy级别，用户和告警主机就必须是privacy级别；用户组是authentication级别，用户和告警主机可以是privacy或者authentication级别。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 （可选）执行命令**snmp-agent**，启动SNMP Agent服务。

缺省情况下，没有启动SNMP Agent服务。执行任意**snmp-agent**的配置命令（无论是否含参数）都可以触发SNMP Agent服务启动，故该步骤可选。

步骤3 执行命令**snmp-agent sys-info version v3**，配置SNMP的协议版本。

缺省情况下，使能SNMPv3

步骤4 （可选）执行命令**snmp-agent local-engineid** *engineid* ，配置本地SNMP实体的引擎ID。

缺省情况下，设备采用内部算法自动生成一个设备引擎ID，包含公司的“企业号＋设备信息”。

若设置或者改变本地引擎ID，则已存在的SNMPv3用户将被删除。

步骤5 执行命令**snmp-agent group v3** *group-name* { **authentication** | **noauth** | **privacy** }，配置SNMPv3用户组。

当网管和设备处在不安全的网络环境中时，比如容易遭受攻击等，建议用户配置参数**authentication**或**privacy**，使能数据的认证或加密功能。

步骤6 执行命令**snmp-agent usm-user version v3** *user-name* [**group** *group-name* | **acl** *acl-number*] *，配置SNMPv3用户。

步骤7 执行命令**snmp-agent usm-user version v3** *user-name* **authentication-mode** { **md5** | **sha** | **sha2-256** }，配置SNMPv3用户认证密码。

1. 执行命令**snmp-agent usm-user version v3** *user-name* **authentication-mode** { **md5** | **sha** | **sha2-256** }，配置SNMPv3用户认证密码。
2. 执行命令**snmp-agent usm-user version v3** *user-name* **privacy-mode** { **aes128** | **des56** | **aes192** | **aes256** }，配置SNMPv3用户加密密码。

说明

仅当安装了弱加密算法插件时才支持**md5**和**des56**参数。

该插件的详细信息请参见《配置指南（通过命令行）》中的“弱加密算法插件管理”章节。

步骤8 执行命令**snmp-agent target-host trap-paramsname** *paramsname* **v3 securityname** *securityname* { **authentication** | **noauthnopriv** | **privacy** } [**binding-private-value**][**private-netmanager**]，配置设备发送Trap报文的参数信息。

步骤9 执行命令**snmp-agent target-host trap-hostname** *hostname* { **address** { *ipv4-addr* | **ipv6** *ipv6-addr* } | **domain** *domain-name* } [**udp-port** *udp-portid*] **trap-paramsname** *paramsname*,配置设备发送告警和错误码的目的主机。

请参考下面的说明对参数进行选取：

- 目的UDP端口号缺省是162，如果有特殊需求（比如避免知名端口号被攻击或者配置了端口镜像），可以配置**udp-port**将UDP端口号更改为非知名端口号，保证网管和被管理设备的正常通信。

步骤10 （可选）执行命令**snmp-agent sys-info** { **contact** *contact* | **location** *location* }，配置设备管理员的联系方式和位置。

缺省情况下，系统维护联系信息为“R&D Shenzhen, Huawei Technologies Co.,Ltd.”，物理位置信息为“Shenzhen China”。

当网管管理多个设备时，为了方便网管管理员记录设备管理员的联系方式和位置，在设备异常时快速联系设备管理员进行故障排除和定位，可配置该功能。

如果需要同时配置设备管理员的联系方式和位置，请执行两次该命令分别配置管理员的联系方式和位置。

步骤11 （可选）执行命令**snmp-agent protocol source-interface** { *interface-name* | *interface-type interface-number* }，配置以SNMP协议接收和响应网管请求报文的源接口。

缺省情况下，SNMP Agent进程使用随机接口接收和响应网管请求报文，设备上任意可用的接口都可能用于与网管通信，为数据的统一管理带来不便。使用此命令可以将已存在的接口指定为SNMP协议源接口，通过该接口统一接收和响应网管请求报文，便于统一管理数据。

----结束

29.1.5.3.2 （可选）限制网管对设备的管理权限

背景信息

当有多个属于同一SNMPv3用户组的网管管理同一设备时，请用户根据实际场景选择执行步骤。

场景	步骤
该SNMPv3用户组中所有网管拥有Viewdefault视图的权限	无需操作
该SNMPv3用户组中指定网管拥有Viewdefault视图的权限	基于用户组过滤：**步骤1**、**步骤2**、**步骤4**
	基于用户过滤：**步骤1**、**步骤5**、**步骤6**
	基于用户组和用户过滤：**步骤1**、**步骤2**、**步骤4**、**步骤5**、**步骤6**
该SNMPv3用户组中所有网管管理设备上的指定节点	**步骤1**、**步骤3**、**步骤4**
该SNMPv3用户组中指定网管管理设备上的指定节点	基于用户组过滤：**步骤1**、**步骤2**、**步骤3**、**步骤4**
	基于用户过滤：**步骤1**、**步骤3**、**步骤4**、**步骤5**、**步骤6**
	基于用户组和用户过滤：**步骤1**、**步骤2**、**步骤3**、**步骤4**、**步骤5**、**步骤6**

使用ACL控制网管的访问权限时，有如下约定：

- 当ACL的rule配置为**permit**时，则允许匹配该规则中指定源IP地址的网管访问本设备。
- 当ACL的rule配置为**deny**时，则拒绝匹配该规则中指定源IP地址的网管访问本设备。
- 当ACL已配置rule时，如果报文未匹配上任何规则，则拒绝发送该报文的网管访问本设备。
- 当ACL未配置rule时，则允许任何其他网管访问本设备。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 为SNMP用户组配置基本ACL，用于过滤管理设备的网管。

具体配置步骤请参考**27.1 ACL配置**。

步骤3 执行命令**snmp-agent mib-view** *view-name* { **exclude** | **include** } *subtree-name* [**mask** *mask*]，创建MIB视图并限定网管监控和管理的MIB节点。

缺省情况下，网管拥有视图Viewdefault的权限。

当执行include和exclude操作时，若所操作的对象存在包含关系，则以最末端的节点操作权限为准。例如，snmpV2、snmpModules、snmpUsmMIB三个节点是由上自下的包含关系，若先对snmpUsmMIB节点执行exclude操作，再对snmpV2节点执行include操作，则最终的结果仍然会排除snmpUsmMIB节点，因为操作对象存在包含关系，以最末端的节点操作权限为准。

步骤4 执行命令**snmp-agent group v3** *group-name* { **authentication** | **noauth** | **privacy** } [**read-view** *read-view* | **write-view** *write-view* | **notify-view** *notify-view* | **acl** *acl-number*] *，配置用户组的读写权限。

缺省情况下，创建SNMP组的只读视图为ViewDefault且未指定该组的读写视图名和通知视图名。

如果要求网管收到*notify-view*中指定的trap消息，请先配置告警目的主机。

步骤5 为SNMP用户配置基本ACL，用于过滤管理设备的网管。

具体配置步骤请参考**27.1 ACL配置**。

步骤6 执行命令**snmp-agent usm-user version v3** *user-name* [**group** *group-name* | **acl** *acl-number*] *，配置SNMPv3用户。

- 如果需要使相同SNMPv3用户名的所有网管都能访问Agent，则参数**acl**可以省略。
- 如果需要允许指定的网管使用该用户名访问Agent，则需要配置**acl**参数。

----结束

后续处理

限制网管对设备的访问权限后，尤其是限制网管的IP地址后，当网管的IP地址发生变更时（比如位置变更、网络调整IP地址重新分配等），请修改ACL中相关IP地址的配置，否则导致网管无法继续访问。

29.1.5.3.3 （可选）配置向网管发送告警

背景信息

用户可根据需求打开具体模块的告警开关。特别的，接口状态告警是接口状态发生变化时产生的告警，除了在全局下打开**standard**模块的告警开关外，还需在所需接口下打开该告警开关。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 打开告警发送开关。

打开具体模块告警开关：

- 当用户希望一次性打开所有模块的告警开关时，可以使用命令**snmp-agent trap enable**。
- 当用户希望打开指定模块的告警开关时，可以使用命令**snmp-agent trap enable feature-name**。

打开接口状态告警开关：

执行命令**snmp-agent trap enable feature-name ifnet trap-name** { **linkdown** | **linkup** }，打开全局下接口状态告警开关。

缺省情况下，全局下的接口状态告警功能处于关闭状态。在全局下打开**ifnet**模块的**linkdown**和**linkup**的告警开关后，接口状态一旦发生变化就会产生相应状态的告警。特别的，当接口处于振荡状态时将频繁向网管发送告警，会显著增加网管设备的处理负担，此时可关闭指定接口的告警开关。操作如下：

1. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
2. 执行命令**undo enable snmp trap updown**，关闭接口状态告警功能的开关。
3. 执行命令**quit**退回至系统视图。

步骤3 执行命令**snmp-agent trap source** *interface-type interface-number*，指定发送Trap报文的源端接口。

指定源接口后，将以源接口IP地址作为发送Trap报文的源IP地址，便于网管对告警源进行识别。发送Trap的源接口必须是已经配置了IP地址的接口，否则命令无法生效。为了保证设备的安全性，发送的源地址最好配置为本地的loopback地址。

无线接入控制器配置的Trap报文的源接口和NMS配置的无线接入控制器发送报文的接口需要一致，否则NMS无法接收无线接入控制器发送的Trap报文。

步骤4 执行命令**snmp-agent trap queue-size** *size*，设置发往目的主机的Trap报文的消息队列长度。

缺省情况下，发往目的主机的Trap报文的消息队列长度为100。

为了保证Trap报文能够被网管接收到，根据Trap报文产生的多少来决定Trap队列的长度，在无线接入控制器发送Trap信息比较频繁时，可以适当的把队列长度加长，减少告警丢失的发生。

步骤5 执行命令**snmp-agent trap life** *seconds*，设置Trap报文的生存时间。

缺省情况下，Trap报文的生存时间为120秒。

为了保证Trap报文能够被网管接收到，根据Trap报文产生的多少来决定保存的时间，在无线接入控制器发送Trap信息比较频繁时，可以使用此命令配置增加报文的生存时间，减少告警丢失的发生。

----结束

29.1.5.3.4 （可选）配置 SNMP 扩展错误码功能

背景信息

当网管和被管理设备均是华为设备时，通过配置SNMP扩展错误码功能后，可以扩展标准错误码，扩展更多的错误场景，方便用户能够更加准确和快速的定位和排除故障。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**snmp-agent extend error-code enable**，使能SNMP扩展错误码功能。

缺省情况下，SNMP发送标准错误码，只有使能了扩展错误码功能后，才能向网管发送扩展错误码。

----结束

29.1.5.3.5 检查配置结果

前提条件

已经完成SNMPv3基本功能的所有配置。

操作步骤

- 执行**display snmp-agent usm-user** [*user-name*]命令，查看用户信息。
- 执行**display snmp-agent group** [*group-name*]命令，查看SNMP的组信息。
- 执行**display snmp-agent sys-info version**命令，查看SNMP使能的版本信息。
- 执行**display acl** *acl-number*命令，显示配置的访问控制列表的规则。
- 执行**display snmp-agent mib-view**命令，查看MIB视图信息。
- 执行**display snmp-agent sys-info contact**命令，查看管理员的联系方式。
- 执行**display snmp-agent sys-info location**命令，查看无线接入控制器的位置。
- 执行**display current-configuration** | **include trap**命令，查看Trap配置信息。
- 执行**display snmp-agent trap all**命令，查看所有特性下所有Trap开关当前的状态和缺省状态。
- 执行**display snmp-agent trap-source**命令，查看发送Trap的源接口。
- 执行**display snmp-agent target-host**命令，查看目标主机的信息。
- 执行**display snmp-agent extend error-code status**命令，查看设备向网管发送扩展错误码的功能是否使能。

----结束

29.1.6 维护 SNMP

完成SNMP配置后，介绍如何监控SNMP运行状况。

29.1.6.1 查看 SNMP 的报文统计信息

操作步骤

- 执行命令**display snmp-agent statistics**，查看SNMP的报文统计信息。

----结束

29.1.7 常见配置错误

介绍SNMP常见配置错误。包括故障现象和故障处理步骤。

29.1.7.1 SNMP 主机无法与网管连接

故障现象

SNMP主机无法与网管连接。

处理步骤

检查主机的SNMP配置是否正确。请按下表进行检查。

表 29-6 SNMP 配置

检查项	检查方法	处理步骤
查看主机是否支持网管发送登录请求所使用的SNMP协议版本。	执行**display snmp-agent sys-info version**命令查看主机配置的SNMP版本。	如果主机配置的SNMP版本非网管所使用的版本，请执行**snmp-agent sys-info version**命令配置主机所支持的SNMP协议版本。
查看主机配置的团体字。	执行**display snmp-agent community**命令查看。	如果网管发起请求时使用的团体字和主机配置的团体字不相同，请执行**snmp-agent community**命令修改主机的读写团体名，使之与网管端配置一致。
对于SNMPv3，同时查看SNMP用户组和用户信息配置是否正确。	• 执行**display snmp-agent group**命令查看SNMPv3用户组信息。 • 执行**display snmp-agent usm-user**命令查看SNMPv3用户信息。	如果配置不正确，请重新配置。 • 执行**snmp-agent group**命令配置SNMPv3用户组信息。 • 执行**snmp-agent usm-user**命令配置SNMPv3用户信息。

版权所有 © 华为技术有限公司

检查项	检查方法	处理步骤
检查SNMP源接口。	执行**display current-configuration | include snmp-agent protocol source-interface**命令，查看当前是否有配置SNMP源接口配置	检查SNMP源接口跟主机上用来与网管通信的接口相同。如果未配置，请执行**snmp-agent protocol source-interface** { *interface-name* | *interface-type interface-number* }命令，将主机上用来与网管通信的接口配置为SNMP源接口。

29.1.7.2 网管无法收到主机发送的告警

故障现象

网管无法收到主机发送的告警。

处理步骤

首先检查设备上Trap目的主机的配置是否正确。

如果Trap主机配置错误，可以参考如下配置案例进行修改。

表 29-7 Trap 主机典型配置

配置例	命令行
配置一个版本为SNMPv2c的Trap主机，端口号为默认值162，安全名为huawei，IP地址为192.168.1.1	<HUAWEI> **system-view** [HUAWEI] **snmp-agent target-host trap-paramsname abc v2c securityname huawei** [HUAWEI] **snmp-agent target-host trap-hostname aaa address 192.168.1.1 trap-paramsnam abc**
配置一个SNMPv3用户，用户名为huawei，属于一个叫做huawei_group的用户组，拥有的告警权限（Notify－view）是Huawei_view，Huawei_view的权限是从iso子树开始的节点全部可以访问	# 配置MIB视图。 <HUAWEI> **system-view** [HUAWEI] **snmp-agent mib-view Huawei_view include iso** # 配置用户组。 [HUAWEI] **snmp-agent group v3 huawei_group noauth read-view Huawei_view write-view Huawei_view notify-view Huawei_view** # 配置用户。 [HUAWEI] **snmp-agent usm-user version v3 huawei huawei_group**
配置一个版本为V3的Trap主机，端口号为默认值162，用户名为huawei，IP地址为192.168.1.1（huawei必须是一个确实存在的用户）	<HUAWEI> **system-view** [HUAWEI] **snmp-agent target-host trap-paramsname abc v3 securityname huawei authentication** [HUAWEI] **snmp-agent target-host trap-hostname aaa address 192.168.1.1 trap-paramsname abc**

版权所有 © 华为技术有限公司

配置例	命令行
查看当前告警的使能情况。如果告警没有使能，则重新使能。	# 查看告警的使能情况。 [HUAWEI] **display snmp-agent trap all** # 使能告警功能。 [HUAWEI] **snmp-agent trap enable**

29.2 RMON 配置

远程网络监视RMON（Remote Network Monitoring）是IETF定义的一种目前应用相当广泛的网络管理标准。RMON提供了以太网接口统计和告警功能，用于网络中管理设备对被管理设备的远程监控和管理。RMON2是对RMON的功能增强，目前设备实现了基于IP协议包的RMON2流量统计分析功能。

29.2.1 RMON 和 RMON2 简介

RMON和RMON2是基于SNMP体系结构实现的，与SNMP共用一套网络管理工作站（NMS）来远程管理设备。

RMON 概述

SNMP是互联网络中使用最广泛的网管协议，通过嵌入到设备中的代理软件来实现对网络通信信息的收集和统计。管理软件通过轮询方式向代理的MIB发出查询信号得到这些信息，通过得到的信息实现对网络的管理。虽然MIB计数器把统计数据的总和记录下来了，但它无法对日常的通信情况进行历史分析。为了能全面的查看一天中的流量和流量的变化情况，网管软件需要不断的轮询，才能通过得到的信息分析出网络的状况。

采用SNMP进行轮询有两个明显的缺点：

- 占用了大量的网络资源，在大型的网络中，通过轮询的方式会产生大量的网络通信报文，这样将会导致网络的拥塞甚至于会引起网络的阻塞，故SNMP不适合管理大型的网络，不适合回收大量的数据，如路由表信息。
- 加重了管理者的负担，在SNMP轮询中收集数据的任务是由网络管理者通过网管软件完成的，如果网络管理者监控了3个以上的网段，就有可能出现由于负担过重，网络管理者无法完成任务的情况。

为了提高管理信息的可用性、减少管理站的负担、满足网络管理员监控多个网段性能的需求，IETF开发了RMON用以解决SNMP在日益扩大的分布式互联中的局限性，主要实现对一个网段乃至整个网络的数据流量的监视功能。以下是RMON的特点：

- SNMP是RMON实现的基础，RMON是SNMP功能的增强。

  RMON基于SNMP体系结构实现，与现存SNMP框架兼容，仍然是网管工作站NMS和运行在各网络设备上的代理Agent两部分组成。由于RMON没有使用另外一套机制，网管工作站NMS和SNMP共用，网络管理人员无需进行额外的学习，因此实现比较简单。
- RMON使SNMP能更有效、更积极主动地监测远程网络设备，为监控网络的运行提供了一种高效的手段。

  RMON协议规定达到告警阈值时被管理设备能自动发送Trap信息，所以管理设备不需要多次通过轮询获取MIB变量的值进行比较，从而能够减少管理设备同被管理设备的通信流量，达到简便而有效地管理大型互连网络的目的。

RMON允许有多个监控者，监控者可用如下两种方法收集数据：

- 通过专用的RMON Probe（探测仪），NMS直接从RMON Probe获取管理信息并控制网络资源，这种方式可以获取RMON MIB的全部信息。
- 将RMON Agent直接嵌入网络设备中，使它们成为带RMON Probe功能的网络设备。NMS使用SNMP与其交换数据信息，收集网络管理信息。这种方式受设备资源限制，一般无法获取RMON MIB的所有数据，基本上只收集四个组（告警、事件、历史和统计）的信息。

华为设备采用第二种方法，在设备上实现了RMON Agent功能。通过该功能，管理设备可以获得与被管网络设备接口相连的网段上的整体流量、错误统计和性能统计等信息，进而实现对网络的监控。

RMON2 概述

RMON2是RMON MIB规范的一部分，是对RMON的简单扩充，因此RMON2的工作机制跟RMON是一致的。

RMON和RMON2都是针对以太网链路的监控，RMON只在MAC层监视流量，RMON2可以监视MAC层以上协议流量。

RMON2从OSI模型第3层到第7层对数据包进行解码。它包括两个方面：

- RMON Agent基于网络层协议和地址监视流量，包括IP协议。这使代理能够看到与之相连的外部LAN网段，查看通过交换机进入LAN的流量。
- RMON Agent可以对应用程序流量解码和监视，例如E-mail、FTP和WWW，所以，代理能够记录进出特定应用程序的流量。

目前，设备实现了RMON Agent基于IP协议的网络层协议的流量统计功能，通过该功能，管理设备可以获得与被管网络设备接口相连的网段上IP协议包的统计信息，进而实现对网络上每台主机流经该接口的数据进行监视的功能。

29.2.2 原理描述

在配置RMON之前，需要了解RMON规范定义的统计、历史、告警和事件四个组以及华为自定义的扩展告警组的基本概念。在配置RMON2统计功能之前，需要了解设备实现的协议目录组和网络层主机组的基本概念。

RMON 特性

RMON主要实现了统计和告警功能，用于网络中管理设备对被管理设备的远程监控和管理。

RMON的统计功能可以通过RMON统计组或者RMON历史组来实现，分为以太网统计功能和历史统计功能。

- 以太网统计功能（对应RMON MIB中的统计组）：系统统计被监控的每个网络的基本统计信息。系统将持续的统计某一网段的流量和各种类型包的分布，或者各种类型的错误帧数、碰撞次数等，统计对象包括网络冲突数、CRC校验错误报文数、过小（或超大）的数据报文数、广播、多播的报文数以及接收字节数、接收报文数等。
- 历史统计功能（对应RMON MIB中的历史组）：系统定期采样收集网络状态统计信息并存储，以便后续的处理。系统将按周期定时对各种流量信息进行统计，统计数据包括带宽利用率、错误包数和总包数等。

RMON告警功能包含事件定义功能和设置告警阈值功能，由这两个子功能的组合使用来实现了RMON告警功能。

- 事件定义功能（对应RMON MIB中的事件组）：事件组控制从设备来的事件和提示，提供关于RMON Agent所产生的所有事件。当某事件发生时，可以记录日志或发送Trap到网管站。
- 设置告警阈值功能（对应RMON MIB中的告警组）：系统针对指定的告警变量（任意告警对象对应的OID）进行监控。在用户预先定义指定告警的一组阈值和采样时间后，系统会按照定义的时间周期去获取指定告警变量的值，当告警变量的值大于或等于上限阈值时，触发一次上限告警事件；当告警变量的值小于或等于下限阈值，触发一次下限告警事件。RMON Agent会将上述监控到的状态记录为日志或者把Trap发往网管站。

RMON规范（RFC2819）中定义了多个RMON组，设备实现了公有MIB中支持的统计、历史、告警和事件四个组以及华为自定义的扩展告警组。下面对这几个组分别进行介绍。

- 统计组

  统计组规定系统将持续地对以太网接口的各种流量信息进行统计，并将统计结果存储在以太网统计表（etherStatsTable）中以便管理设备随时查看。统计信息包括网络冲突数、CRC校验错误报文数、过小（或超大）的数据报文数、广播、多播的报文数以及接收字节数、接收报文数等。

  在指定接口下创建统计表项成功后，统计组就对当前接口的报文数进行统计，它统计的结果是一个连续的累加值。

- 历史组

  历史组定期收集网络状态统计信息并存储，以便后续的处理。

  历史组包含两个表：

  - 历史控制表（historyControlTable）：主要用来设置采样间隔时间等控制信息。
  - 以太网历史表（etherHistoryTable）：主要用来存储历史组定期收集网络状态统计信息，为网络管理员提供有关网段流量、错误包、广播包、利用率以及碰撞次数等其他统计信息的历史数据。

- 事件组

  事件组定义的事件用于告警组配置项和扩展告警组配置项中，当监控对象达到告警条件时，就会触发事件。RMON事件管理即是在事件表的指定行添加事件，并定义事件的处理方式：

  - **log**：只发送日志
  - **trap**：只向NMS发送Trap消息
  - **log-trap**：既发送日志同时也向NMS发送Trap消息
  - **none**：不做任何处理

- 告警组

  告警组允许针对告警变量（可以是本地MIB的任意对象）预先定义一组阈值进行监视。用户定义了告警表项（alarmTable）后，系统会按照定义的时间周期去获取被监视的告警变量的值，当告警变量的值大于或等于上限阈值时，触发一次上限告警事件；当告警变量的值小于或等于下限阈值，触发一次下限告警事件，告警管理将按照事件的定义进行相应的处理。

- 扩展告警组

扩展告警组在RFC2819基础上增加了用表达式设定告警对象和告警生存时间的功能。它包括一个扩展告警表（prialarmTable），扩展告警表比告警表多了以下几项：

- 扩展告警变量的表达式字符串，可以是若干简单告警变量OID组成的四则表达式（+，-，*，/和小括号）。
- 扩展告警行的描述字符串。
- 采样类型为变化率。
- 扩展告警状态类型，包括两种类型：永远（forever）和限定时间（cycle）。对于cycle类型，当经过了扩展告警状态周期指定时间后，不再产生告警并且此表行被删除。

各表项在设备中的记录都有自己的生存时间，为节约系统资源，规定了当表项状态不是有效状态VALID时，表项可以存在的时间。对于一直处于非VALID状态的表项，其生存时间将递减。当生存时间为0时，表项被删除。各表的容量和最大生存时间如表29-8所示。

表 29-8 各表的生存时间

表名称	表项容量(Bytes)	最大生存时间（s）
统计表	100	600
历史控制表	100	600
告警表	60	6000
事件表	60	600
事件日志表	600	-

说明

历史控制表中的每一项控制信息在以太网历史表中最多可以有10条历史数据相对应，如果超过指定条数，将循环覆盖。

事件日志表没有最大生存时间，日志事件行对应的日志最多可以为10条，超过10条将循环覆盖。

当有接口板或接口卡被拔出时，接口对应的统计表和历史控制表状态会变成INVALID状态，此时，对应的统计表和历史控制表的生存时间被设置为1200s。如果表记录的生存时间到达0，该表记录将被删除。

当接口板或接口卡插入时，如果存在对应的表记录，则把对应表记录的行状态变为VALID，这一表记录成为有效的正常表记录。

RMON2 特性

目前，设备实现了RMON2标准MIB中的两个MIB组：协议目录组（protocolDir）和网络层主机组（nlHost），进而实现了RMON Agent基于IP协议的网络层协议的流量统计功能。该功能的配置涉及三张表，分别是协议目录表、网络层主机表和主机控制表。

版权所有 © 华为技术有限公司

网络层主机表通过自定义的索引号调用协议目录表和主机控制表的内容。实际上在RMON2流量统计功能的配置时，无须配置网络层主机表，在完成协议目录表和主机控制表配置后，网络层主机表就会自动进行流量的统计。

- 协议目录表

  该表列出了代理能解析和计数的协议，每一种协议都占用表中一行。这些协议包括不同的网络层、传输层以及更高层的各种协议。

- 网络层主机表

  网络层主机表主要用来收集进出每一个已知主机流量的基本统计信息和解析接口上流入和流出的数据包，并按网络层地址分开。

- 主机控制表

  主机控制表分为网络层主机表和应用层主机表。主机控制表定义了统计监控的接口，并记录该接口所接收到但未记入相关nlHost表项的帧的总数；以及记录nlHost表项插入、删除的次数及nlHostTalble中的最大表项数。

目前设备仅实现了网络层主机组，不支持应用层主机组，即不实现主机控制表中对应用层主机组的控制部分，因此，协议目录组中只能设置IP协议，设置其它协议无效。

29.2.3 配置 RMON

通过配置RMON对某一网段进行流量统计和网络状况进行监控。

前置任务

在配置RMON之前，需完成以下任务：

- 配置以太网接口的参数
- 配置SNMP基本功能

配置流程

在配置设备使用RMON进行远程网络管理时，配置RMON统计功能和配置RMON告警功能两者之间一般无严格配置顺序。但是在配置RMON告警功能时，如果告警变量是统计组或者历史组中定义的MIB变量时，必须先在被监控的以太网接口下配置RMON以太网统计功能或者RMON历史统计功能。否则，会创建告警表项失败。

29.2.3.1 配置 RMON 统计功能

背景信息

RMON的统计功能分为以太网统计功能和历史统计功能，但是两者统计的情形不一样，请根据实际需要配置。

- 当需要对监视以太网接口的流量持续进行统计时，配置RMON的以太网统计功能。以太网统计功能统计的对象包括网络冲突数、CRC校验错误报文数、过小（或超大）的数据报文数、广播、多播的报文数以及接收字节数、接收报文数等。
- 当希望系统定期对指定接口进行数据采集并保存以备后续查看时，配置RMON历史统计功能。历史统计功能统计的对象包括带宽利用率、错误包数和总包数等。

操作步骤

- 配置以太网统计功能
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入以太网接口视图。
  c. 执行命令**rmon-statistics enable**，使能接口的RMON统计功能。
  d. 执行命令**rmon statistics** *entry-number* [**owner** *owner-name*]，配置统计表，为统计表添加一个表项。
- 配置历史统计功能
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入以太网接口视图。
  c. 执行命令**rmon-statistics enable**，使能接口的RMON统计功能。
  d. 执行命令**rmon history** *entry-number* **buckets** *number* **interval** *sampling-interval* [**owner** *owner-name*]，配置历史控制表，为历史控制表添加一个表项。

说明

- RMON规范建议每个被监视的接口可以有2个以上历史控制条目，间隔30秒依次采样一次。
- 短周期取样使监视器能够探测到流量模式的突变，长周期取样则监视接口的稳定状态行为。
- 目前，设备为每个历史控制条目最多保留10条最近的记录，超过10条将循环覆盖。
- 为减少RMON对系统性能的影响，历史表的采样间隔应在10秒以上，且不要对同一接口配置过多的历史控制表项和告警表项。
- 如果没有使能接口的RMON统计功能，RMON统计表和历史表采集的统计值为零。

----结束

29.2.3.2 配置 RMON 告警功能

背景信息

RMON告警功能包含事件定义功能和设置告警阈值功能，由这两个子功能的组合使用来实现了RMON告警功能。

当需要对系统运行的一些重要状态进行监控时，可以配置RMON的阈值告警功能。当系统出现异常时，RMON的阈值告警功能会触发相关的事件，可以通过配置事件定义功能决定此事件是记录日志还是发送相应的Trap信息到网管。

说明

当告警变量是统计组或者历史组中定义的MIB变量时，必须先在被监控的以太网接口下配置RMON以太网统计功能或者RMON历史统计功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置事件定义功能

执行命令**rmon event** *entry-number* [**description** *string*] { **log** | **trap** *object* | **log-trap** *object* | **none** } [**owner** *owner-name*]，配置事件表，为事件表添加一个表项。

步骤3 设置告警阈值功能

（可选）执行命令**snmp-agent trap enable feature-name rmon** [**trap-name** { **fallingalarm** | **risingalarm** | **rmon_pri_fallingalarm** | **rmon_pri_risingalarm** }]，打开RMON模块的告警开关。

缺省情况下，RMON模块的所有告警开关处于开启状态。如果只打开某个或几个事件类型的告警开关时，请使用**snmp-agent trap enable feature-name rmon trap-name**按需要开启指定类型事件的告警开关。

1. 执行命令**rmon alarm** *entry-number alarm-OID sampling-time* { **absolute** | **changeratio** | **delta** } **rising-threshold** *threshold-value1 event-entry1* **falling-threshold** *threshold-value2 event-entry2* [**owner** *owner-name*]，配置告警表，为告警表添加一个表项。
2. 执行命令**rmon prialarm** *entry-number prialarm-formula description-string sampling-interval* { **absolute** | **changeratio** | **delta** } **rising-threshold** *threshold-value1 event-entry1* **falling-threshold** *threshold-value2 event-entry2* **entrytype** { **cycle** *entry-period* | **forever** } [**owner** *owner-name*]，配置扩展告警表，为扩展告警表添加一个表项。

   如果告警上限和下限所对应事件（*event-entry1*、*event-entry2*）在事件表中均没有配置，即使达到了告警条件也不会产生告警（此时告警记录的状态为undercreation，不是有效状态VALID）。

   只要事件表中配置了上限和下限其中一个事件，符合条件便会触发相应的告警（告警记录的状态为VALID）。同理，如果告警变量设置错误，例如设置成一个不存在的OID，告警记录的状态也为undercreation，不会正常告警。

----结束

29.2.3.3 检查配置结果

前提条件

已经完成RMON功能的所有配置。

操作步骤

- 执行**display rmon alarm** [*entry-number*]命令，查看RMON告警的配置信息。
- 执行**display rmon event** [*entry-number*]命令，查看RMON事件的配置信息。
- 执行**display rmon eventlog** [*entry-number*]命令，查看RMON事件日志中记录的具体信息。
- 执行**display rmon history** [**gigabitethernet** *interface-number* | **xgigabitethernet** *interface-number*]命令，查看RMON历史采样信息。
- 执行**display rmon prialarm** [*entry-number*]命令，查看RMON扩展告警的配置信息。
- 执行**display rmon statistics** [**gigabitethernet** *interface-number* | **xgigabitethernet** *interface-number*]命令，查看RMON以太网统计信息。

- 执行**display snmp-agent trap feature-name rmon all**命令，查看RMON模块的所有告警开关的信息。

----结束

29.2.4 配置 RMON2

通过配置RMON2对网络中的指定接口进行基于IP协议包的流量统计分析。

前置任务

在配置RMON2之前，需完成以下任务：

- 配置以太网接口的参数

29.2.4.1 配置 RMON2 统计功能

背景信息

如果要对网络上某一接口进行流量监控，分析所有进出该接口的数据来自于哪些主机、去向哪些主机，并分别对网络上每台主机流经该接口的数据进行统计，可以通过配置RMON2流量统计功能来实现。

目前，RMON2流量统计功能实现了接口基于IP协议包的流量统计。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**rmon2 hlhostcontroltable index** *ctrl-index* [**datasource interface** *interface-type interface-number*] [**maxentry** *maxentry-value*] [**owner** *owner-name*] [**status** { **active** | **inactive** }]，配置主机控制表，为主机控制表添加一个表项。

主机表表项过多会影响到系统转发性能，一般情况下使用缺省值即可。缺省的主机表最大表项数目为50。

创建表项时必须配置参数**datasource interface**用来识别接口，从而识别子网。该值即接口索引，是该行定义的数据表条目的数据源。在命令行中直接使用接口类型和编号。每个接口在主机控制表中只能创建一个表项，不能重复创建。

参数**status**，在**display rmon2 hlhostcontroltable**命令回显信息中对应为hlhostcontrolstatus的值，表示创建的主机控制表表项的状态。

- 当hlhostcontrolstatus的值为**inactive**时，会自动删除主机表中所有与其相关的条目。
- 当hlhostcontrolstatus的值是**active**时，不能修改hlhostcontroldatasource和hlhostcontrolnlmaxdesiredentries的值。
- 当某行中hlhostcontroldatasource对应的接口被删除时，该行也被删除。

步骤3 执行命令**rmon2 protocoldirtable protocoldirid** *protocol-id* **parameter** *parameter-value* [**descr** *description-string*] [**host** { **notsupported** | **supportedon** | **supportedoff** }] [**owner** *owner-name*] [**status** { **active** | **inactive** }]，配置协议目录表，为协议目录表添加一个表项。

因为RMON2仅实现了以太网口的IP协议包的流量统计，一种协议占一个表项，所以这个表最多只有一个表项。

在配置**rmon2 protocoldirtable**命令时，必须设置描述信息和主机对协议支持的信息，即**descr**和**host**参数的值必须配置。

参数**status**，在**display rmon2 protocoldirtable**命令回显信息中对应为protocolDirStatus的值，表示创建的协议目录表表项的状态。

- 当**status**设为**active**时，不能修改参数**descr**的值。参数**host**（在回显信息中对应为protocolDirHostConfig的值，表示协议目录主机配置情况）的值在一定程度上是可以修改的，该参数主要用来设置是否支持对本协议的网络层主机表的监控功能，以及该功能的使能情况。
  - 如果这时**host**的值为**notsupported**时，**host**参数的值也是不能被修改为其他值。
  - 如果为非**notsupported**状态，则可以在**supportedon**和**supportedoff**之间切换。
  - 当**host**的值从**supportedon**变成**supportedoff**时，将删除主机控制表中对应的条目。
- 当**status**设为**inactive**时，会自动删除主机表中所有与其相关的表项。

----结束

29.2.4.2 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display rmon2 protocoldirtable**，查看协议目录表信息。
- 执行命令**display rmon2 hlhostcontroltable** [**index** *ctrl-index*]，查看主机控制表信息。
- 执行命令**display rmon2 nlhosttable** [**hostcontrolindex** *ctrl-index*] [**hostaddress** *ip-address*]，查看主机表信息。

----结束

29.3 镜像配置

说明

本文档中出现的“镜像端口、端口镜像、流镜像、镜像”等相关词汇仅限于为了描述该产品进行检测通信传输中的故障和错误的目的而使用，不涉及采集、处理任何个人数据（如终端用户的MAC地址或IP地址）或任何用户通信内容。

29.3.1 镜像简介

定义

镜像是指将镜像端口（源端口）的报文复制一份到观察端口（目的端口）。

目的

在网络维护的过程中会遇到需要对报文进行获取和分析的情况，比如怀疑有攻击报文，此时需要在不影响报文转发的情况下，对报文进行获取和分析。

镜像可以在不影响报文正常处理流程的情况下，将镜像端口的报文复制一份到观察端口，用户利用数据监控设备来分析复制到观察端口的报文，进行网络监控和故障排除。

29.3.2 原理描述

基本概念

- 镜像端口

  镜像端口是被监控的端口，从镜像端口流经的所有报文或匹配流分类规则的报文将被复制到本地观察端口。

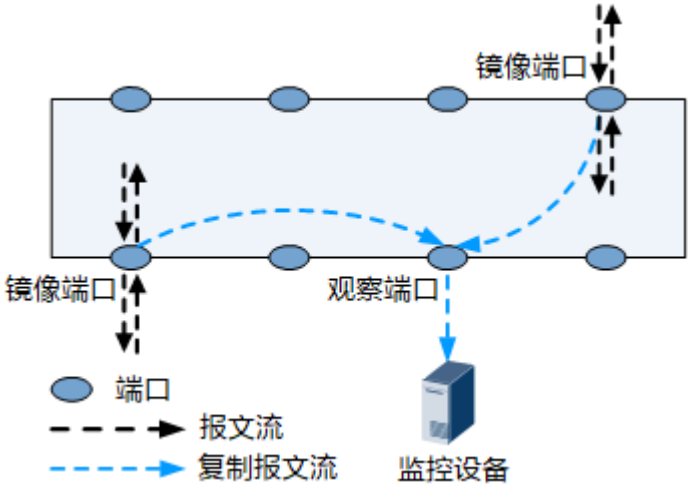
- 本地观察端口

  本地观察端口是本地镜像功能中连接监控设备的端口，用于输出从镜像端口复制过来的报文。

端口镜像

端口镜像是指设备复制一份从镜像端口流经的报文，并将此报文传送到指定的监控设备进行分析和监控，如图29-8所示。

图 29-8 端口镜像示意图



端口镜像的方向分为三种：

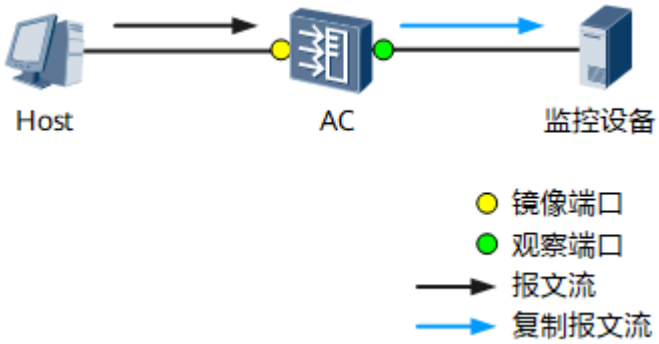
- 入方向：仅对端口接收的报文进行镜像。
- 出方向：仅对端口发送的报文进行镜像。
- 双向：对端口接收和发送的报文都进行镜像。

说明

若镜像端口和观察端口加入同一个端口隔离组，且隔离模式为二层隔离，则镜像端口的入方向流量将被隔离而无法到达观察端口，但出方向流量未被隔离，仍将被镜像到观察端口。

本地端口镜像：监控设备与被监控设备连接在同一设备上，如图29-9所示。

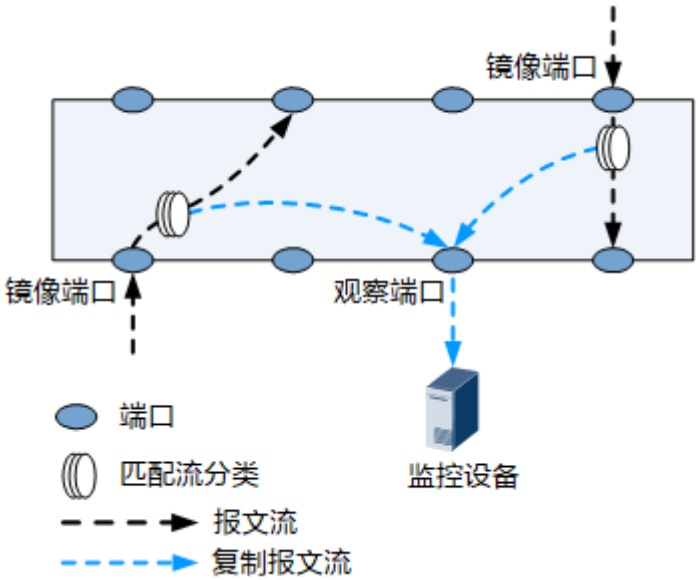
图 29-9 本地镜像示意图



流镜像

流镜像就是将镜像端口上指定的报文复制到观察端口进行分析和监控。在流镜像中，镜像端口应用了包含流镜像行为的流策略。如果从镜像端口流经的报文匹配流分类规则，则将被复制到观察端口，如图29-10所示。

图 29-10 流镜像示意图

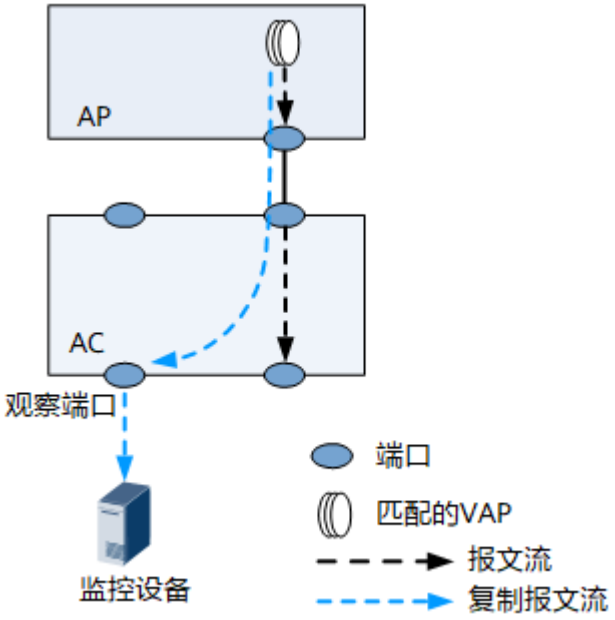


VAP 镜像

VAP镜像就是将VAP上指定的报文复制到观察端口进行分析和监控。如果从VAP流经的报文匹配流分类规则，则将被复制到观察端口，如图29-11所示。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 29-11 VAP 镜像示意图



29.3.3 配置镜像

29.3.3.1 配置本地端口镜像

前置任务

在配置本地端口镜像之前，需要完成以下任务：

- 端口链路协议状态为Up。

29.3.3.1.1 配置本地观察端口

背景信息

本地镜像中，监控设备与观察端口直接相连。

如果接口被配置为观察端口后，建议不要在该接口上进行其他配置，否则影响镜像功能：

- 若观察端口上不仅有镜像报文还有其他业务流量，将无法区分报文来源。
- 若观察端口发生拥塞时，由于镜像报文的优先级比较低，可能会被丢弃。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**observe-port interface** *interface-type interface-number*，配置本地观察端口。

说明

观察端口必须为二层物理口。

----结束

29.3.3.1.2 配置本地镜像端口

背景信息

镜像端口可以是以太网接口、Eth-Trunk接口。若镜像端口为Eth-trunk类型，需要先执行命令**interface eth-trunk** 创建Eth-trunk。

- 若已经配置Eth-trunk为镜像端口，则不能再单独配置其成员接口为镜像端口。若想要配置其成员接口为镜像端口，需要先解除绑定功能。
- 若已经配置Eth-trunk下某成员接口为镜像端口，则不能再配置Eth-trunk为镜像端口。若想要配置Eth-trunk为镜像端口，需要先将成为镜像端口的成员接口解除绑定功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number* ，进入接口视图。

步骤3 执行命令**mirror to observe-port** { **both** | **inbound** | **outbound** }，配置本地镜像端口。

----结束

29.3.3.1.3 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display observe-port**，查看镜像的观察端口。
- 执行命令**display mirror-port**，查看端口镜像的配置信息。

----结束

29.3.3.2 配置本地流镜像

前置任务

在配置本地流镜像之前，需要完成以下任务：

- 端口链路协议状态为Up。

29.3.3.2.1 配置本地观察端口

背景信息

本地镜像中，监控设备与观察端口直接相连。

如果接口被配置为观察端口后，建议不要在该接口上进行其他配置，否则影响镜像功能：

- 若观察端口上不仅有镜像报文还有其他业务流量，将无法区分报文来源。
- 若观察端口发生拥塞时，由于镜像报文的优先级比较低，可能会被丢弃。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**observe-port interface** *interface-type interface-number*，配置本地观察端口。

说明

观察端口必须为二层物理口。

----结束

29.3.3.2.2 配置流分类

背景信息

请根据实际应用，选择合适的流分类规则，配置复杂流分类，具体配置请参见**28.1.5.1 定义流分类**。

29.3.3.2.3 配置流镜像行为

背景信息

配置流镜像行为后，设备将符合流分类规则的所有报文镜像到观察端口。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**traffic behavior** *behavior-name*，创建流镜像行为，并进入流镜像行为视图。

步骤3 执行命令**mirror to observe-port**，将满足规则的流镜像到指定观察端口。

说明

如果流策略包含的流行为配置了**mirror to observe-port**本地流镜像功能，则该流策略不能应用在AC的GE接口、XGE接口和Eth-Trunk接口的出方向上。

----结束

29.3.3.2.4 配置流镜像策略

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**traffic policy** *policy-name*，创建流镜像策略，并进入流镜像策略视图。

步骤3 执行命令**classifier** *classifier-name* **behavior** *behavior-name*，在流镜像策略中关联流分类和流镜像行为。

*classifier-name*为流分类名，必须与“29.3.3.2.2 配置流分类”中配置的流分类名相同。*behavior-name*为流镜像行为名，必须与“29.3.3.2.3 配置流镜像行为”中配置的流镜像行为名相同。

----结束

29.3.3.2.5 应用流镜像策略

背景信息

将绑定了流行为与流分类的完整流策略应用到镜像端口上，具体配置请参见28.1.5.4 应用流策略。

29.3.3.2.6 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display observe-port**，查看镜像的观察端口。
- 执行命令**display traffic behavior** { **system-defined** | **user-defined** } [*behavior-name*]，查看流镜像行为的配置信息。
- 执行命令**display traffic classifier** { **system-defined** | **user-defined** } [*classifier-name*]，查看流分类的配置信息。
- 执行命令**display traffic policy user-defined** [*policy-name* [**classifier** *classifier-name*]]，查看流镜像策略的配置信息。
- 执行命令**display traffic-policy applied-record** [*policy-name*]，查看指定流镜像策略的应用记录信息。

----结束

29.3.3.3 配置 VAP 镜像

前置任务

通过配置VAP镜像，可以将指定VAP的报文复制到本地的监控设备进行分析和监控。

AD9431DN-24X不支持该功能。

在配置VAP镜像之前，需要完成以下任务：

- **9 WLAN基本业务配置**

29.3.3.3.1 配置本地观察端口

背景信息

本地镜像中，监控设备与观察端口直接相连。

如果接口被配置为观察端口后，建议不要在该接口上进行其他配置，否则影响镜像功能：

- 若观察端口上不仅有镜像报文还有其他业务流量，将无法区分报文来源。
- 若观察端口发生拥塞时，由于镜像报文的优先级比较低，可能会被丢弃。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**observe-port interface** *interface-type interface-number*，配置本地观察端口。

说明

观察端口必须为二层物理口。

----结束

29.3.3.3.2 配置镜像 VAP

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**mirror vap to observe-port** { **both** | **inbound** | **outbound** } **ap-name** *ap-name* **radio-id** *radio-id* **ssid** *ssid*或**mirror vap to observe-port** { **both** | **inbound** | **outbound** } **ap-id** *ap-id* **radio-id** *radio-id* **ssid** *ssid*，配置镜像的VAP。

----结束

29.3.3.3.3 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display mirror-vap**，查看VAP镜像的配置信息。

----结束

29.3.4 配置举例

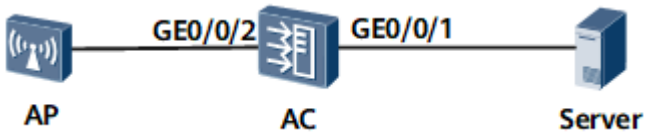
29.3.4.1 配置本地端口镜像示例

组网需求

如图29-12所示，AP与AC的GE0/0/2接口相连。监控Server直接连在AC的GE0/0/1接口上。

用户希望通过监控Server对AP发送的报文进行监控。

图 29-12 配置本地端口镜像组网图



配置思路

采用如下的思路配置：

1. 配置AC的接口GE0/0/1为本地观察端口，使直连的监控设备Server能够接收到镜像报文。
2. 配置AC的接口GE0/0/2为镜像端口，实现对接口的报文进行监控。

操作步骤

步骤1 配置观察端口

在AC上配置接口GE0/0/1为本地观察端口。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] observe-port interface gigabitethernet 0/0/1
```

步骤2 配置镜像端口

在AC上配置接口GE0/0/2为镜像端口，以监控AP发送的报文。

```
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] mirror to observe-port inbound
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
[AC] quit
```

步骤3 验证配置结果

查看观察端口的配置情况。

```
<AC> display observe-port
 ------------------------------------------------------------------------------
 Index    : 1
 Interface: GigabitEthernet0/0/1
 Used     : 1
 ------------------------------------------------------------------------------
```

查看镜像端口的配置情况。

```
<AC> display mirror-port
 ---------------------------------------------------------------------------
     Mirror-port                Direction  Observe-dest
 ---------------------------------------------------------------------------
 1    GigabitEthernet0/0/2      Inbound    GigabitEthernet0/0/1
 ---------------------------------------------------------------------------
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

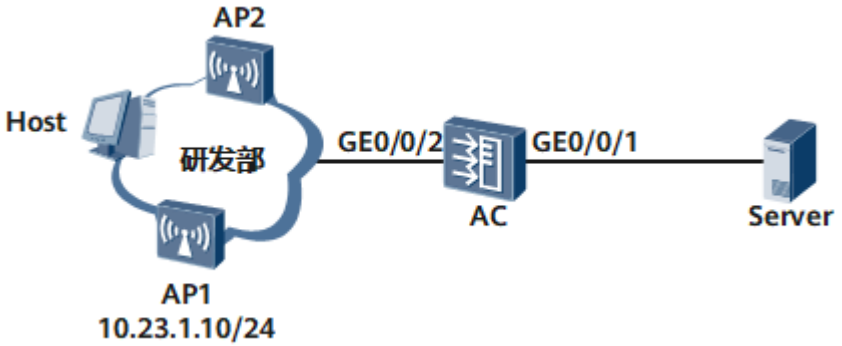
```
#
sysname AC
#
 observe-port interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 mirror to observe-port inbound
#
return
```

29.3.4.2 配置本地流镜像示例

组网需求

如图29-13所示，某企业中，研发部网络用户通过接口GE0/0/2接入AC。一台数据监控设备Server接在AC的接口GE0/0/1上，Server上安装了监控软件，用于对抓取的数据进行分析。用户希望监控研发部某个IP地址为10.23.1.10/24的AP发出的所有报文。

图 29-13 配置本地流镜像组网图



配置思路

采用如下的思路配置AC：

1. 将接口GE0/0/1配置为本地观察端口。
2. 配置流镜像策略，并在接口GE0/0/2上应用流策略，将匹配源IP地址为10.23.1.10/24的报文复制到本地观察端口。

操作步骤

步骤1 配置本地观察端口

在AC上配置端口GE0/0/1为本地观察端口。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] observe-port interface gigabitethernet 0/0/1
```

步骤2 配置流分类c1

在AC上创建 ACL 2000，并创建规则以匹配IP地址为10.23.1.10的报文。

```
[AC] acl number 2000
[AC-acl-basic-2000] rule permit source 10.23.1.10 0
[AC-acl-basic-2000] quit
```

创建流分类c1，并配置报文匹配规则为ACL 2000。

```
[AC] traffic classifier c1
[AC-classifier-c1] if-match acl 2000
[AC-classifier-c1] quit
```

步骤3 配置流行为b1，并配置本地流镜像功能

```
[AC] traffic behavior b1
[AC-behavior-b1] mirror to observe-port
[AC-behavior-b1] quit
```

步骤4 配置流镜像策略并应用到接口上

在AC上创建流策略p1，将流分类和对应的流行为进行绑定，并将流策略应用到接口GE0/0/2的入方向上，对来自IP地址为10.23.1.10/24的AP的报文进行监控。

```
[AC] traffic policy p1
[AC-trafficpolicy-p1] classifier c1 behavior b1
[AC-trafficpolicy-p1] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] traffic-policy p1 inbound
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
[AC] quit
```

步骤5 验证配置结果

查看流分类的配置情况。

```
<AC> display traffic classifier user-defined c1
  User Defined Classifier Information:
   Classifier: c1
    Operator: OR
    Rule(s) :
     if-match acl 2000
```

查看流策略的配置情况。

```
<AC> display traffic policy user-defined p1
  User Defined Traffic Policy Information:
  Policy: p1
   Classifier: c1
    Operator: OR
     Behavior: b1
      mirror to observe-port
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
 observe-port interface GigabitEthernet0/0/1
#
acl number 2000
 rule 5 permit source 10.23.1.10 0
#
traffic classifier c1 operator or
 if-match acl 2000
#
traffic behavior b1
 mirror to observe-port
#
traffic policy p1
 classifier c1 behavior b1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 traffic-policy p1 inbound
#
return
```

29.4 性能管理

通过配置性能管理，采集和统计系统的性能数据，以便于对系统的运行状态进行分析。

29.4.1 性能管理简介

性能管理PM（Performance Management）是一种用于采集和统计系统的各项性能指标的技术。

性能管理作为提高设备运维能力的关键特性，提供对系统各项性能指标统计，包括当前数据和历史数据，用于判别系统的运行状况，为系统的错误分析和系统配置优化提供依据。

通过对各种性能数据的分析，还可以进行性能趋势的分析。例如，通过一天内用户流量峰值或谷值的记录，可以分析一个月或更长时间的网络流量增长趋势及增长速度等。同时，可以为用户进行网络配置的合理优化和网络扩容等关键决策提供材料和依据。

29.4.2 原理描述

介绍性能管理的基本原理。

性能管理统计的对象可以是：

- **wlan-ap**：对指定AP进行统计。具体统计项如下：
  - total-associated-station-count：关联移动终端总数
  - curr-associated-station-count：关联当前移动终端数
  - association-failed-count：关联失败移动终端数
  - association-reject-count：拒绝关联移动终端数
  - association-request-count：请求关联移动终端数
  - reassociation-failed-count：重关联失败移动终端数
  - reassociation-reject-count：拒绝重关联移动终端数
  - reassociation-request-count：请求重关联移动终端数
  - disassoc-of-user-notified-count：因终端通知下线而解除的关联数
  - disassoc-of-staroam-count：因终端漫游而解除关联数
  - disassoc-of-staage-count：因终端异常下线而解除关联数
  - disassoc-of-apunablehandle-count：AP能力不足而解除关联数
  - disassoc-of-otherreasons-count：其它原因导致解除关联数
  - sta-access-request-count：请求关联数
  - sta-access-requestfailed-count：请求关联失败数
  - ap-memory-userate：AP内存使用率
  - ap-cpu-userate：AP CPU使用率
  - ap-temperature：AP温度
  - ap-upport-speed：AP上行端口实时速率
  - ap-upport-recv-frames：AP上行端口接收帧数

  - ap-upport-send-frames：AP上行端口发送帧数
  - ap-upport-recv-bytes：AP上行端口接收字节数
  - ap-upport-send-bytes：AP上行端口发送字节数
  - ap-upport-per：AP上行端口误包率
  - ap-airport-up-traffic：AP无线上行端口流量
  - ap-airport-down-traffic：AP无线下行端口流量
  - ap-up-ethport-speed：AP以太网口速率
  - ap-ethport-up-rate：AP以太网口发送流速率
  - ap-ethport-down-rate：AP以太网口接收速率
  - ap-sta-online-fail-ratio：AP上用户上线失败率
  - ap-sta-offline-ratio：AP上用户掉线率
  - ap-sta-authen-request-count：AP上用户认证总次数
  - ap-sta-authen-request-fail-count：AP上用户认证失败次数
  - ap-sta-authen-request-success-count：AP上用户认证成功次数
  - ap-sta-get-ip-failed-count：STA获取IP地址失败次数
  - ap-sta-get-ip-success-count：STA获取IP地址成功次数
  - ap-sta-get-total-online-time：AP总在线时长
  - ap-sta-get-discover-time：AP发现时长
- **wlan-radio**：对指定AP的指定射频进行统计。具体统计项如下：
  - radio-rcv-frames：射频接收帧数
  - radio-send-frames：射频发送帧数
  - radio-rcv-bytes：射频接收字节数
  - radio-send-bytes：射频发送字节数
  - radio-sta-number：射频接入用户数
  - radio-ch-utilization-rate：射频信道利用率
  - radio-airport-noise：射频空口干扰强度
  - radio-retry-frames：射频重传帧数
  - radio-recv-error-frames：射频接收错误帧数
  - radio-recv-drop-frames：射频接收丢失帧数
  - radio-period-retry-frames：射频周期重传帧数
  - radio-period-send-frames：射频周期发送帧数
  - radio-period-recv-error-frames：射频周期接收错误帧数
  - radio-period-recv-frames：射频周期接收帧数
  - radio-period-recv-drop-frames：射频周期接收丢失帧数
- **wlan-ssid**：对指定AP的指定射频下绑定的Service-set进行统计。具体统计项如下：
  - ssid-current-sta-num：当前SSID接入用户数
  - ssid-airport-recv-bytes：当前SSID接收字节数
  - ssid-airport-transmit-bytes：当前SSID发送字节数
- **wlan-wired-port**：对指定AP上的有线口进行统计。具体统计项如下：

- lineport-in-pkts：有线口接收报文数
- lineport-in-bytes：有线口接收字节数
- lineport-in-error-pkts：有线口接收错误报文数
- lineport-in-discard-pkts：有线口接收丢弃的报文数
- lineport-out-pkts：有线口发送报文数
- lineport-out-bytes：有线口发送字节数
- lineport-out-error-pkts：有线口发送错误报文数
- lineport-out-discard-pkts：有线口发送丢弃的报文数

数据统计功能包含不同的统计任务，每个统计任务可以绑定多个数据统计实例。用户创建统计任务后，系统按周期采集统计任务中统计实例的数据，并在周期结束后计算周期内的统计值。统计的数据将被定时保存在统计文件中。

系统可以将统计文件通过FTP/SFTP方式上传至远程的性能管理服务器。统计文件上传支持两种模式：

- 主动模式：系统定时生成统计文件，并自动将统计文件上传至服务器。
- 被动模式：系统定时生成统计文件，由网管通知系统上传文件或下发命令触发上传文件。

说明

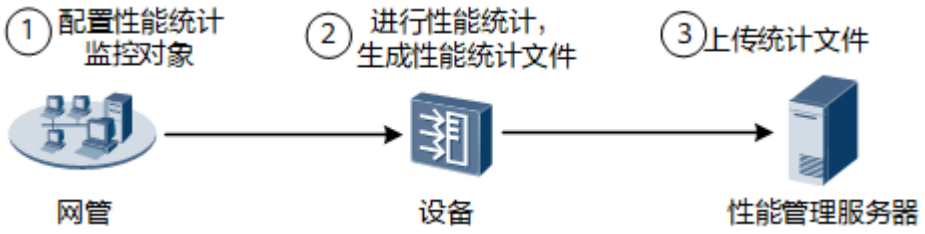
使用FTP协议存在安全风险，建议您使用SFTP方式进行文件操作。

29.4.3 应用

介绍性能管理的应用场景。

在运行网络中，网管通过对具备PM能力的设备下发性能管理任务，进行数据统计分析。具体如图29-14所示。

图 29-14 PM 在网络中的应用



1. 用户通过网管或命令行下发性能统计任务、性能监控对象等配置。
2. 设备根据配置的统计任务、统计对象进行性能数据采集，并生成性能统计文件。
3. 设备根据网管或命令行下发的命令，上传性能统计文件到性能管理服务器，或设备生成文件后主动上传。

29.4.4 配置性能管理

通过配置统计任务并绑定实例，对系统的性能数据进行统计。

前置任务

在配置数据统计之前，需要完成以下任务：

- 设备与网管、性能管理服务器之间路由可达。

29.4.4.1 配置统计任务

背景信息

当用户希望对系统中的业务进行性能数据采集和统计分析时，可以配置数据统计任务并绑定统计实例。在统计任务中可以实现统计周期、统计文件等基本配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**pm**，进入性能管理视图。

步骤3 执行命令**statistics enable**，使能数据统计功能。

缺省情况下，数据统计功能处于未使能状态。

步骤4 执行命令**statistics-task** *task-name*，创建统计任务，并进入统计任务视图。

步骤5 执行命令**binding instance-type** *instance-type* **instance** *instance-name*，在统计任务中绑定实例。

绑定实例后，系统将立即开始对实例的性能数据进行统计。

步骤6 （可选）执行命令**measure disable** *measure-name*，关闭统计任务中的统计指标。

缺省情况下，统计任务中实例的所有指标均处于开启状态。

用户可以使用**display pm measure-info** [**instance-type** *instance-type*]命令查看某个实例下面有哪些指标信息。如果有不需要关注的指标，则可以通过执行命令**measure disable** *measure-name*，关闭此指标。

步骤7 （可选）执行命令**statistics-cycle** *cycle*，配置统计周期。

缺省情况下，统计周期是15分钟。

步骤8 （可选）执行命令**sample-interval** *interval*，配置采样周期。

缺省情况下：

- 统计周期为5分钟时，采样周期默认为1分钟，可以配置为1、5分钟。
- 统计周期为10分钟时，采样周期默认为2分钟，可以配置为1、2、5、10分钟。
- 统计周期为15分钟时，采样周期默认为3分钟，可以配置为1、3、5、15分钟。
- 统计周期为30分钟时，采样周期默认为5分钟，可以配置为1、2、3、5、10、15、30分钟。
- 统计周期为60分钟时，采样周期默认为5分钟，可以配置为1、2、3、5、10、15、30、60分钟。
- 统计周期为1440分钟时，采样周期默认为15分钟，可以配置为1、2、3、5、10、15、30、60分钟。

说明

由于性能采集任务优先级低，在AP数量多、统计对象数多的情况下，如果采样周期过短，会造成性能统计任务未完成而导致数据上报失败。建议在配置性能统计任务时仅保留必要的性能采集项，同时根据AP数量、统计对象数量（通过**display pm brief**命令的回显参数Number of Active Statistics Objects可以查看）选择适合的统计周期（通过**statistics-cycle**命令配置）和采样周期（通过**sample-interval**命令配置）。一般情况下使用缺省值即可，当统计对象数超过10000时，建议将统计周期配置为30分钟或者更长的60分钟，将采样周期配置为5分钟或更长。

步骤9 （可选）配置生成统计文件。

- 执行命令**record-file disable**，去使能统计文件的生成功能。

  缺省情况下，系统会将统计结果自动保存在统计文件中。

  当用户希望只对系统数据进行统计，而不希望生成的文件占用设备空间时，可配置该命令。去使能统计文件的生成功能后，用户仍可以通过命令**display pm statistics** *task-name* **data-index** *index* [**instance-type** *instance-type* [**measure** *measure-name* | **instance** *instance-name* &<1-5>] *]，查看统计结果。

- 在统计文件的生成功能使能的情况下，执行命令**record-interval** *interval*，配置统计周期的个数。

  缺省情况下：

  – 当统计周期为短周期（5、10、15、30、60分钟）时，统计周期的个数为4。
  – 当统计周期为长周期（1440分钟）时，统计周期的个数为1。

  执行该命令后，系统将在经历数据统计周期*cycle* × 统计周期的个数*interval*的时间后，以文件形式自动保存性能数据的统计信息。每个统计任务最多支持生成4个统计文件，如果在已存在4个统计文件的情况下，系统再生成新的统计文件，则日期较旧的那个统计文件会被覆盖。

----结束

29.4.4.2 （可选）配置统计文件上传功能

背景信息

系统进行数据统计后，可以定时生成统计文件。如果用户希望在性能管理服务器上查看性能数据的统计信息，可以配置统计文件上传至性能管理服务器。

通过FTP/SFTP协议，系统可以将统计文件上传至远程性能管理服务器。统计文件上传支持两种模式：

- 主动模式：系统定时生成统计文件，并自动将统计文件上传至服务器。
- 被动模式：系统定时生成统计文件，由网管通知系统上传文件或下发命令触发上传文件。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**pm**，进入性能管理视图。

步骤3 执行命令**pm-server** *server-name*，创建性能管理服务器进程，并进入性能管理服务器视图。

步骤4 配置统计文件所上传的性能管理服务器的相关参数。

- 执行命令**protocol** { **ftp** | **sftp** } **ip-address** *ip-address* [**port** *port-number*]，配置上传统计文件至性能管理服务器所使用的协议、IP地址以及端口号。

  缺省情况下，性能管理服务器的端口号为21(使用FTP协议)或者22(使用SFTP协议)。

  说明

  FTP不是安全的协议，推荐使用SFTP。

- 执行命令**username** *user-name* **password** *password* ，配置连接性能管理服务器的用户名和密码。
- 执行命令**path** *destination-path*，配置上传到性能管理服务器的目的路径。

  缺省情况下，统计文件会上传到性能管理服务器的默认路径。
- 执行命令**retry** *retry-times*，配置统计文件向性能管理服务器传输失败时的重传次数。

  缺省情况下，传输失败时的重传次数为3。

步骤5 执行命令**quit**，退回到性能管理视图。

步骤6 执行命令**upload-config** *request-name* **server** *server-name*，创建设备向指定的性能管理服务器上传统计文件的请求。

步骤7 向性能管理服务器上传统计文件。

- 主动模式
  a. 执行命令**statistics-task** *task-name*，进入统计任务视图。
  b. 执行命令**upload auto** *request-name*，配置统计文件自动上传功能。
- 被动模式
  a. （可选）执行命令**display pm statistics-file** [*task-name*]，查看已经生成的统计文件列表。
  b. 执行命令**upload** *request-name* **file** *filename* &<1-16>，手动配置向性能管理服务器上传统计文件。

----结束

29.4.4.3 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display pm brief**，查看性能管理的概要信息。
- 执行命令**display pm statistics-task** [*task-name*]，查看统计任务的信息。
- 执行命令**display pm measure-info** [**instance-type** *instance-type*]，查看统计实例的指标信息。
- 执行命令**display pm statistics** *task-name* **data-index** *index* [**instance-type** *instance-type* [**measure** *measure-name* | **instance** *instance-name* &<1-5>] *]，查看性能数据的统计信息。
- 执行命令**display pm statistics-file** [*task-name*]，查看统计文件列表。

----结束

29.4.5 配置举例

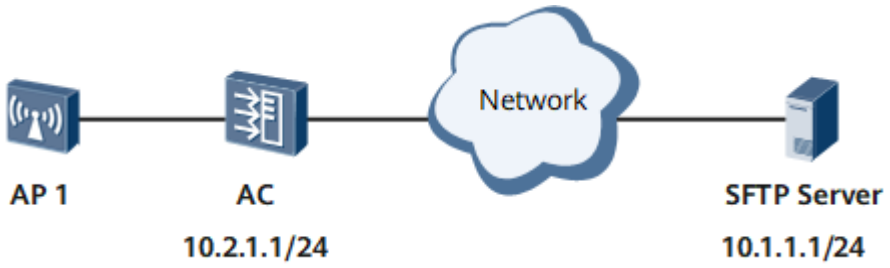
介绍性能管理配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

29.4.5.1 配置性能管理示例

组网需求

如图29-15所示，AC通过网络与SFTP Server相连，且相互之间路由可达。网络维护人员希望对AP1进行统计，并将统计的结果发送至SFTP Server以进行分析。

图 29-15 配置性能管理组网图



配置思路

采用如下思路配置：

1. 为了对AP1进行统计，使能数据统计功能并创建统计任务。
2. 为了将统计文件上传至服务器，配置向SFTP Server自动发送统计文件。

操作步骤

步骤1 使能数据统计功能

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] pm
[AC-pm] statistics enable
```

步骤2 配置数据统计基本功能

创建统计任务，对AP1进行统计，统计周期为5分钟。

```
[AC-pm] statistics-task ap1
[AC-pm-statistics-ap1] binding instance-type wlan-ap instance 1047-80af-81e0
[AC-pm-statistics-ap1] statistics-cycle 5
Warning: All data of the statistics task will be deleted. Continue? [Y/N]: y
```

配置统计周期的个数为2，即每10分钟将统计数据保存至统计文件。

```
[AC-pm-statistics-ap1] record-interval 2
Warning: All data of the statistics task will be deleted. Continue? [Y/N]: y
[AC-pm-statistics-ap1] quit
```

步骤3 配置向服务器发送统计文件

创建性能管理服务器的进程并配置相关参数。

```
[AC-pm] pm-server sftpserver
[AC-pm-server-sftpserver] protocol sftp ip-address 10.1.1.1
```

```
[AC-pm-server-sftpserver] username user1 password pwd123
[AC-pm-server-sftpserver] path d:/pmdata
[AC-pm-server-sftpserver] quit
```

配置向SFTP Server自动发送统计文件。

```
[AC-pm] upload-config req1 server sftpserver
[AC-pm] statistics-task ap1
[AC-pm-statistics-ap1] upload auto req1
[AC-pm-statistics-ap1] return
```

步骤4 验证配置结果

查看统计任务的配置信息。

```
<AC> display pm statistics-task ap1
Task Name                : ap1
Task State               : running
Record-file Status       : enable
Threshold Alarm Status   : disable
Task Cycle               : 5 minutes
Sample Interval          : 1 minute
Instance Type            : wlan-ap
Record Interval(cycle)   : 2
File Format              : text
File Name Prefix         : ap1
File Transfer Mode       : active
Current File Name        : ap120140825173000.txt
```

在SFTP Server的d:/pmdata路径下，查看统计文件（略）。

----结束

配置文件

```
#
sysname AC
#
pm
 statistics enable
 pm-server sftpserver
  protocol sftp ip-address 10.1.1.1
  username user1 password %^%#E]PU"{aV@UtLw`20(BP&/VIZ%^%#
  path d:/pmdata
 upload-config req1 server sftpserver
 statistics-task ap1
  statistics-cycle 5
  record-interval 2
  upload auto req1
  binding instance-type wlan-ap instance 1047-80af-81e0
#
return
```

29.5 LLDP 配置

通过在网络中部署链路层发现协议LLDP（Link Layer Discovery Protocol），既能掌握更详细的网络拓扑信息以及网络拓扑变化信息，还能及时发现网络中实际存在的不合理的配置。

29.5.1 LLDP 简介

介绍LLDP的定义和目的。

定义

LLDP（Link Layer Discovery Protocol）是IEEE 802.1ab中定义的链路层发现协议。LLDP是一种标准的二层发现方式，可以将本端设备的管理地址、设备标识、接口标识等信息组织起来，并发布给自己的邻居设备，邻居设备收到这些信息后将其以标准的管理信息库MIB（Management Information Base）的形式保存起来，以供网络管理系统查询及判断链路的通信状况。

目的

随着网络规模越来越大，网络设备种类繁多，并且各自的配置错综复杂，对网络管理能力的要求也越来越高。传统网络管理系统多数只能分析到三层网络拓扑结构，无法确定网络设备的详细拓扑信息、是否存在配置冲突等。因此需要有一个标准的二层信息交流协议。

LLDP提供了一种标准的链路层发现方式。通过LLDP获取的设备二层信息能够快速获取相连设备的拓扑状态；显示出客户端、交换机、路由器、应用服务器以及网络服务器之间的路径；检测设备间的配置冲突、查询网络失败的原因。企业网用户可以通过使用网管系统，对支持运行LLDP协议的设备进行链路状态监控，在网络发生故障的时候快速进行故障定位。

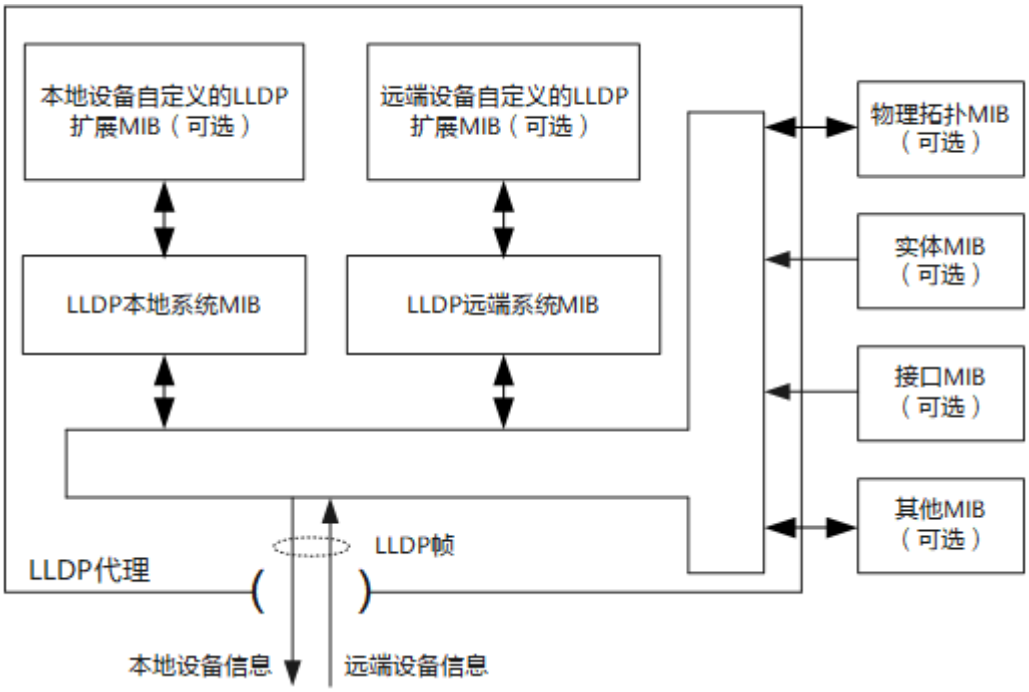
29.5.2 原理描述

介绍LLDP的实现原理。

29.5.2.1 工作原理

LLDP可以将本地设备的信息组织起来并发布给自己的远端设备，本地设备将收到的远端设备信息以标准MIB的形式保存起来。工作原理如图29-16所示。

图 29-16 LLDP 原理框图



版权所有 © 华为技术有限公司

LLDP基本实现原理为：

1. LLDP模块通过LLDP代理与设备上物理拓扑MIB、实体MIB、接口MIB以及其他类型MIB的交互，来更新自己的LLDP本地系统MIB，以及本地设备自定义的LLDP扩展MIB。
2. 将本地设备信息封装成LLDP帧发送给远端设备。
3. 接收远端设备发过来的LLDP帧，更新自己的LLDP远端系统MIB，以及远端设备自定义的LLDP扩展MIB。
4. 通过LLDP代理收发LLDP帧，设备就很清楚地知道远端设备的信息，包括连接的是远端设备的哪个接口、远端设备的MAC地址等信息。

LLDP本地系统MIB用来保存本地设备信息。包括设备ID、接口ID、系统名称、系统描述、接口描述、网络管理地址等信息。

LLDP远端系统MIB用来保存远端设备信息。包括设备ID、接口ID、系统名称、系统描述、接口描述、网络管理地址等信息。

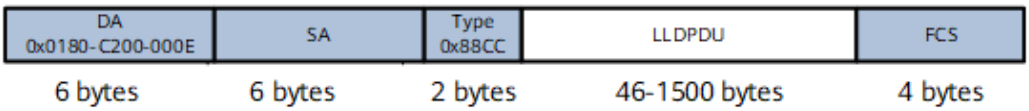
LLDP代理完成下列任务:

- 维护LLDP本地系统MIB和LLDP远端系统MIB。
- 在本地状态发生变化的情况下，提取LLDP本地系统MIB信息并向远端设备发送。在本地设备状态信息没有变化的情况下，按照一定的周期提取LLDP本地系统MIB信息向远端设备发送。
- 识别并处理收到的LLDP帧。
- LLDP本地系统MIB或LLDP远端系统MIB的状态发生变化的情况下，向网管发送LLDP告警。

29.5.2.2 报文结构

封装有LLDP数据单元LLDPDU（LLDP Data Unit）的以太网报文称为LLDP报文。LLDP报文结构如图29-17所示。

图 29-17 LLDP 报文结构



各字段含义如下：

- DA（Destination MAC Address）：目的MAC地址，为固定的组播MAC地址0x0180-C200-000E。
- SA（Source MAC Address）：源MAC地址，为发送端的MAC地址。
- Type：报文类型，LLDP报文中该字段的值为0x88CC。
- LLDPDU：LLDP数据单元，LLDP信息交换的主体。
- FCS：帧检验序列。

版权所有 © 华为技术有限公司

LLDPDU

LLDPDU就是封装在LLDP报文中本地信息的数据单元。在组成LLDPDU之前，先将本地信息封装成TLV(Type/Length/Value)格式，再由若干个TLV组合成一个LLDPDU封装在LLDP报文的数据部分进行传送。LLDPDU结构如图29-18所示。

图 29-18 LLDPDU 结构

如图29-18所示，Chassis ID TLV、Port ID TLV、Time to Live TLV和End of LLDPDU TLV，为必须携带的TLV。其余均为可选TLV，可以由设备自行定义是否包含在LLDPDU中。

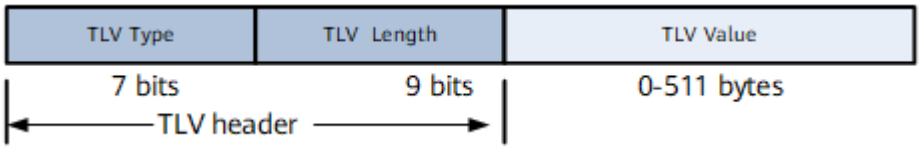
当接口的状态发生变化（去使能LLDP、接口shutdown）时，接口会向邻居设备发送一个LLDP报文，其中Time To Live TLV字段的Value值为0，这个报文称为shutdown报文。shutdown报文不包含任何可选TLV。

TLV 结构

TLV是组成LLDPDU的单元，每个TLV都代表一个信息。

TLV的结构如图29-19所示。

图 29-19 TLV 结构



各字段含义如下：

- TLV Type：TLV的类型，每个TLV的类型值不同，比如End of LLDPDU TLV的类型值为0，Chassis ID TLV的类型值为1等。
- TLV Length：TLV的长度。
- TLV Value：TLV的值，第一个字节指此TLV的子类型，剩余的字节为TLV真正的值。

TLV 类型

LLDP可以封装的TLV类型包括基本TLV、802.1组织定义的TLV、802.3组织定义的TLV和媒体终端发现MED（Media Endpoint Discovery）TLV。基本TLV是一组对设备进行管理的基础TLV，802.1组织定义的TLV、802.3组织定义的TLV和MED TLV则是由标准组织或其他机构定义的TLV，用于增强对设备的管理功能，可根据实际需要选择是否在LLDPDU中发送。

- 基本TLV

版权所有 © 华为技术有限公司

在基本TLV中，有4种类型的TLV对于实现LLDP功能是必选的，即必须在LLDPDU中发布。

表 29-9 基本 TLV

TLV名称	说明	是否必须发布
Chassis ID TLV	发送设备的桥MAC地址。	是
Port ID TLV	标识LLDPDU发送端的端口。 ● 当设备不发送MED TLV时，内容为端口名称。 ● 当设备发送MED TLV时，内容为端口的MAC地址，没有端口MAC时使用桥MAC。	是
Time To Live TLV	本设备信息在邻居设备上的存活时间。	是
End of LLDPDU TLV	标志LLDPDU结束。	是
Port Description TLV	以太网端口的描述字符串。	否
System Name TLV	设备的名称。	否
System Description TLV	系统描述。	否
System Capabilities TLV	系统的主要功能以及有哪些主要功能被使能。	否
Management Address TLV	供网管系统标识网络设备并进行管理的地址。管理地址可以明确地标识一台设备，有利于网络拓扑的绘制，便于网络管理。	否

- IEEE 802.1组织定义的TLV

表 29-10 IEEE 802.1 组织定义的 TLV

TLV名称	说明
Port VLAN ID TLV	端口VLAN ID。
Port And Protocol VLAN ID TLV	端口的协议VLAN ID。
VLAN Name TLV	端口VLAN名称。
Protocol Identity TLV	端口支持的协议类型。

- IEEE 802.3组织定义的TLV

表 29-11 IEEE 802.3 组织定义的 TLV

TLV名称	说明
EEE TLV	端口是否支持EEE（Energy-Efficient Ethernet）功能。
Link Aggregation TLV	端口是否支持链路聚合以及是否已使能链路聚合。
MAC/PHY Configuration/ Status TLV	端口的速率和双工状态、是否支持端口速率自动协商、是否已使能自动协商功能以及当前的速率和双工状态。
Maximum Frame Size TLV	端口支持的最大帧长度，取端口最大传输单元MTU（Max Transmission Unit）。
Power Via MDI TLV	端口的供电能力，比如是否支持PoE，是供电设备还是受电设备。

- MED TLV

  MED TLV为VoIP（Voice over IP）提供了许多高级的应用，包括基本配置、网络策略配置、地址信息以及目录管理等，满足了语音设备的不同生产厂商在成本有效、易部署性、易管理性等方面的要求，并解决了在以太网中部署语音设备的问题，为语音设备的生产者、销售者以及使用者提供便利。

表 29-12 LLDP-MED TLV

TLV名称	说明
LLDP-MED Capabilities TLV	当前设备的设备类型以及在LLDPDU中可封装的LLDP-MED TLV类型。
Inventory TLV	设备的制造厂商。
Location Identification TLV	位置标识信息，供其它设备发现设备的位置。
Network Policy TLV	Voice VLAN的VLAN ID、二层优先级以及DSCP值等。
Extended Power-via-MDI TLV	当前设备的供电能力。
Hardware Revision TLV	媒体终端ME（Media Endpoint）设备的硬件版本，只支持在本地设备查询，不支持作为TLV封装在报文中发送给邻居。
Firmware Revision TLV	ME设备的硬件版本，只支持在本地设备查询，不支持作为TLV封装在报文中发送给邻居。
Software Revision TLV	ME设备的软件版本，只支持在本地设备查询，不支持作为TLV封装在报文中发送给邻居。
Serial Number TLV	ME设备的序列号，只支持在本地设备查询，不支持作为TLV封装在报文中发送给邻居。

TLV名称	说明
Model Name TLV	ME设备的Model Name，只支持在本地设备查询，不支持作为TLV封装在报文中发送给邻居。
Asset ID TLV	ME设备的资产标识符，只支持在本地设备查询，不支持作为TLV封装在报文中发送给邻居。

29.5.2.3 报文收发机制

LLDP报文发送机制

当使能LLDP功能时，设备会周期性地向邻居设备发送LLDP报文。如果设备的本地配置发生变化则立即发送LLDP报文，以将本地信息的变化情况尽快通知给邻居设备。为了防止本地信息的频繁变化而引起LLDP报文的大量发送，每发送一个LLDP报文后都需延迟一段时间后再继续发送下一个报文。

LLDP报文接收机制

当使能LLDP功能时，设备会对收到的LLDP报文及其携带的TLV进行有效性检查，通过检查后再将邻居信息保存到本地设备，并根据LLDPDU报文中TLV携带的TTL值设置邻居信息在本地设备的老化时间。如果接收到的LLDPDU中的TTL值等于零，将立刻老化掉该邻居信息。

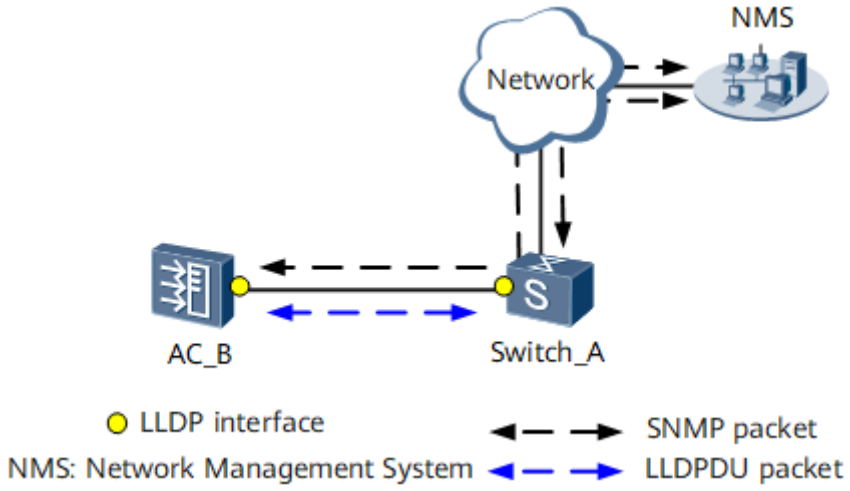
29.5.2.4 组网模式

LLDP应用常见的几种组网模式：

- 单邻居组网模式

  单邻居组网模式是指设备的接口之间直接相连，而且接口只有一个邻居设备的情况。单邻居组网如图29-20所示，Switch_A和AC_B之间直接相连，Switch_A和AC_B的每一个接口都只有一个邻居。

  图 29-20 单邻居组网模式

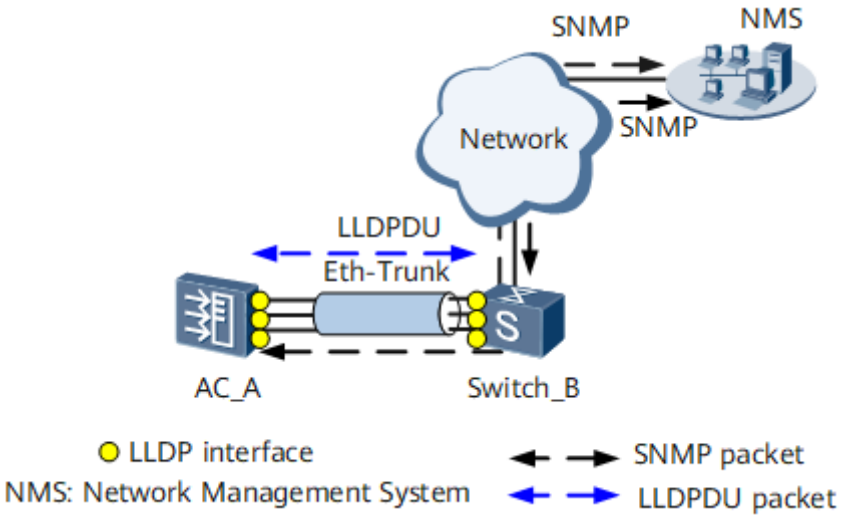


版权所有 © 华为技术有限公司

- 链路聚合组网模式

  链路聚合组网模式是指设备的接口之间存在链路聚合，接口之间是直接相连，链路聚合之间的每个接口只有一个邻居设备。如图29-21所示AC_A和Switch_B之间存在链路聚合，AC_A和Switch_B的每一个接口都只有一个邻居。

  图 29-21 链路聚合组网模式



29.5.3 缺省配置

系统常见参数的缺省配置。

LLDP的缺省配置如表29-13所示：

表 29-13 LLDP 的缺省配置

参数	缺省值
LLDP功能	全局开启
LLDP报文发送周期	30秒
LLDP报文发送延迟时间	2秒
设备信息在邻居节点中保持的时间倍数	4
接口初始化延时	2秒
邻居信息变化告警延时	5秒
接口发布的TLV类型	接口发布除Location Identification TLV之外所有类型的TLV
接口发送802.3 Power via MDI TLV符合的标准	接口发送符合802.1 ab标准的802.3 Power via MDI TLV。

版权所有 © 华为技术有限公司

29.5.4 配置 LLDP

29.5.4.1 配置 LLDP 基本功能

通过配置设备的LLDP功能，NMS（Network Management System）可以获得网络设备的拓扑、设备接口状态、管理地址等详细信息。

前置任务

在配置LLDP功能之前，设备与NMS之间路由可达，且SNMP配置已经完成。

29.5.4.1.1 开启 LLDP 功能

背景信息

开启设备LLDP功能，设备能够向邻居设备发送携带本端设备状态信息的LLDP报文，同时也能够解析邻居设备发送的LLDP报文。网管可从设备上获取当前设备的二层的连接状态信息并进行网络拓扑分析。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**lldp enable**，开启全局LLDP功能。

缺省情况下，全局的LLDP功能开启。

----结束

29.5.4.1.2 （可选）关闭接口 LLDP 功能

背景信息

LLDP功能有两个开关，一个是全局开关，一个是接口下的开关，两者有如下的关系：

- 开启全局的LLDP功能后，设备上所有接口的LLDP功能都处于开启状态。
- 关闭全局的LLDP功能后，设备上所有接口的LLDP功能都处于关闭状态。
- 只有全局的LLDP功能和接口下的LLDP功能都处于开启状态时，相应的接口才能够发送和接收LLDP报文。
- 全局的LLDP功能处于关闭状态时，开启和关闭接口的LLDP功能的命令都是无效的。
- 当部分接口需要开启LLDP功能，而另一部分接口需要关闭LLDP功能时，可以全局开启LLDP功能，并在需要关闭LLDP功能的接口视图下执行**undo lldp enable**命令。当禁用LLDP功能的接口需要重新开启LLDP功能的情况时，在需要重新开启LLDP功能的接口视图下执行**lldp enable**命令。

说明

- 接口的LLDP功能只能在物理接口上进行配置，对于如VLANIF、Eth-Trunk等逻辑接口，不支持配置该功能。
- 针对Eth-Trunk接口，LLDP功能只能在Eth-Trunk的成员接口上进行配置，并且各成员接口的LLDP开启情况互相之间没有影响。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**undo lldp enable**，关闭接口LLDP功能。

----结束

29.5.4.1.3 （可选）配置管理 IP 地址

背景信息

管理地址封装在LLDP报文的Management Address TLV中，供网管系统标识设备，进行网络管理。

如果指定的IP地址不合法，或没有配置管理IP地址，系统将自动从IP地址列表中查找并指定一个IP地址作为LLDP的管理IP地址，查找的顺序为：Loopback接口、MEth接口、VLANIF接口。对于同一种类型接口的IP地址，取最小的一个IP地址。如果没有找到IP地址，则使用系统的桥MAC地址。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**lldp management-address** *ip-address*，配置LLDP管理地址。

*ip-address*必须为一个合法的并且是已经存在于设备上的单播IP地址。

----结束

29.5.4.1.4 （可选）配置 LLDP 报文发送时间参数

背景信息

LLDP报文发送周期

LLDP报文的发送周期是指设备状态一直没有发生变化的情况下周期性的向邻居设备发送LLDP报文的时间周期。

LLDP报文发送周期interval与延迟时间delay互相有制约关系，所以调整interval的取值时候需要注意与delay的取值的配合。

- 增加*interval*不受*delay*的制约，只要大于等于5且小于等于32768就可以。
- 减小*interval*的时候，*interval*的目标取值一定要大于或等于四倍的当前*delay*值。所以*interval*要取的目标值小于四倍的*delay*的时候，需要先将*delay*调整到小于或等于*interval*目标值的四分之一，然后再将*interval*减小到目标值。

LLDP报文发送延时

LLDP报文发送延时是指设备状态频繁发生变化的时候，向邻居设备发送LLDP报文的最小延迟时间。

LLDP报文发送延迟时间delay与时间周期interval互相有制约关系，所以调整delay的取值时候需要注意与interval的取值的配合。

- 减小*delay*不受*interval*的制约，只要大于或等于1且小于或等于8192就可以。
- 增加*delay*的时候，*delay*的目标取值一定要小于或等于四分之一的当前*interval*值。所以*delay*要取的目标值大于四分之一的当前interval值的时候，需要先将当前*interval*值调整到大于或等于*delay*目标值的四倍，然后再将*delay*增加到目标值。

设备信息在邻居设备中保持的时间倍数

设备信息在邻居设备中保持的时间倍数用于计算本次发送报文的有效时间。通过配置这个参数来调整设备信息在邻居设备中保持的有效时间。邻居设备接收到报文后，用这个有效时间更新其邻居设备（即发送端设备）的信息老化时间。

消息保持有效时间计算公式是：TTL = Min (65535, (*interval* × *hold*))

- TTL代表Time to Live，表示设备信息在邻居设备中保持的时间，取65535和*interval* × *hold*中的最小值。
- *interval*代表设备向邻居设备发送LLDP报文周期。
- *hold*代表设备信息在邻居设备中保持的时间倍数，取值范围是2～10。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**lldp message-transmission interval** *interval*，配置设备LLDP报文发送周期。

缺省情况下，LLDP报文发送周期为30秒。

步骤3 执行命令**lldp message-transmission delay** *delay*，配置设备LLDP报文发送延迟时间。

缺省情况下，LLDP报文发送延迟时间是2秒。

步骤4 执行命令**lldp message-transmission hold-multiplier** *hold*，配置设备信息在邻居设备中保持的时间倍数。

缺省情况下，设备信息在邻居设备中保持的时间倍数是4。

----结束

29.5.4.1.5 （可选）配置接口初始化延时

背景信息

接口初始化延时是指接口的LLDP模块从去使能状态到重新使能的延迟时间。通过配置该参数能够抑制由于接口的LLDP协议状态频繁改变而导致邻居设备的拓扑振荡。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**lldp restart-delay** *delay*，配置接口初始化延时。

缺省情况下，接口初始化延时为2秒。

----结束

29.5.4.1.6 （可选）配置接口发布的 TLV 类型

背景信息

LLDPDU可以封装的TLV类型包括基本TLV、802.1组织定义的TLV、802.3组织定义的TLV和媒体终端发现MED（Media Endpoint Discovery）TLV。

说明

- 配置基本类型TLV、IEEE 802.1组织定义的TLV或IEEE 802.3组织定义的TLV时，指定**all**参数，将发布该类型所有可选的TLV；配置MED TLV时，指定**all**参数，将发布除Location Identification TLV之外该类型的所有可选的TLV。

  当不指定**all**参数，每次只能配置发布一种类型可选的TLV，可以通过多次配置，发布多种类型可选的TLV。
- 必须先配置发布MED Capabilities TLV，才能配置发布MED其它类型的TLV。

  必须先配置禁止发布MED其它类型的TLV，才能禁止发布MED Capabilities TLV。

  必须先配置禁止发布MED Capabilities TLV，才能禁止发布MAC/PHY Configuration/Status TLV。
- 必须通过配置发布MED Capabilities TLV来自动发布802.3的MAC/PHY Configuration/Status TLV。
- 配置禁止发布MED TLV指定**all**参数时，不会自动禁止发布802.3的MAC/PHY Configuration/Status TLV。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 配置接口发布的TLV类型有以下方式：

- 执行命令**lldp tlv-enable basic-tlv** { **all** | **management-address** | **port-description** | **system-capability** | **system-description** | **system-name** }，配置接口发布的基本TLV。
- 执行命令**lldp tlv-enable dot1-tlv** { **all** | **port-vlan-id** | **protocol-vlan-id** [*vlan-id*] | **vlan-name** [*vlan-id*] | **protocol-identity** }，配置接口发布的IEEE 802.1组织定义TLV。
- 执行命令**lldp tlv-enable dot3-tlv** { **all** | **eee** | **link-aggregation** | **mac-physic** | **max-frame-size** | **power** }，配置接口发布的IEEE 802.3组织定义TLV。
- 执行命令**lldp tlv-enable med-tlv** { **all** | **capability** | **inventory** | **location-id** { **civic-address** *device-type country-code* { *ca-type ca-value* } & <1-10> | **elin-address** *Tel-Number* } | **network-policy** | **power-over-ethernet** }， 配置接口发布的MED TLV。

缺省情况下，接口发布除Location Identification TLV之外所有类型的TLV，并且接口只有收到对端发送的MED TLV时才发布MED TLV。

步骤4 执行命令**lldp dot3-tlv power** { **802.1ab** | **802.3at** | **802.3bt** }，配置接口发送802.3 Power via MDI TLV符合的标准。

缺省情况下，接口发送符合802.1 ab标准的802.3 Power via MDI TLV。

说明

在选择发布哪种标准的802.3 Power via MDI TLV时，需要注意邻居设备的支持情况，本端配置的标准需与邻居设备保持一致。

步骤5 （可选）执行命令**lldp tlv-enable legacy-tlv four-pair-power**，配置接口发布Cisco私有TLV类型。

缺省情况下，接口发布Cisco私有TLV类型。

----结束

29.5.4.1.7 检查配置结果

操作步骤

- 执行**display lldp local** [**interface** *interface-type interface-number*]命令，查看全局或指定接口的本地LLDP状态信息。
- 执行**display lldp neighbor** [**interface** *interface-type interface-number*]命令，查看全局或指定接口的邻居信息。
- 执行**display lldp neighbor brief**命令，查看设备邻居的概要信息。
- 执行**display lldp tlv-config** [**interface** *interface-type interface-number*]命令，查看全局或指定接口可以发送的TLV类型。

----结束

29.5.4.2 配置 LLDP 告警功能

在网络设备上配置LLDP告警功能之后，当邻居节点信息发生变化的时候，设备会向NMS（Network Management System）发送告警。

前置任务

在配置LLDP告警功能之前，需完成以下任务：

- 设备与NMS之间路由可达，且SNMP相关参数已经配置完成。

29.5.4.2.1 配置邻居信息变化告警延时

背景信息

邻居信息变化告警延时是指设备向网管系统发送邻居信息变化的LLDP告警的最小延迟时间。当邻居信息频繁发生变化的时候，可以通过延长该延迟时间来减少设备频繁向网管系统发送告警，以达到抑制拓扑振荡目的。

该延迟时间只对插入邻居设备数、删除邻居设备数、老化邻居设备数、丢弃邻居设备数等邻居信息变化的告警起作用，对其它告警无影响。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**lldp trap-interval** *interval*，配置发送至NMS的邻居信息变化告警延迟。

缺省情况下，邻居信息变化告警延时为5秒。

----结束

29.5.4.2.2 开启 LLDP 告警功能

背景信息

开启设备的LLDP告警功能后，当设备出现以下情况时，设备会向网管系统发送告警。

- 开启或关闭全局LLDP功能。
- 本地管理地址改变。
- 邻居信息发生变化（邻居管理地址变化本地不会产生告警信息）。

说明

- 告警功能对全局起作用，控制所有接口发送告警的能力。开启告警功能不以LLDP全局开启为前提。
- 在组网前期网络拓扑变化频繁，可以关闭告警功能，控制告警信息频繁上送网管系统。
- 当邻居信息频繁发生变化的时候，可以通过**lldp trap-interval**命令配置设备向网管系统发送邻居信息变化告警的延迟时间，通过增加延迟时间来减少设备向网管系统发送信息，以达到抑制拓扑振荡目的。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**snmp-agent trap enable feature-name lldptrap** [**trap-name** { **hwlldpdisabled** | **hwlldpenabled** | **hwlldplocmanipaddrchange** | **lldpremtableschange** }]，开启设备的LLDP告警功能。

缺省情况下，LLDP告警功能处于开启状态。

----结束

29.5.4.2.3 检查配置结果

操作步骤

- 执行**display snmp-agent trap feature-name lldptrap all**命令，查看LLDP模块所有告警开关的状态。
- 执行**display lldp local** [**interface** *interface-type interface-number*]命令，查看全局或指定接口的本地LLDP状态。

----结束

29.5.5 维护 LLDP

完成LLDP配置后，监控LLDP运行状况、维护LLDP统计信息。

29.5.5.1 清除 LLDP 统计信息

背景信息

须知

清除统计信息后，以前的统计信息将无法恢复，务必仔细确认。

操作步骤

- 在用户视图下，执行**reset lldp statistics** [**interface** *interface-type interface-number*]命令，清除全局或指定接口LLDP报文的统计信息。
- 在用户视图下，执行**lldp clear neighbor** [**interface** *interface-type interface-number*]命令，清除全局或指定接口邻居信息。

----结束

29.5.5.2 监控 LLDP 运行状况

背景信息

在日常维护工作中，可以在任意视图下选择执行以下命令，了解LLDP的运行情况。

操作步骤

- 执行**display lldp statistics** [**interface** *interface-type interface-number*]命令，查看全局或接口接收和发送LLDP报文的统计信息。

----结束

29.6 报文捕获功能配置

报文捕获功能配置介绍了捕获报文的基本概念、配置方法。

说明

根据您的要求，出于检测通信传输中的故障和错误的目的，该特性可能涉及采集或存储个人用户某些通信内容。本公司无法单方采集或存储用户通信内容。建议您只有在所适用法律法规允许的目的和范围内方可启用相应的功能。在采集、存储用户通信内容的过程中，您应采取足够的措施以确保用户的通信内容受到严格保护。

29.6.1 报文捕获功能简介

报文捕获功能是对符合规则的报文进行捕获，提升维护效率，降低维护成本。

随着互联网的发展，设备承载的业务越来越复杂，维护人员经常需要捕获报文准确分析故障原因。报文捕获功能使设备能够捕获其收到的报文，提供了一种定位网络问题的途径。使用该功能可以简化报文分析设备和网络监控设备的部署。

在设备上配置报文捕获功能后，将符合过滤规则的报文捕获，维护人员可以在命令行配置终端界面上查看捕获的报文，也可以将捕获的报文以*.cap格式的文件形式存储到本设备存储介质上，然后从设备上下载到本地进行分析，极大的提升了维护效率，降低了维护成本。

29.6.2 配置报文捕获

当设备的流量出现异常，配置捕获业务报文功能，抓取业务报文进行分析，以便及时处理非法报文，保证网络数据的正常传输。

背景信息

在配置报文捕获功能时，用户可以先配置ACL规则，用来抓取指定ACL编号规则的报文。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**capture-packet interface** *interface-type interface-number* [**acl** *acl-number*] **destination** { **terminal** | **file** *file-name* } * [**car cir** *car-value* | **time-out** *time* | **packet-num** *number* | **packet-len** *length*] *，配置报文捕获功能。

说明

- 此命令配置后不会保存到配置文件，完成报文捕获后自动失效。
- 目前只支持捕获接口入方向报文，不支持捕获接口出方向报文。
- 某个时刻只能有一个捕获报文实例，即前一次捕获报文流程没有结束，不能启动下一次捕获报文。
- 捕获的报文有速率限制，如果有突发流量，超过捕获报文的速率限制，可能会存在丢包现象。
- 报文捕获实例可以设置超时时间*time*、抓取的报文个数*number*等参数。在进行报文捕获时，如果满足其中一个条件，则报文捕获结束。
- 配置报文捕获功能时，可以根据接口上报文数量的多少设置各参数取值。如果接口上报文很多，可以设置较短的报文捕获超时时间*time*，较大的抓取报文个数*number*；如果接口上报文比较少，可以设置较长的报文捕获超时时间*time*、较少的抓取报文个数*number*。

----结束

29.7 业务诊断配置

29.7.1 业务诊断简介

通过业务诊断功能，维护人员可以根据需要通过命令行创建一个诊断对象。当符合诊断对象的属性特征的用户上线时，设备根据诊断对象为其自动创建诊断实例，并对该实例在接入过程中的状态变化、协议处理结果等信息进行诊断并输出。

诊断对象是具有某些相同属性的用户集合的抽象，比如同一接口板下所有用户可以定义为一个诊断对象。诊断实例则是诊断对象的实例化，对应某个具体用户。

诊断对象可以根据以下属性定义：

- 物理接口号
- VLAN
- 接入方式
- 用户名

- IP地址
- MAC地址

在现网中定位用户在接入过程中出现的问题时，根据调试信息定位问题往往比较困难，因为存在多用户同时上下线，无法根据指定的用户打印调试信息。因此，维护人员需要一种能够捕捉到指定用户的业务信息的手段。

无线接入控制器的业务诊断功能就是负责提供这样的一种手段。

目前，设备支持对DHCP业务、AAA业务和NAC业务进行业务诊断。通过对各业务进行诊断，能够完整输出用户接入过程中各模块的关键交互信息，一方面便于维护人员了解业务的工作原理，另一方面在业务异常时，可以根据业务诊断信息进行问题定位和处理。各业务诊断过程中的关键交互信息如表29-14所示。

表 29-14 业务诊断过程中的关键交互信息

业务		关键交互信息
DHCPv4	DHCPv4服务器	地址分配、地址释放和地址续租过程中的关键交互信息。
	DHCPv4中继	地址申请、地址释放和地址续租过程中的关键交互信息。
	DHCPv4 Snooping	地址申请、地址释放、地址续租和动态绑定表添加或删除过程中的关键交互信息。
AAA		用户接入、认证、计费和授权过程中的关键交互信息。 **说明** 业务诊断功能仅支持普通接入用户进行诊断。
NAC		用户接入和认证过程中的关键交互信息。

29.7.2 配置业务诊断功能

背景信息

须知

打开业务诊断功能将影响系统的性能，因此建议只在需要进行问题定位时启用，问题定位完成后应及时执行**undo trace enable**命令关闭业务诊断功能。

对于不同的业务，相应的用户特征也不同，因此在创建诊断对象时应根据具体业务来创建。

- DHCP业务：按MAC地址创建诊断对象。
- AAA和NAC业务：按MAC地址、IP地址、用户名、用户VLAN、接入方式或接口创建诊断对象。

版权所有 © 华为技术有限公司

说明

trace enable、**trace object duration threshold**、**trace object output syslog-server**、**trace object process enable**和**trace syslog source**命令执行后不生成配置文件，因此在设备重启后，如果想要命令对应的功能生效，必须再次执行此命令。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**trace enable** [**brief**]，打开业务诊断功能。

缺省情况下，业务诊断功能为关闭状态。

- 当执行**trace enable brief**时，打开业务诊断功能并设置设备输出的业务诊断信息为简要信息。
- 当执行**trace enable**时，打开业务诊断功能并设置设备输出的业务诊断信息为详细信息。

步骤3 执行命令**trace object** { **mac-address** *mac-address* | **ip-address** *ip-address* | **interface** *interface-type interface-number* | **user-vlan** *user-vlan-id* | **user-name** *user-name* | **access-mode** { **dot1x** | **mac-authen** | **portal** | **wlan** } } * [**slot** *slot-id*] [**output** { **command-line** | **file** *file-name* | **syslog-server** *syslog-server-ip* }]，创建诊断对象。

缺省情况下，未创建诊断对象。当创建诊断对象的时候未指定输出方向，诊断信息输出方向缺省为命令行配置终端。

说明

建议将诊断信息输出方向配置为输出到指定文件。

诊断信息输出文件最大长度不超过1M字节，超过后不再记录新的诊断信息。

步骤4 （可选）执行命令**save trace information**，将缓存区的诊断信息保存至文件中。

仅当创建的诊断对象指定诊断信息的输出方向为以文件的形式保存在设备上，维护人员如果想查看即时的诊断信息，可以配置将缓存区的诊断信息保存至文件中。

步骤5 （可选）执行命令**trace syslog source** *interface-type interface-number*，设置诊断信息输出到日志服务器的源接口。

缺省情况下，未指定诊断信息输出到日志服务器的源接口。

仅当创建的诊断对象指定诊断信息的输出方向为日志服务器时，根据需要可以配置诊断信息输出到日志服务器的源接口。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display trace information**，查看业务诊断信息。
- 执行命令**display trace instance** [*instance-start-id* [*instance-end-id*] | **mac-address** *mac-address* | **ip-address** *ip-address* | **interface** *interface-type interface-number* | **cid** *cid*]，查看设备上的诊断实例。
- 执行命令**display trace object** [*service-object-id*]，查看业务诊断对象的配置信息。

29.7.3 维护业务诊断

背景信息

在打开业务诊断功能并已创建诊断对象后，当符合已创建的诊断对象的属性特征的用户上线时，设备会根据诊断对象创建一个诊断实例。如果对多用户进行业务诊断，则相应对每一个用户创建一个诊断实例，需要占用很大的系统资源。因此，设备在用户下线时需要自动删除诊断实例。另外，当一些用户异常下线时，业务诊断模块无法知道用户已经下线，导致为该用户创建的诊断实例长期存在，占用系统资源。设备提供针对诊断实例的老化机制，在老化时间到后，自动删除诊断实例，回收资源。

除上述两种设备自动对诊断实例的清除方式外，设备还提供通过命令行强制清除设备上所有的诊断实例。即维护人员可以通过执行**reset trace instance**命令强制清除设备上所有的诊断实例。

须知

使用命令**reset trace instance**强制清除设备上所有的诊断实例后，正在进行正常的业务诊断的诊断实例也将被删除，请务必仔细确认。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行**reset trace instance**命令强制清除设备上所有的诊断实例。

----结束

29.8 NetStream 配置

NetStream可以对网络中的业务流量情况进行统计并将统计信息输出，通过NetStream可以实现对网络更加细致的管理，比如：分部门计费、流量监控和分析等。

说明

本功能遵循IETF RFC3954标准，相关安全风险请参考标准说明。涉及对最终用户的通信内容分析，建议您在所适用法律法规允许的目的和范围内方可启用相应的功能。在采集、存储用户通信内容的过程中，您应采取足够的措施以确保用户的通信内容受到严格保护。

29.8.1 NetStream 简介

定义

NetStream是一种基于网络流信息的统计技术，可以对网络中的业务流量情况进行统计和分析。

目的

Internet网络的高速发展为用户提供了更高的带宽，支持的业务和应用日渐增多，企业客户需要对网络进行更加细致的管理和计费，这样就对流量统计分析提出了更高的要

版权所有 © 华为技术有限公司

求。传统流量统计如SNMP、端口镜像等，由于统计流量方式不灵活存在局限性（如表29-15所示），无法满足对网络进行更细致的管理，因此需要一种新技术来更好的支持网络流量统计。

在这样的背景下，NetStream应运而生。通过NetStream，可以对网络中的业务流量和资源使用情况进行分类统计，并将统计信息发送至服务器（可以是专用的服务器，也可以是安装有NetStream网管软件的网管系统）进行更为详尽的统计分析。

表 29-15 传统的流量统计的实现方法和局限性

名称	实现方法	局限性
基于IP报文计数	在路由表中存放计数器索引，对通过设备的字节和包分别计数。	统计的信息简单，无法针对多种信息进行统计。
使用ACL	通过ACL精确的匹配流，匹配后进行计数。	要求ACL的容量很大，对于ACL规则以外的流没有办法统计。
SNMP协议	使用网管协议，能够实现一些简单的统计功能，比如接口计数、IP报文计数、ACL匹配计数等。	功能不强。要不断的通过轮询向网管查询，浪费CPU和网络资源。
端口镜像	通过端口镜像，把流量复制一份，发送至专用的服务器进行统计分析。	成本高，需要购买专用的服务器进行统计，同时消耗设备的一个接口，对于无法镜像的端口无能为力。
物理层复制	在物理层通过分光器或者其他设备复制流量，发送至专用的服务器进行统计。	成本高，需要购买专用的服务器进行统计，同时还需要购买专用的硬件设备。

受益

- 计费：

  NetStream为基于资源（如线路、带宽、时段等）占用情况的计费提供了精细的数据，这些数据包括IP地址、包数、字节数、时间、ToS和应用类型等。企业客户可以使用这些信息计算部门费用或分配成本，以便有效利用资源。

- 网络监控：

  NetStream能够实现近于实时的网络监控功能。通过在连接Internet的接口部署NetStream，可以对网络出口进行实时的流量监控，分析各种业务占用出口带宽的情况。网管人员可以根据这些信息判断网络的运行情况，尽早发现不合理的网络结构或是网络中的性能瓶颈，方便企业客户规划和分配网络资源。

- 用户监控和分析：

  通过NetStream可以获得用户网络资源利用的详细情况，进而用于高效地规划以及分配网络资源，并保障网络的安全运行。

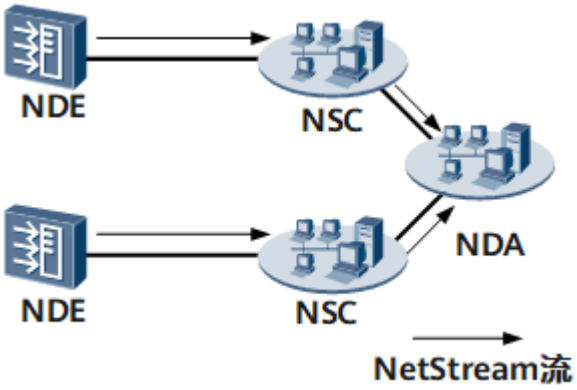
29.8.2 原理描述

29.8.2.1 NetStream 的基本原理

NetStream 系统的组成

一个典型的NetStream系统由网络流数据输出器NDE（NetStream Data Exporter）、网络流数据收集器NSC（NetStream Collector）和网络流数据分析器NDA（NetStream Data Analyzer）三部分组成，如图29-22所示。

图 29-22 NetStream 系统组成图



- NDE

  NDE负责对网络流进行分析处理，提取符合条件的流进行统计，并将统计信息输出给NSC。 输出前也可对数据进行一些处理，比如聚合。配置了NetStream功能的设备在NetStream系统中担当NDE角色。

- NSC

  NSC通常为运行于Unix或者Windows上的一个应用程序，负责解析来自NDE的报文，把统计数据收集到数据库中，可供NDA进行解析。NSC可以采集多个NDE设备输出的数据，对数据进行进一步的过滤和聚合。

- NDA

  NDA是一个网络流量分析工具，它从NSC中提取统计数据，进行进一步的加工处理后生成报表，为各种业务提供依据（比如流量计费、网络规划、攻击监测）。通常，NDA具有图形化用户界面，使用户可以方便地获取、显示和分析收集到的数据。

说明

在实际的应用中，NSC和NDA一般集成在一台NetStream服务器上。

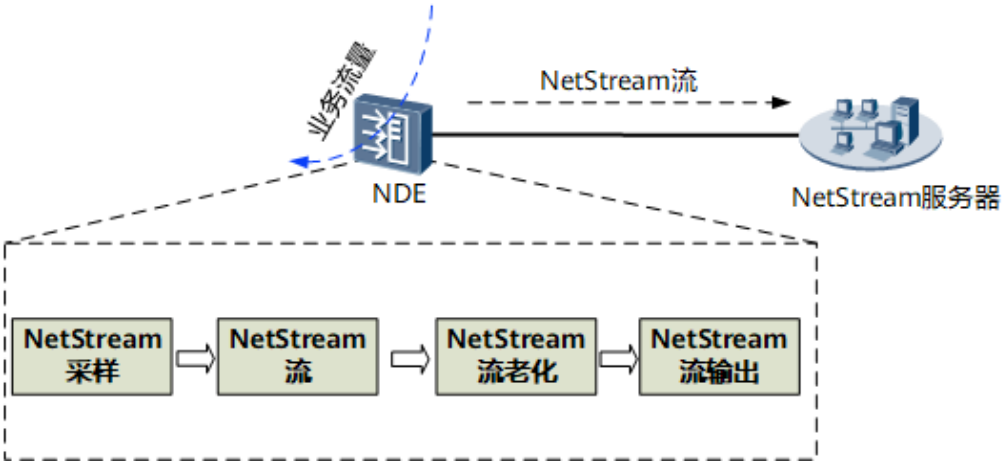
NetStream 的工作机制

如图29-22所示，NetStream系统的整体功能的工作过程如下：

1. 配置了NetStream功能的设备（即NDE）把采集到的关于流的详细统计信息定期发送给NSC；
2. 信息由NSC初步处理后发送给NDA；
3. NDA对数据进行分析，以用于计费、网络规划等应用。

通常情况下，数通产品在NetStream系统中担任NDE角色，所以本文档接下来的内容重点介绍NDE的实现。在设备上的NetStream功能实现如下：

图 29-23 NetStream 功能原理图



如图29-23所示，配置了NetStream功能的设备（即NDE）业务流量正常转发。设备的NetStream模块按一定的采样方式进行**NetStream采样**，接下来对采样数据建立**NetStream流**，接着按一定的老化方式对流进行**NetStream流老化**处理，最后按一定的输出方式以及相应的版本进行**NetStream流输出**。至此，就完成了NDE设备最主要功能：把采集到的关于流的详细信息定期发送给NSC。

29.8.2.2 NetStream 采样

对接口出/入方向的流量使用NetStream采样的方法。通过设定适当的采样间隔，只针对样本报文进行流信息统计分析，收集到的统计信息也可以基本正确地反映整个网络流的状况，同时也能降低使能NetStream功能对设备性能的影响。

NetStream采样有四种方式：

- 随机报文间隔采样：

  在此模式下，报文在配置数目间隔内被随机采样。即，如果报文间隔数配置为100，则每100个报文随机采样1个报文。适用于有规律的流量。

- 固定报文间隔采样：

  在此模式下，报文在配置数目间隔内被周期采样。即，如果报文间隔配置数为100，假设在第5个报文被采样后，则每隔100个报文都会再次采样，如第105个报文会再采集一次，以此类推采样下去。适用于网络流量统计计费。

- 随机时间间隔采样：

  在此模式下，报文在配置时间间隔内被随机采样。即，如果报文间隔时间配置为100，则每100毫秒随机采样1个报文。适用于有规律的流量。

- 固定时间间隔采样：

  在此模式下，报文在配置时间间隔内被周期采样。即，如果报文间隔时间配置为100，假设在第5毫秒进行第一次采样后，则每隔100毫秒都会再次采样，如第105毫秒时会再采集一次，以此类推采样下去。适用于网络流量较大的情况。

29.8.2.3 NetStream 流

NetStream是一项基于“流”来提供报文统计的技术，NetStream流就是IP报文（UDP、TCP、ICMP报文）。

版权所有 © 华为技术有限公司

- 对于IPv4报文，IPv4 NetStream会根据IPv4报文的目的IP地址、源IP地址、目的端口号、源端口号、协议号、服务类型ToS（Type of Service）、输入接口或输出接口来定义流。

29.8.2.4 NetStream 流老化

NetStream流老化是设备向NSC输出流统计信息的前提。设备启用NetStream功能后，流统计信息首先会被存储在设备的NetStream缓存区中。当存储在设备上的NetStream流信息老化后，设备会把缓存区中的流统计信息通过指定版本的NetStream输出报文发送给NSC。

NetStream流老化的分类：

- 按时老化
  - 活跃流的老化

    从第一个报文开始，一条流在指定的时间内一直能被采集到。流活跃时间超过设定的时长后，需要输出该流的统计信息，这种老化称为活跃流的老化。该种老化方式主要用于持续时间较长的流量，定期输出统计信息。
  - 非活跃流的老化

    从最后一个报文开始，一条流在指定的时间内没有被采集到（即在设定时长内统计到的报文数目没有增加），设备会向NetStream服务器输出该流的统计信息，这种老化称为非活跃的流老化。通过这种老化，可以清除设备上NetStream缓存区中的无用表项，充分利用统计表项资源。该种老化方式主要用于短时流量，流量停止则立即输出统计信息，节省内存空间。
- 由TCP连接的FIN和RST报文触发老化

  对于TCP连接，当有标志为FIN或RST的报文发送时，表示一次会话结束。因此当一条已经存在的TCP协议NetStream流中流过一条标志为FIN或RST的报文时，可以立即把相应的NetStream流老化掉。
- 统计字节超过限制时老化

  NetStream缓存区中的流需要记录流过的报文字节数，当字节数量超过定义的变量上限时，该流就会溢出。所以系统在检测到某条流的字节统计超过限制（硬件的字节计数器是32比特，最大计数值为4294967295，约为3.9G字节）时，为了避免计数错误，系统会立即自动把该流老化掉。
- 强制老化

  用户可以通过执行命令强制将NetStream缓存区中所有流老化。

  该功能主要用于老化条件尚未满足，但又需要最新的统计信息。或者NetStream业务发生异常，导致流缓存区中某些流始终不老化。

29.8.2.5 NetStream 流输出

NetStream流输出是指储存缓存区里面的流老化后把流统计信息输出到指定的NSC，以便进行后续更为详尽的分析。

流输出方式

原始流输出方式

原始流输出是指所有流的统计信息都要被统计。在流老化时间超时后，每条流的统计信息都要输出到NetStream服务器。

原始流的优点是：NetStream服务器可以得到每条流的详细统计信息。正因为这样，其缺点是：增加了网络带宽和设备的CPU占有率，而且为了存储这些信息，需要占用大量的存储介质空间，增加了设备的开销。

灵活流输出方式

对于灵活流输出，其流的建立条件是按照自定义的条件设置。根据自身需要，用户可以对报文按照协议类型、ToS优先级、源IP地址、目的IP地址、源端口号、目的端口号进行分类统计，从而将分类统计信息发送给NetStream服务器。灵活流方式相比原始流方式可减少流量的占用。可以为用户提供一种自由的NetStream流量统计方式。

输出报文的版本格式

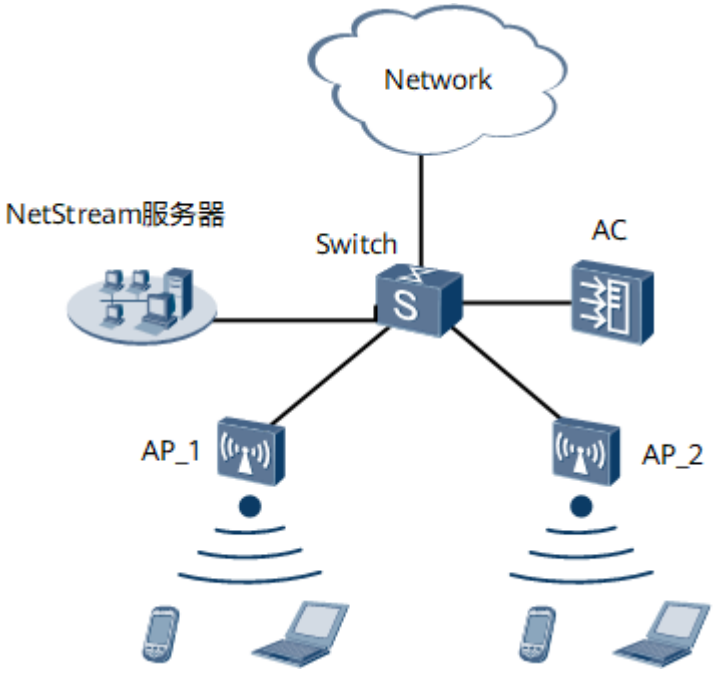
NetStream输出的报文主要有V5、V9两个版本。所有版本的报文都是通过UDP协议传递统计信息的。

- 版本5：报文格式固定，不易扩展。
- 版本9：基于模板方式，使统计信息的输出更为灵活，可以灵活输出各种组合格式的数据。

29.8.3 应用场景

某企业构建了无线局域网，为用户提供WLAN上网服务。如图29-24所示的组网中，AP1、AP2直接连接交换机，企业采用AC旁挂式部署隧道转发业务数据，网管人员希望掌握各种业务占用无线带宽的情况。因此，在AC上部署NetStream功能，对无线业务进行实时的流量监控。另外网管人员还可以根据这些信息判断网络的运行情况，尽早发现不合理的网络结构或网络中的性能瓶颈，方便网管人员规划和分配网络资源。

图 29-24 NetStream 应用组网图



29.8.4 缺省配置

介绍系统常见参数的缺省配置。

NetStream的缺省配置如表29-16所示：

表 29-16 NetStream 的缺省配置

参数	缺省值
NetStream采样	固定报文间隔采样，采样比值为100
活跃流的老化时间	30分钟
非活跃流的老化时间	30秒
由TCP连接的FIN和RST报文触发老化	未使能
原始流统计信息输出报文版本	V5

29.8.5 配置 NetStream

29.8.5.1 配置 IPv4 原始流统计信息输出

配置IPv4原始流统计信息输出后，可以对IPv4业务流量进行统计，并将每条流的详细统计信息发送至服务器进行更加详尽的分析。

前置任务

在配置IPv4原始流统计信息输出之前，需要完成以下任务：

- 配置接口的物理参数
- 配置接口的链路层属性
- **9 WLAN基本业务配置**
- 数据转发方式必须配置为隧道转发。隧道转发方式下，同一AP下的无线二层用户之间在进行交互时，该功能不生效。

29.8.5.1.1 配置 NetStream 采样功能

背景信息

对流量使用NetStream采样的方法，通过设定适当的采样间隔，只针对样本报文进行流信息统计分析，收集到的统计信息也可以基本正确地反映整个网络流的状况，同时也降低使能NetStream功能对设备性能的影响。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤4 执行命令**ip netstream sampler** { **fix-packets** *packet-interval* | **fix-time** *time-interval* | **random-packets** *packet-interval* | **random-time** *time-interval* } { **inbound** | **outbound** }，配置VAP模板下报文采样参数。

缺省情况下，VAP模板下的报文采样方式为按照固定报文间隔对出入方向进行采样，间隔报文的数量为100。

----结束

29.8.5.1.2 配置 NetStream 的流老化

背景信息

在配置原始流统计信息输出的功能中，需要配置NetStream的流老化功能。当存储在设备上的NetStream流信息老化后，设备会把缓存区中的流统计信息发送给NSC。

NetStream流老化方式有按时老化（又分为活跃的流老化和非活跃的流老化）、由TCP连接的FIN和RST报文触发老化、统计字节超过限制时老化和强制老化。其中统计字节超过限制时老化的老化方式无需配置，这种方式在设备上缺省开启。

- 按时老化
  - 活跃的流老化

    主要用于持续时间较长的流量，定期输出统计信息。这种方式在设备上缺省开启，用户可以根据需要选择配置老化时间。
  - 非活跃的流老化

    通过这种老化，可以清除设备上NetStream缓存区中的无用表项，充分利用统计表项资源。该种老化方式主要用于短时流量，流量停止则立即输出统计信息，节省内存空间。这种方式在设备上缺省开启，用户可以根据需要选择配置老化时间。
- 由TCP连接的FIN和RST报文触发老化

  对于TCP连接，当有标志为FIN或RST的报文发送时，表示一次会话结束。当一条已经存在的NetStream流中流过一条标志为FIN或RST的报文时，可以立即老化相应的NetStream流，节省内存空间。因此建议在设备上开启由TCP连接的FIN和RST报文触发老化的老化方式。
- 强制老化

  当配置的老化条件尚未满足，但又需要最新的统计信息。或者NetStream业务发生异常，导致流缓存区中某些流始终不老化。可以使用此方式将缓存区中的流全部老化，输出流量统计信息。

操作步骤

- 配置按时老化

  配置活跃的流老化

  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ip netstream timeout active** *active-interval*，配置IPv4活跃的流老化时间。

     缺省情况下，IPv4活跃的流老化时间为30分钟。

  配置非活跃的流老化

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
b. 执行命令**ip netstream timeout inactive** *inactive-interval*，配置IPv4非活跃的流老化时间。

   缺省情况下，IPv4非活跃的流老化时间为30秒。

- 配置由TCP连接的FIN和RST报文触发老化
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ip netstream tcp-flag enable**，配置NetStream流根据TCP报文头的FIN或RST标志位老化。

     缺省情况下，NetStream流不根据TCP报文头的FIN或RST标志位老化。
- 配置强制老化
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**reset ip netstream cache**，用来强制老化缓存区所有的流。

----结束

29.8.5.1.3 配置 NetStream 原始流统计信息输出

背景信息

在配置原始流统计信息输出功能中，至少需指定一个输出报文的目的地址和目的UDP端口号，才能成功输出统计信息。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ip netstream export source** *ip-address*，配置原始流统计信息输出报文的源地址。

步骤3 执行命令**ip netstream export host** *ip-address port-number*，配置原始流统计信息输出报文的目的地址和目的UDP端口号。

可以配置两个输出目的地址，以实现NSC的备份。配置第三个输出目的地址时，则需要先使用**undo ip netstream export host**命令取消原来配置的目的NSC地址。否则，系统会提示超出最大的输出地址数，从而无法进行配置。

----结束

29.8.5.1.4 配置输出报文版本格式

背景信息

NetStream流在老化后输出统计信息至NSC，输出统计信息的报文版本需要与NSC对应的版本一致，NSC才能成功解析设备输出的统计信息。

V5输出报文格式固定，不易扩展。V9输出报文格式基于模板，易扩展，使统计信息的输出更为灵活，可以灵活输出各种组合格式的数据。

由于V9基于模板，易扩展，输出灵活等优点，因而受到绝大多数NSC的支持。建议配置流统计信息输出时将输出报文的版本号设置为V9。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ip netstream export version** *version*，配置原始流统计信息的输出报文版本号。

缺省情况下，按照V5格式输出。

----结束

29.8.5.1.5 配置 NetStream 统计功能

背景信息

在配置IPv4原始流统计信息输出功能中，只有当使能VAP流量统计功能以后，才能成功输出原始流统计信息。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤4 执行命令**ip netstream** { **inbound** | **outbound** }，使能VAP的IPv4流量统计功能。

缺省情况下，VAP的IPv4流量统计功能没有使能。

----结束

29.8.5.1.6 检查配置结果

背景信息

完成原始流统计信息输出的所有配置后，可通过命令查看配置结果。

操作步骤

- 执行命令**display ip netstream statistics**，查看NetStream流统计信息。
- 执行命令**display ip netstream** { **all** | **global** }，查看NetStream配置信息。

----结束

29.8.5.2 配置灵活流统计信息输出

配置灵活流统计信息输出后，可以实现对报文按照协议类型、ToS、源IP地址、目的IP地址、源端口号、目的端口号、应用协议类型、源用户MAC地址、目的用户MAC地址、源VAP名称、目的VAP名称分类统计。

前置任务

在配置灵活流统计信息输出之前，需要完成以下任务：

- 配置接口的物理参数。
- 配置接口的链路层属性。
- 9 WLAN基本业务配置。
- 数据转发方式必须配置为隧道转发。隧道转发方式下，同一AP下的无线二层用户之间在进行交互时，该功能不生效。

29.8.5.2.1 配置灵活流统计模板

背景信息

在配置灵活流统计信息输出功能中，首先需要配置灵活流统计的模板后才能把模板应用到接口上。另外为了获取更丰富的流统计信息，用户可以根据需要选择在灵活流统计信息输出中是否包含字节数和报文数以及流量的出、入接口索引。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ip netstream record** *record-name*，创建一个灵活流统计模板并进入模板视图。

步骤3 执行命令**match** { **ipv4** { **protocol** | **tos** | **source-address** | **destination-address** | **source-port** | **destination-port** } | **app-protocol** | **source-user-mac** | **destination-user-mac** | **source-vap-mac** | **destination-vap-mac** }，配置灵活流统计模板的聚合关键字。

步骤4 执行命令**collect counter** { **bytes** | **packets** }，配置发送至NSC的灵活流统计信息中包含报文数和字节数。

缺省情况下，发送至NSC的灵活流统计信息不包含流的报文数和字节数信息。

步骤5 （可选）执行命令**collect interface** { **input** | **output** }，配置发送至NSC的灵活流统计信息中包含流量的出、入接口索引。

缺省情况下，发送至NSC的灵活流统计信息中不包含流量的出、入接口索引。

----结束

29.8.5.2.2 配置 NetStream 采样功能

背景信息

对流量使用NetStream采样的方法，通过设定适当的采样间隔，只针对样本报文进行流信息统计分析，收集到的统计信息也可以基本正确地反映整个网络流的状况，同时也降低使能NetStream功能对设备性能的影响。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤4 执行命令**ip netstream sampler** { **fix-packets** *packet-interval* | **fix-time** *time-interval* | **random-packets** *packet-interval* | **random-time** *time-interval* } { **inbound** | **outbound** }，配置VAP模板下报文采样参数。

缺省情况下，VAP模板下的报文采样方式为按照固定报文间隔对出入方向进行采样，间隔报文的数量为100。

----结束

29.8.5.2.3 配置 NetStream 的流老化

背景信息

在配置灵活流统计信息输出的功能中，需要配置NetStream的流老化功能。当存储在设备上的NetStream流信息老化后，设备会把缓存区中的流统计信息通过指定版本的NetStream输出报文发送给NSC。

NetStream流老化方式有按时老化（又分为活跃的流老化和非活跃的流老化）、统计字节超过限制时老化和强制老化。其中统计字节超过限制时老化的老化方式无需配置，这种方式在设备上缺省开启。

- 按时老化
  - 活跃的流老化

    主要用于持续时间较长的流量，定期输出统计信息。这种方式在设备上缺省开启，用户可以根据需要选择配置老化时间。
  - 非活跃的流老化

    通过这种老化，可以清除设备上NetStream缓存区中的无用表项，充分利用统计表项资源。该种老化方式主要用于短时流量，流量停止则立即输出统计信息，节省内存空间。这种方式在设备上缺省开启，用户可以根据需要选择配置老化时间。
- 强制老化

  当配置的老化条件尚未满足，但又需要最新的统计信息。或者NetStream业务发生异常，导致流缓存区中某些流始终不老化。可以使用此方式将缓存区中的流全部老化，输出流量统计信息。

操作步骤

- 配置按时老化

  配置活跃的流老化

  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ip netstream timeout active** *active-interval*，配置IPv4活跃的流老化时间。

     缺省情况下，IPv4活跃的流老化时间为30分钟。

  配置非活跃的流老化

  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ip netstream timeout inactive** *inactive-interval*，配置IPv4非活跃的流老化时间。

     缺省情况下，IPv4非活跃的流老化时间为30秒。

- 配置强制老化
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**reset ip netstream cache**，用来强制老化缓存区所有的流。

----结束

29.8.5.2.4 配置 NetStream 灵活流统计信息输出

背景信息

在配置灵活流统计信息输出功能中，至少需指定一个输出报文的目的地址和目的UDP端口号，才能成功输出统计信息。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ip netstream export source** *ip-address*，配置统计信息输出的源地址。

步骤3 执行命令**ip netstream export host** *ip-address port-number*，配置统计信息输出的目的地址和目的UDP端口号。

最多可以配置两个目的地址，以支持两个NSC的相互备份。配置第三个输出目的地址时，则需要先使用**undo ip netstream export host**命令取消原来配置的目的地址。否则，系统会提示超出最大的输出地址数，从而无法进行配置。

----结束

29.8.5.2.5 配置 NetStream 统计功能

背景信息

在配置灵活流统计信息输出功能中，只有当使能VAP的流量统计功能以及将灵活流统计模板应用到VAP上以后，才能成功输出灵活流统计信息。

基于VAP的流量统计和基于流策略的流量统计，如果同时配置在同一VAP的同一方向时，一个报文只会被统计一次。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤4 执行命令**ip netstream record** *record-name*，将灵活流统计模板绑定到VAP模板上。

步骤5 执行命令**ip netstream** { **inbound** | **outbound** }，使能VAP的IPv4流量统计功能。

缺省情况下，VAP的IPv4流量统计功能没有使能。

----结束

29.8.5.2.6 检查配置结果

背景信息

完成灵活流统计信息输出的所有配置后，可通过命令查看配置结果。

操作步骤

- 执行命令**display ip netstream statistics**，查看NetStream流统计信息。
- 执行命令**display ip netstream** { **all** | **global** }，查看IPv4相关的NetStream配置信息。

----结束

29.8.5.3 配置 NetStream 接口索引

前置任务

在配置NetStream接口索引之前，需要完成配置NetStream流统计信息输出。

背景信息

网管利用NetStream输出报文中携带的接口索引查找输出报文对应的具体接口（DBSS接口）信息。接口索引分为16位和32位两种，不同厂家的网管支持的接口索引位数可能不同，设备须根据网管的支持情况来选取NetStream输出报文中携带的接口索引位数。例如，网管可以支持对32位接口索引的解析，则可以配置NetStream输出报文中携带的接口索引的位数为32位。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ip netstream export index-switch** *index-switch*，配置NetStream输出报文中携带的接口索引位数。

缺省情况下，NetStream输出报文中携带的接口索引位数是16位。

----结束

检查配置结果

执行命令**display ip netstream** { **all** | **global** }，查看NetStream配置信息。

29.8.6 维护 NetStream

清除NetStream的统计信息。

29.8.6.1 清除 NetStream 的统计信息

背景信息

须知

清除统计信息后，以前的统计信息将无法恢复，务必仔细确认。

操作步骤

- 执行命令**reset ip netstream statistics**，清除NetStream的统计信息。

----结束

29.8.7 配置举例

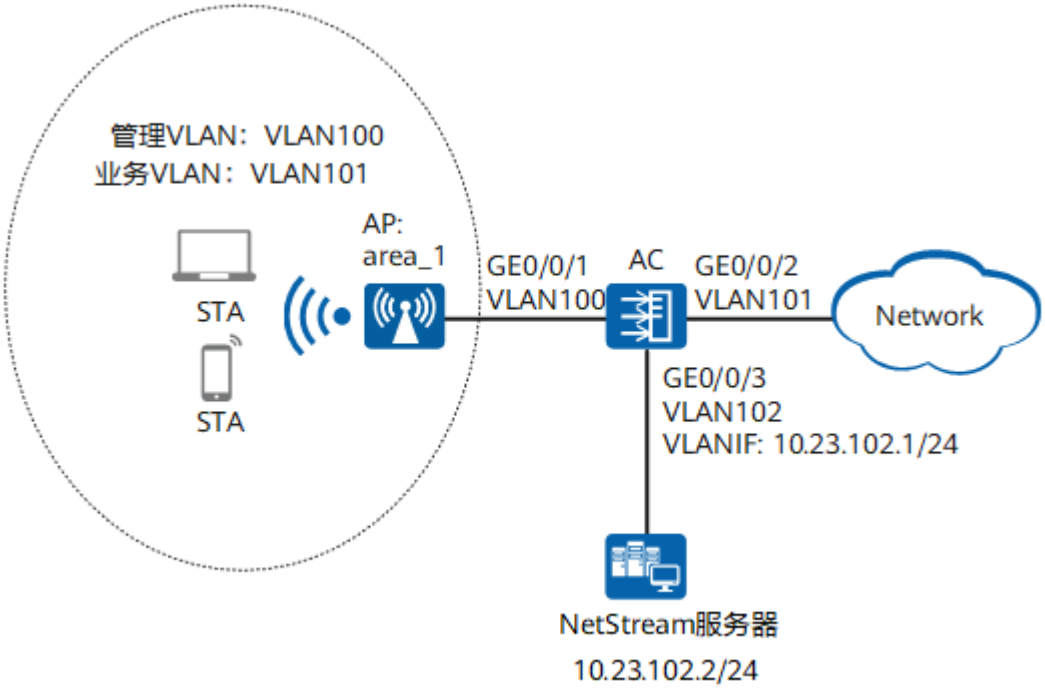
分别介绍NetStream原始流、聚合流以及灵活流统计信息输出的配置举例。请结合配置思路了解配置过程。配置示例中包括组网需求、配置注意事项、配置思路等。

29.8.7.1 配置 IPv4 原始流统计信息的输出示例

组网需求

如图29-25所示，AC直接与AP连接，某企业分支机构为了保证工作人员可以随时随地的访问公司网络，通过部署WLAN基本业务实现移动办公。现网管人员希望通过部署NetStream功能对无线用户进行实时的流量监控。

图 29-25 配置 IPv4 原始流统计信息输出组网图



版权所有 © 华为技术有限公司

配置思路

采用如下配置思路：

1. 配置WLAN基本业务，具体配置方法请参见**9.14.1 配置小型网络WLAN基本业务示例（IPv4网络）**
2. 配置NetStream采样功能。
3. 配置NetStream的流老化。
4. 配置NetStream原始流统计信息输出。
5. 配置输出报文版本格式。
6. 使能VAP的原始流NetStream统计功能。

说明

数据转发方式必须配置为隧道转发。

操作步骤

步骤1 配置AC和NetStream服务器互通

将接口GE0/0/3加入VLAN102，创建VLANIF102接口并配置IP地址。

```
[AC] vlan 102
[AC] interface gigabitethernet 0/0/3
[AC-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 102
[AC-GigabitEthernet0/0/3] quit
[AC] interface vlanif 102
[AC-vlanif102] ip address 10.23.102.1 24
[AC-vlanif102] quit
```

步骤2 配置NetStream采样功能

配置NetStream采样功能，采样方式为固定报文间隔采样，间隔报文数量为1200。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-vap
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] ip netstream sampler fix-packets 1200 inbound
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] ip netstream sampler fix-packets 1200 outbound
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] quit
```

步骤3 配置NetStream的流老化

配置活跃流的老化时间为20分钟，不活跃流的老化时间为100秒，以及开启由TCP连接的FIN和RST报文触发老化。

```
[AC] ip netstream timeout active 20
[AC] ip netstream timeout inactive 100
[AC] ip netstream tcp-flag enable
```

步骤4 配置NetStream原始流统计信息输出

配置NetStream原始流统计信息输出报文源地址为10.23.102.1，目的地址为10.23.102.2，目的端口号位6000。

```
[AC] ip netstream export source 10.23.102.1
[AC] ip netstream export host 10.23.102.2 6000
```

步骤5 配置输出报文版本格式

配置输出报文版本为V9。

版权所有 © 华为技术有限公司

```
[AC] ip netstream export version 9
```

步骤6 使能VAP的NetStream统计功能

使能VAP入方向和出方向的原始流NetStream统计功能。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-vap
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] ip netstream inbound
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] ip netstream outbound
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] quit
```

步骤7 验证配置结果

配置成功后，查看配置结果。

```
[AC-wlan-view] display ip netstream statistic
 Origin ingress entries          : 30000
 Origin ingress packets          : 30000
 Origin ingress octets           : 1380000
 Origin egress entries           : 30000
 Origin egress packets           : 30000
 Origin egress octets            : 1380000
 Origin total entries            : 60000
 Agility ingress entries         : 0
 Agility ingress packets         : 0
 Agility ingress octets          : 0
 Agility egress entries          : 0
 Agility egress packets          : 0
 Agility egress octets           : 0
 Agility total entries           : 0
 Handle origin entries           : 0
 Handle agility entries          : 0
```

----结束

配置文件

AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 102
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
interface GigabitEthernet0/0/3
```

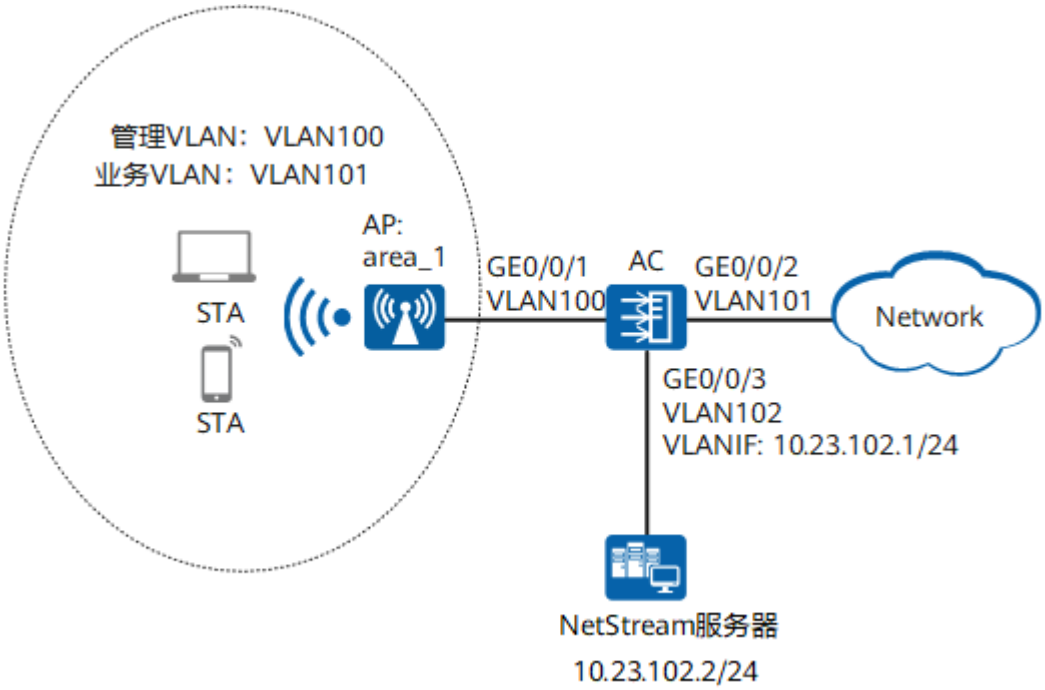
```
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 102
#
ip netstream timeout active 20
ip netstream timeout inactive 100
ip netstream tcp-flag enable
ip netstream export source 10.23.102.1
ip netstream export host 10.23.102.2 6000
ip netstream export version 9
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-security
  security wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 ssid-profile name wlan-ssid
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-vap
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-ssid
  security-profile wlan-security
  ip netstream sampler fix-packets 1200 inbound
  ip netstream sampler fix-packets 1200 outbound
  ip netstream inbound
  ip netstream outbound
 regulatory-domain-profile name domain1
 ap-group name ap-group1
  regulatory-domain-profile domain1
  radio 0
   vap-profile wlan-vap wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-vap wlan 1
 ap-id 0 type-id 19 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
#
return
```

29.8.7.2 配置 IPv4 灵活流统计信息的输出示例

组网需求

如图29-26所示，AC直接与AP连接，某企业分支机构为了保证工作人员可以随时随地的访问公司网络，通过部署WLAN基本业务实现移动办公。现网管人员希望掌握无线用户与WLAN网络的通信情况，查看无线用户经常访问的网站有哪些。

图 29-26 配置 IPv4 灵活流统计信息输出组网图



配置思路

采用如下配置思路：

1. 配置WLAN基本业务，具体配置方法请参见**9.14.1 配置小型网络WLAN基本业务示例（IPv4网络）**
2. 配置灵活流统计模板。
3. 配置NetStream采样功能。
4. 配置NetStream的流老化。
5. 配置NetStream灵活流统计信息输出。
6. 使能VAP的灵活流NetStream统计功能。

说明

数据转发方式必须配置为隧道转发。

操作步骤

步骤1 配置AC和NetStream服务器互通

将接口GE0/0/3加入VLAN102，创建VLANIF102接口并配置IP地址。

```
[AC] vlan 102
[AC] interface gigabitethernet 0/0/3
[AC-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 102
[AC-GigabitEthernet0/0/3] quit
[AC] interface vlanif 102
[AC-vlanif102] ip address 10.23.102.1 24
[AC-vlanif102] quit
```

步骤2 配置灵活流统计模板

创建名称为“test”的灵活流统计模板，配置模板根据目的IP地址和目的端口号聚合，并配置输出的统计信息中包含字节数和报文数。

```
[AC] ip netstream record test
[AC-record-test]match ipv4 destination-address
[AC-record-test]match ipv4 destination-port
[AC-record-test]collect counter bytes
[AC-record-test]collect counter packets
[AC-record-test]quit
```

步骤3 配置NetStream采样功能

配置NetStream采样功能，采样方式为固定报文间隔采样，间隔报文数量为1200。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-vap
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] ip netstream sampler fix-packets 1200 inbound
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] ip netstream sampler fix-packets 1200 outbound
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] quit
```

步骤4 配置NetStream的流老化

配置活跃流的老化时间为20分钟，不活跃流的老化时间为100秒。

```
[AC] ip netstream timeout active 20
[AC] ip netstream timeout inactive 100
```

步骤5 配置NetStream灵活流统计信息输出

配置NetStream灵活流统计信息输出报文的源地址为10.23.102.1，目的地址为10.23.102.2，目的端口号位6000。

```
[AC] ip netstream export source 10.23.102.1
[AC] ip netstream export host 10.23.102.2 6000
```

步骤6 使能VAP的灵活流NetStream统计功能

将灵活流统计模板绑定到VAP模板，并使能VAP入方向和出方向的灵活流NetStream统计功能。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-vap
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] ip netstream record test
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] ip netstream inbound
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] ip netstream outbound
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] quit
```

步骤7 验证配置结果

配置成功后，查看配置结果。

```
[AC-wlan-view] display ip netstream statistic
 Origin ingress entries          : 0
 Origin ingress packets          : 0
 Origin ingress octets           : 0
 Origin egress entries           : 0
 Origin egress packets           : 0
 Origin egress octets            : 0
 Origin total entries            : 0
 Agility ingress entries         : 30000
 Agility ingress packets         : 30000
 Agility ingress octets          : 39600000
 Agility egress entries          : 30000
 Agility egress packets          : 30000
 Agility egress octets           : 39600000
 Agility total entries           : 60000
```

```
 Handle origin entries          : 0
 Handle agility entries         : 0
```

----结束

配置文件

AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 102
#
dhcp enable
#
ip netstream record test
  match ipv4 destination-address
  match ipv4 destination-port
  collect counter packets
  collect counter bytes
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 102
#
ip netstream timeout active 20
ip netstream timeout inactive 100
ip netstream export source 10.23.102.1
ip netstream export host 10.23.102.2 6000
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-security
  security wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 ssid-profile name wlan-ssid
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-vap
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-ssid
  security-profile wlan-security
  ip netstream record test
  ip netstream sampler fix-packets 1200 inbound
  ip netstream sampler fix-packets 1200 outbound
  ip netstream inbound
  ip netstream outbound
 regulatory-domain-profile name domain1
```

```
 ap-group name ap-group1
  regulatory-domain-profile domain1
  radio 0
   vap-profile wlan-vap wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-vap wlan 1
 ap-id 0 type-id 19 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
#
return
```

29.9 管理上网服务场所信息配置

29.9.1 配置上网服务场所信息

背景信息

为遵循公共场所无线上网安全管理系统无线接入场所端功能要求规范，需要上报上网服务场所信息到公共场所无线上网安全后台管理系统，上网服务场所信息需要在设备上配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**wireless-access-specification**，进入无线上网规范视图。

步骤4 执行命令**site code** *code*，创建上网服务场所并进入上网服务场所视图。

缺省情况下，未创建上网服务场所。

步骤5 执行命令**name** *name*，配置上网服务场所的名称。

缺省情况下，未配置上网服务场所的名称。

步骤6 执行命令**address** *address*，配置上网服务场所的地址。

缺省情况下，未配置上网服务场所的地址。

步骤7 执行命令**coordinate longitude** { **e** | **w** } *longitude-value* **latitude** { **s** | **n** } *latitude-value*，配置上网服务场所的经纬度坐标。

缺省情况下，未配置上网服务场所的经纬度坐标。

步骤8 执行命令**business-time** *start-time* **to** *end-time*，配置上网服务场所的经营时间。

缺省情况下，未配置上网服务场所的经营时间。

步骤9 执行命令**legal-person** [**certificate-type** *certificate-type* **certificate-id** *certificate-id* | **phone-number** *phone-number*]* [**name** *name*]，配置上网服务场所的经营法人信息。

缺省情况下，未配置上网服务场所的经营法人信息。

步骤10 执行命令**network** { **access-type** *access-type* | **isp-code** *isp-code* | { **access-ip** *access-ip* | **authentication-account** *authentication-account* } }*，配置上网服务场所的网络接入信息。

缺省情况下，未配置上网服务场所的网络接入信息。

----结束

29.9.2 配置 AP 所属的上网服务场所

背景信息

为满足公共场所无线上网安全管理系统无线接入场所端功能要求规范，AP设备的信息要上报公共场所无线上网安全后台管理系统。这种情况下需要配置AP所属的上网服务场所。

AP视图下配置的是单个AP所属的上网服务场所，AP组视图下配置的是整个AP组下所有AP所属的上网服务场所。

操作步骤

- 在AP视图下配置AP所属的上网服务场所。
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  d. 执行命令**site code** *code*，配置AP所属的上网服务场所。

     缺省情况下，未配置AP所属的上网服务场所。
  e. （可选）执行命令**location** *location-value*，配置AP安装位置。

     缺省情况下，未配置AP安装位置。
- 在AP组视图下配置AP所属的上网服务场所。
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  d. 执行命令**site code** *code*，配置AP所属的上网服务场所。

     缺省情况下，未配置AP所属的上网服务场所。
  e. （可选）执行命令**location** *location-value*，配置AP安装位置。

     缺省情况下，未配置AP安装位置。

----结束

29.9.3 上报上网服务场所信息

背景信息

配置完成上网服务场所信息后，打开上报上网服务场所信息开关，设备会立即向公共场所无线上网安全后台管理系统的服务器上报信息，包括上网服务场所信息、设备厂商信息、固定AP设备基础信息和AP状态变更信息。之后每60分钟自动上报一次上网服

务场所信息、设备厂商信息、固定AP设备基础信息，每5分钟上报一次AP状态变更信息。

打开上报上网服务场所信息开关后，除定时上报信息外，以下情况会触发立即上报信息。

说明

只能上报已配置了所属上网服务场所的AP的固定AP设备基础信息和AP状态变更信息。

- 创建上网服务场所或修改上网服务场所信息，立即上报上网服务场所信息。
- 修改上报服务器的IP地址，立即上报上网服务场所信息、设备厂商信息、固定AP设备基础信息和AP状态变更信息。
- 配置或修改AP所属的上网服务场所，立即上报对应AP的固定AP设备基础信息和AP状态变更信息。
- 配置、修改或删除AP经纬度，立即上报固定AP设备基础信息。
- 根据MAC离线添加AP，立即上报对应AP的固定AP设备基础信息和AP状态变更信息。但是根据SN离线添加AP，不立即上报。
- 删除任意状态的AP，立即上报相应AP状态变更信息。
- AP状态在服务离线和服务在线两个状态间切换时，立即上报AP状态变更信息。服务在线状态是指AP处于在线升级、normal或committing状态。服务离线状态是指AP处于除在线升级、normal、committing和standby之外的状态。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 （可选）执行命令**wireless-access-specification report source-ip** *source-ip*，配置上报上网服务场所信息的源地址。

缺省情况下，未配置上报上网服务场所信息的源地址。

步骤4 执行命令**wireless-access-specification**，进入无线上网规范视图。

步骤5 执行命令**report-server name** *name*，创建上报服务器模板并进入上报服务器模板视图。

步骤6 执行命令**report** { **ftp-server** | **sftp-server** } **ip** *ip-address* [**port** *port*] **user-name** *user-name* **password** *password* **destination-location-code** *destination-location-code* **source-location-code** *source-location-code*，配置上报服务器信息。

缺省情况下，未配置上报服务器信息。

步骤7 执行命令**report item null-value** { **null** | **space** | **user-define** *text* }，配置AP上报服务场所信息时，对无效字段的填充内容。

缺省情况下，AP上报服务场所信息时，对无效字段的填充内容为空。

步骤8 执行命令**report enable**，打开上报上网服务场所信息开关。

缺省情况下，关闭上报上网服务场所信息开关。

步骤9 执行命令**quit**，返回无线上网规范视图。

步骤10 引用上报服务器模板。

上报服务器模板引用到无线上网规范视图时全局生效。上报服务器模板引用到上网服务场所视图时对该服务场所生效。同时引用时，上网服务器场所视图的上报服务器模板生效。

- 在无线上网规范视图引用上报服务器模板。
  a. 执行命令**report-server** *name*，引用上报服务器模板。
- 在上网服务场所视图引用上报服务器模板。
  a. 执行命令**site code** *code*，进入上网服务场所视图。
  b. 执行命令**report-server** *name*，引用上报服务器模板。

----结束

29.9.4 检查配置结果

背景信息

配置完成上网服务场所信息后，可以检查配置结果。

操作步骤

步骤1 执行命令**display wireless-access-specification site** { **all** | **code** *code* }，查看上网服务场所信息。

步骤2 执行命令**display wireless-access-specification vendor-info**，查看遵循无线上网准入规范的设备厂商信息。

步骤3 执行命令**display wireless-access-specification configuration**，查看上报上网服务场所信息的配置。

步骤4 执行命令**display wireless-access-specification report-server** { **name** *name* | **all** }，查看上报服务器模板信息。

步骤5 执行命令**display ap-group name** *group-name*，查看AP组下的上网服务场所配置信息。

步骤6 执行命令**display ap config-info** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* }，查看AP的上网服务场所配置信息。

----结束

29.10 第三方数据采集配置

说明

AC仅支持与一个第三方服务器对接，且第三方数据采集功能当前仅适用禾连平台。

29.10.1 第三方数据采集简介

定义

第三方数据采集指的是开启数据采集功能后，AC会采集用户上下线信息并发送到第三方服务器。

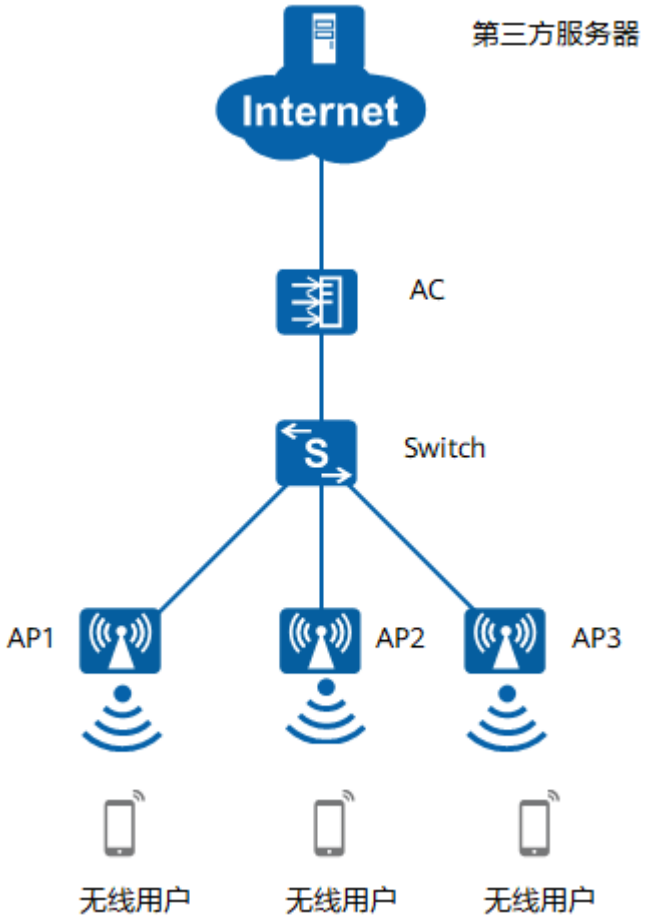
目的

AC采集到用户上下线信息，上报给第三方服务器，供第三方服务器进行数据分析。

29.10.2 原理描述

如图29-27所示，AC与第三方服务器对接时，在AC上开启第三方数据采集功能后，AC将用户上下线数据信息上报给第三方服务器。

图 29-27 第三方数据采集的组网图



实现原理

第三方数据采集功能通过以下步骤实现对无线用户的上下线信息进行分析：

1. 无线用户关联AP时，AC会采集到无线用户上下线信息。

   AC采集的无线用户信息包括该用户当前关联AP的MAC、SSID的MAC、用户的MAC、用户MAC开始关联的时间、用户离线前一次在线总时长等信息。

2. AC上报无线用户上下线信息给第三方服务器。

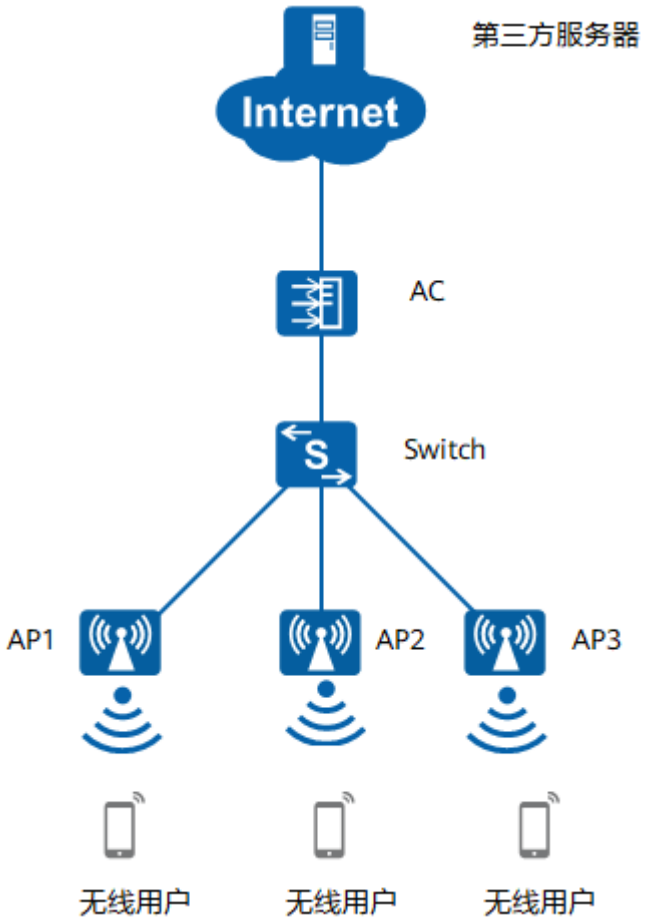
   其中，用户下线时，AC上报的无线用户信息必须包括用户MAC开始关联的时间和用户离线前一次在线总时长。

3. 第三方服务器解析上报的用户信息，并进行数据分析。

29.10.3 应用场景

如图29-28所示的组网中，AC与第三方服务器对接时，由于第三方需要分析用户上下线数据信息，因此，在AC上开启第三方数据采集的功能后，用户上下线数据信息上报给第三方服务器。满足第三方服务器可分析用户上下线数据信息的要求。

图 29-28 第三方数据采集的组网图



29.10.4 缺省配置

第三方数据采集功能缺省配置如表29-17所示。

表 29-17 第三方数据采集功能缺省配置

参数	缺省值
第三方数据采集功能	未开启
第三方服务器的域名	gwapi.helianhealth.com
HTTP服务器的端口号	80
第三方服务器的序列号	300128121111

版权所有 © 华为技术有限公司

参数	缺省值
第三方服务器站点ID	HY00121

29.10.5 配置第三方数据采集功能

背景信息

当AC设备与第三方服务器进行对接时，网络管理员开启第三方数据采集功能后，通过在AC上配置第三方服务器信息，如：IP地址、域名、端口号等，用户上下线数据信息上报给第三方服务器，实现第三方数据采集功能。

前置任务

WLAN基本业务已配置完成，具体请参见**9 WLAN基本业务配置**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**wlan-info-report server-name** *server-name*，开启第三方数据采集功能，并进入wlan-info-report视图。

缺省情况下，第三方数据采集的功能未开启。

步骤4 执行命令**server** { **ip** *ip* | **domain** *domain* } [**port** *port*]，配置第三方服务器的IP地址或者域名、端口号。

缺省情况下，第三方服务器的域名为“gwapi.helianhealth.com”，HTTP服务器的端口号为“80”，IP地址未配置。

步骤5 （可选）执行命令**sn** *sn*，配置第三方服务器的序列号。

缺省情况下，第三方服务器的序列号为“300128121111”。

步骤6 （可选）执行命令**station-id** *station-id*，配置第三方服务器的站点ID。

缺省情况下，第三方服务器的站点ID为“HY00121”。

----结束

检查配置结果

执行命令**display wlan-info-report configuration**，查看在AC上配置的第三方服务器信息。

29.11 上报 KPI 指标信息配置

29.11.1 上报 KPI 指标信息简介

定义

上报KPI指标信息是指设备将KPI指标信息上报给WLAN维护信息可视化WMI（WLAN Maintaining Insight）服务器，供服务器分析和观察。

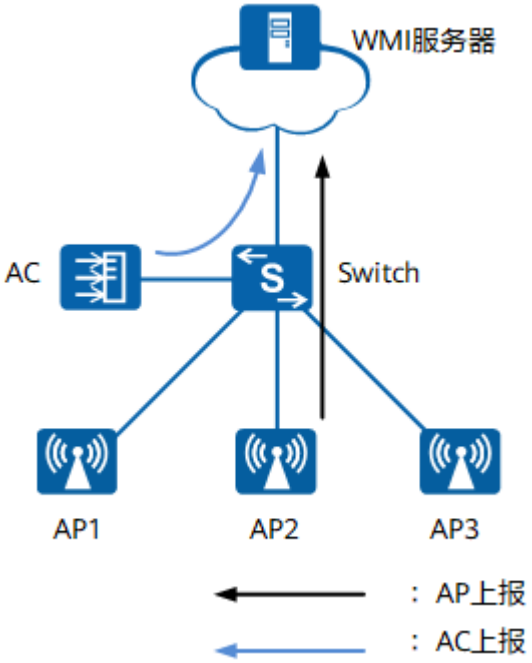
目的

为了提升Wi-Fi网络问题的处理效率，可以将设备的KPI指标信息上报给WMI服务器，供WMI服务器分析网络可能的故障原因。另外，集中统计数据便于观察出设备和网络的变化趋势，提前识别可能发生的设备或网络问题。

29.11.2 上报 KPI 指标信息应用场景

如图29-29所示的组网中，WMI服务器需要分析AC或AP的KPI指标信息时，可以开启AC或AP向指定WMI服务器直接上报KPI指标信息功能，由AC或AP直接向WMI服务器上报自身的KPI指标信息。

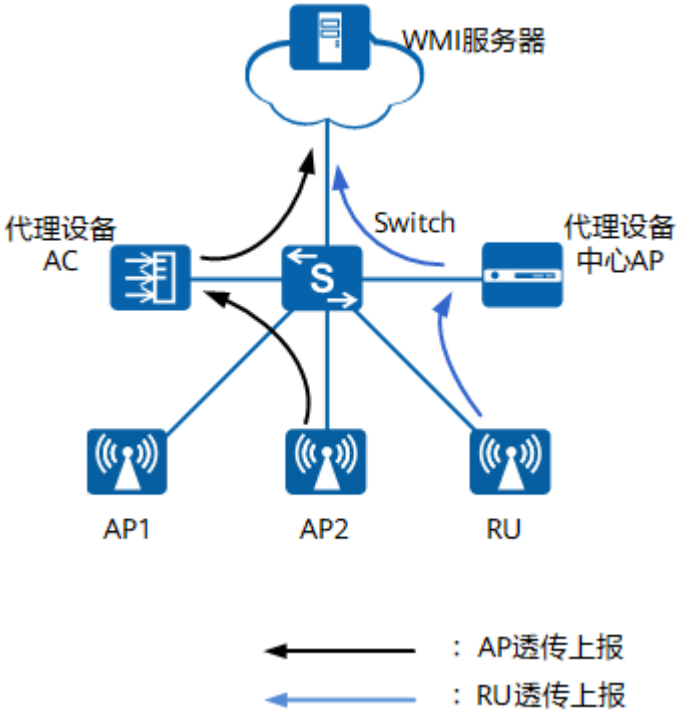
图 29-29 直接上报 KPI 指标信息的组网图



如图29-30所示，RU和部分款型AP无法直接向指定WMI服务器直接上报KPI指标信息，可以开启透传上报功能，由RU或AP先将KPI指标信息上报给透传代理设备，再由透传代理设备透传到WMI服务器。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 29-30 透传上报 KPI 指标信息的组网图



29.11.3 上报 KPI 指标信息配置注意事项

除AP2030DN-S、AP9131DN和AP9132DN不支持WMI功能外，其他款型AP均支持WMI功能。在支持WMI功能的AP中：

- AP2030DN、AP3010DN-V2、AP3030DN、AP4030DN、AP430-E、AP4130DN、AP4030DN-E、AP5030DN、AP5030DN-S、AP5130DN、AP7030DE、AP9330DN、R230D、R240D、R450D、R250D、R250D-E、R251D和R251D-E仅支持通过AC透传上报KPI指标信息，而其他AP仅支持直接上报KPI指标信息。
- AP2030DN、AP3030DN、AP4030DN、AP430-E、AP4130DN、AP4030DN-E、AP5030DN、AP5030DN-S、AP5130DN、AP8030DN、AP8130DN、AP7030DE、AP9330DN和AP4030TN不支持对接CampusInsight。

请勿配置目的地址和端口均相同的多条上报通道，以免造成目标服务器资源浪费。

对于以IPv6方式在AC上线的AP，不支持通过AC透传上报KPI指标信息。

设备与WMI服务器之间的系统时间必须相同，否则可能导致WMI服务器上无法显示上报的数据。

29.11.4 配置直接上报 AC 的 KPI 指标信息

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wmi-server**或**wmi-server2**，进入WMI视图。

wmi-server和**wmi-server2**两个上报通道相互独立，没有关系。

步骤3 执行命令**server ip-address** *ip-address* **port** *port*，配置AC上报KPI指标信息的目的地址和端口。

缺省情况下，未配置AC上报KPI指标信息的目的地址和端口号。

AC的WMI功能会默认启用TCP代理、并默认绑定10031端口。如有其他应用占用该端口，请修改其他应用占用其他端口；如不修改，则TCP代理功能不可用，AP无法透传上报KPI指标信息。

步骤4 （可选）执行命令**keepalive** { **interval** *interval* | **retry-interval** *retry-interval* | **retry-number** *retry-number* } *，配置AC和WMI服务器之间的连接参数。

缺省情况下，心跳时间为3分钟，重连的时间间隔为5分钟，重连次数为0，云设备取值由SDN控制器下发。

重连次数取值为0表示永远重连。

步骤5 （可选）执行命令**max-packet-size** *size*，配置AC向指定WMI服务器上报KPI指标信息的最大数据长度。

缺省情况下，AC向指定WMI服务器上报KPI指标信息的最大数据长度为5KB。

步骤6 （可选）执行命令**report-interval** *interval*，配置AC向指定WMI服务器上报KPI指标信息的周期。

缺省情况下，AC向指定WMI服务器上报KPI指标信息的周期为60秒，云设备取值由SDN控制器下发。

步骤7 （可选）执行命令**log module mid** *mid*，配置AC向指定WMI服务器上报指定模块ID的日志信息。

缺省情况下，未配置设备上报指定模块ID的日志信息。

如果AC需要向WMI服务器上报日志数据，需要指定上报日志的模块ID并打开日志上报开关，否则设备不会上报日志数据。

步骤8 （可选）执行命令**collect-item** { **application-statistics-data** | **cpcar-data** | **device-data** | **interface-data** | **log-data** | **security-data** } { **interval** *interval* | **disable** }，配置AC向WMI服务器上报采集信息的开关和采集信息的间隔。

可以多次执行命令，同时指定多种不同的数据上报。

缺省情况下，AC向WMI服务器上报的所有开关开启，数据采集间隔如**表29-18**所示（推荐使用缺省值），云设备取值由SDN控制器下发。

表 29-18 数据采集间隔的缺省值

数据类型	采集间隔缺省值（单位：秒）
站点访客数据	300
CPCAR数据	300
设备监控数据	10
接口监控数据	60
日志数据	300
安全数据	300

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display wmi status**，查看WMI的配置状态。

29.11.5 配置直接上报 AP 的 KPI 指标信息

背景信息

只有支持WMI功能的AP支持向WMI服务器上报KPI指标信息。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 （可选）配置无线设备位置数据采集功能。

如果需要向WMI服务器上报无线设备位置数据来进行客流分析，需要配置此步骤。

1. 执行命令**location-profile name** *profile-name*，创建并进入配置定位模板视图。

   缺省情况下，没有创建定位模板。
2. 执行命令**collect-location-data enable**，打开无线设备位置数据采集功能。

   缺省情况下，关闭无线设备位置数据采集功能。
3. 执行命令**collect-location-data rssi-threshold** *rssi-threshold*，配置无线设备位置数据RSSI阈值。

   缺省情况下，无线设备位置数据RSSI阈值为-75dBm。
4. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤4 执行命令**wmi-server name** *profile-name*，创建WMI模板并进入WMI模板视图。

缺省情况下，未创建WMI模板。

步骤5 执行命令**server ip-address** *ip-address* **port** *port*，配置AP上报KPI指标信息的目的地址和端口。

缺省情况下，未配置AP上报KPI指标信息的目的地址和端口号。

ip-address *ip-address*配置为WMI服务器的IP地址。

步骤6 （可选）执行命令**keepalive** { **interval** *interval* | **retry-interval** *retry-interval* | **retry-number** *retry-number* } *，配置AP和WMI服务器之间的连接参数。

缺省情况下，心跳时间为3分钟，重连的时间间隔为5分钟，重连次数为0。

重连次数取值为0表示永远重连。

步骤7 （可选）执行命令**max-packet-size** *size*，配置AP向指定WMI服务器上报KPI指标信息的最大数据长度。

缺省情况下，AP向指定WMI服务器上报KPI指标信息的最大数据长度为5KB。

步骤8 （可选）执行命令**report-interval** *interval*，配置AP向指定WMI服务器上报KPI指标信息的周期。

缺省情况下，AP向指定WMI服务器上报KPI指标信息的周期为60秒。

步骤9 （可选）执行命令**ap log module mid** *mid*，配置AP向指定WMI服务器上报指定模块ID的日志信息。

缺省情况下，未配置AP上报指定模块ID的日志信息。

如果AP需要向WMI服务器上报日志数据，需要指定上报日志的模块ID并打开日志上报开关，否则AP不会上报日志数据。

步骤10 （可选）执行以下命令，配置AP向WMI服务器上报采集信息的开关和采集信息的间隔。

可以多次执行命令，同时指定多种不同的数据上报。

collect-item { **application-statistics-data** | **cpcar-data** | **device-data** | **emdi-data** | **interface-data** | **log-data** | **neighbor-device-data** | **radio-data** | **ssid-data** | **terminal-data** } { **interval** *interval* | **disable** }

collect-item location-data { **interval** *interval* | **enable** }

缺省情况下，AP向WMI服务器上报的开关状态和数据采集间隔如表29-19所示（推荐使用缺省值）。

表 29-19 数据采集间隔的缺省值

数据类型	缺省开启状态	采集间隔缺省值（单位：秒）
站点访客数据	开启	300
CPCAR数据	开启	300
设备监控数据	开启	10
增强型媒体传输质量指标数据	开启	10
接口监控数据	开启	60
无线设备位置数据	关闭	60
日志数据	开启	300
邻居无线设备射频数据	开启	60
射频监控数据	开启	10
SSID监控数据	开启	60
终端数据	开启	10

步骤11 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤12 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

步骤13 执行命令**wmi-server** *profile-name* **index** *index*，将指定的WMI模板引用到AP系统模板。

缺省情况下，AP系统模板未引用WMI模板。

步骤14 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤15 在AP组中或AP中引用AP系统模板和定位模板。

- 在AP组中引用AP系统模板和定位模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP组中引用AP系统模板。
     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板。
  c. （可选）执行命令**location-profile** *profile-name* **radio** { *radio-id* | **all** }，在AP设备的指定射频上引用定位模板。
     缺省情况下，AP射频上没有引用定位模板。
     如果需要向WMI服务器上报无线设备位置数据来进行客流分析，需要配置此步骤。
- 在AP中引用AP系统模板和定位模板。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP中引用AP系统模板。
     缺省情况下，AP未引用AP系统模板。
  c. （可选）执行命令**location-profile** *profile-name* **radio** { *radio-id* | **all** }，在AP设备的指定射频上引用定位模板。
     缺省情况下，AP射频上没有引用定位模板。
     如果需要向WMI服务器上报无线设备位置数据来进行客流分析，需要配置此步骤。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display wmi-server** { **all** | **name** *wmi-server-name* }，查看WMI模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references wmi-server name** *wmi-server-name*，查看WMI模板的引用信息。

29.11.6 配置透传上报 AP 的 KPI 指标信息

背景信息

只有支持WMI功能的AP支持向WMI服务器上报KPI指标信息。

AC和中心AP支持作为透传代理设备，透传AP上报的KPI指标信息。中心AP作为透传代理设备时，RU透传上报和直接上报的配置方式一致。

AC作为透传代理设备时，需要先配置WMI模板视图下的参数，再配置WMI视图下的目的地址和端口，透传数据最终会发往WMI视图下指定地址的WMI服务器。

对于只支持透传上报采集信息的AP，采集周期固定为5分钟，不支持配置。

操作步骤

步骤1 配置AP上报KPI指标信息，详细步骤参考**29.11.5 配置直接上报AP的KPI指标信息**。

步骤2 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤3 执行命令**wmi-server**或**wmi-server2**，进入WMI视图。

步骤4 执行命令**server ip-address** *ip-address* **port** *port*，配置AC上报KPI指标信息的目的地址和端口。

缺省情况下，未配置AC上报KPI指标信息的目的地址和端口号。

AC的WMI功能会默认启用TCP代理、并默认绑定10031端口。如有其他应用占用该端口，请修改其他应用占用其他端口；如不修改，则TCP代理功能不可用，AP无法透传上报KPI指标信息。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display wmi-server** { **all** | **name** *wmi-server-name* }，查看WMI模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references wmi-server name** *wmi-server-name*，查看WMI模板的引用信息。
- 执行命令**display wmi status**，查看WMI的配置状态。

29.11.7 上报 KPI 指标信息配置示例

29.11.7.1 配置 AC 和 AP 上报 KPI 指标信息示例

业务需求

在云管理的AC+FIT AP组网中，通过WMI上报机制，将AC和AP的KPI指标信息上报到SDN控制器和CampusInsight服务器。

组网需求

部分款型的AP采用直接上报方式上报KPI指标信息，而其余款型的AP需要通过AC透传上报KPI指标信息。两种上报方式如图29-31和图29-32所示。

图 29-31 AP 直接上报 KPI 指标

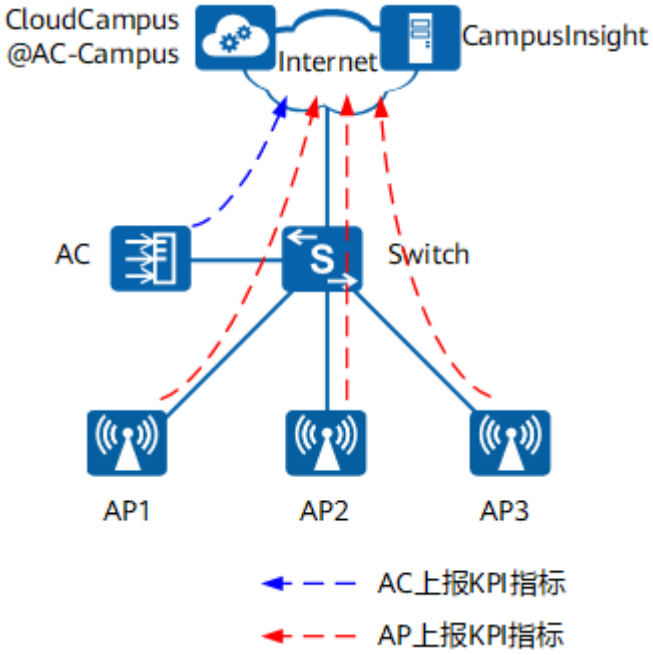
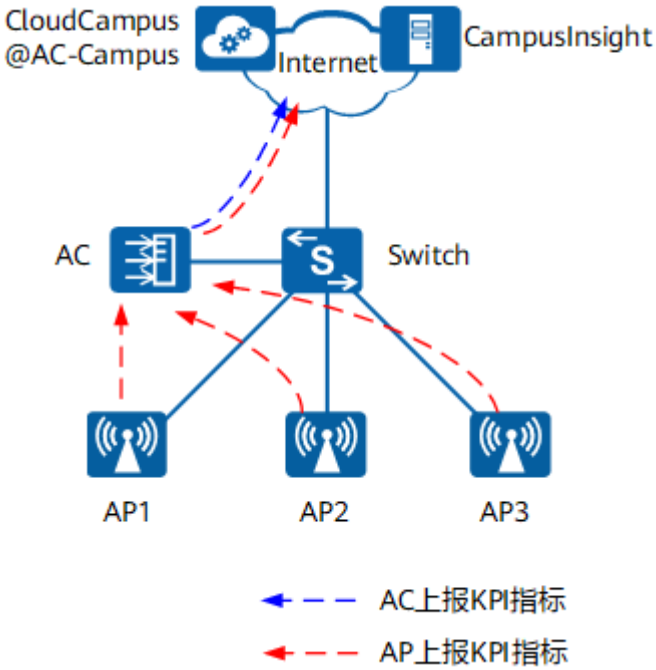


图 29-32 AP 通过 AC 透传上报 KPI 指标



版权所有 © 华为技术有限公司

数据规划

配置项	数据
AP组	ap-group1
AP系统模板	default
AC上报KPI配置	● 上报至SDN控制器： – 上报目标IP地址：10.1.2.3 – 端口号：10032 ● 上报至CampusInsight： – 上报目标IP地址：10.2.3.4 – 端口号：27371
AP上报KPI配置	● 上报至SDN控制器： – WMI模板名称：cloudmng – 上报目标IP地址：10.1.2.3 – 端口号：10032 ● 上报至CampusInsight： – WMI模板名称：campusinsight – 上报目标IP地址：10.2.3.4 – 端口号：27371

配置思路

1. 配置WLAN基本业务，使AP上线。
2. 配置AC上报WMI服务器的对接参数。
3. 配置通过WMI模板配置AP上报WMI服务器的对接参数，并通过AP系统模板将WMI模板绑定到AP组。

配置注意事项

- AP上报KPI指标信息的方式取决于款型，具体请参见《配置指南-通过命令行》的“上报KPI指标信息配置注意事项”章节。
  - 对于采用直接上报方式的AP，如果不需要上报AC的KPI指标信息，可以跳过为AC配置WMI服务器对接参数的步骤。
  - 对于采用透传上报方式的AP，必须为AC配置WMI服务器对接参数。
- 如果仅需上报到一个WMI服务器，请勿重复配置多条上报通道，以免造成目标服务器资源浪费。
- 为了使AC和AP能与WMI服务器正常通信，需要预先配置网络连通性。

操作步骤

步骤1 配置WLAN基本业务，使AP上线（AP组名称为“ap-group1”）。

步骤2 为AC配置WMI服务器对接参数。

1. 配置AC与SDN控制器的对接参数。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] wmi-server
[AC-wmi-server] server ip-address 10.1.2.3 port 10032
[AC-wmi-server] quit
```

2. 配置AC与CampusInsight的对接参数。

```
[AC] wmi-server2
[AC-wmi-server2] server ip-address 10.2.3.4 port 27371
[AC-wmi-server2] quit
```

步骤3 为AP配置WMI服务器对接参数。

1. 配置AP与SDN控制器的对接参数。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] wmi-server name cloudmng
[AC-wlan-wmi-server-prof-cloudmng] server ip-address 10.1.2.3 port 10032
[AC-wlan-wmi-server-prof-cloudmng] quit
```

2. 配置AP与CampusInsight的对接参数。

```
[AC-wlan-view] wmi-server name campusinsight
[AC-wlan-wmi-server-prof-campusinsight] server ip-address 10.2.3.4 port 27371
[AC-wlan-wmi-server-prof-campusinsight] quit
```

3. 将WMI模板通过AP系统模板绑定到AP组ap-group1。

```
[AC-wlan-view] ap-system-profile name default
[AC-wlan-ap-system-prof-default] wmi-server cloudmng index 1
[AC-wlan-ap-system-prof-default] wmi-server campusinsight index 2
[AC-wlan-ap-system-prof-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] ap-system-profile default
```

----结束

配置文件

```
#
 sysname AC
#
wmi-server
 server ip-address 10.1.2.3 port 10032
 collect-item log-data disable
#
wmi-server2
 server ip-address 10.2.3.4 port 27371
 collect-item log-data disable
#
wlan
 wmi-server name cloudmng
  server ip-address 10.1.2.3 port 10032
 wmi-server name campusinsight
  server ip-address 10.2.3.4 port 27371
 ap-system-profile name default
  wmi-server cloudmng index 1
  wmi-server campusinsight index 2
#
```